

Gd₃Ga₅O₁₂ の THz 磁気光学応答のベイズ統計的モデル 比較に基づく超放射相転移の発現可能性の考察

横浜国立大学大学院 24NC230 中尾 太一
指導教員: 馬場 基彰

2026 年 1 月 28 日

目次

第 1 章	序論	7
1.1	物質と光の強結合	7
1.2	超放射相転移	8
1.3	No-go 定理と磁性体の可能性	8
1.4	研究対象物質： $\text{Gd}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ (Gadolinium Gallium Garnet; GGG)	9
1.5	Zeeman ポラリトン形成の仕組み	9
1.6	GGG の先行研究	10
1.6.1	実験的探索: Kritzell らの先行研究	10
1.6.2	解析: 山田・坂田の先行研究	12
1.7	本研究の目的と構成	13
第 2 章	理論	15
2.1	ハミルトニアン	15
2.2	線形応答理論に基づく磁気感受率の導出	16
2.3	比透磁率の定式化	17
2.4	転送行列法による透過スペクトルの計算方法	17
2.4.1	問題設定	18
2.4.2	転送行列の定式化 (Backward Definition)	19
2.4.3	全行列の計算	20
2.4.4	透過係数の導出と結論	20
2.5	ベイズ推定	20
2.6	モデル評価・比較手法	22
2.6.1	WAIC (Widely Applicable Information Criterion)	22
2.6.2	LOO-CV(Leave-One-Out Cross-Validation)	23
2.6.3	モデル比較の判定基準	24
第 3 章	解析方法	25
3.1	各準位の緩和係数	25
3.2	推定するパラメータ群	26

3.3	重み付き非線形最小二乗法	26
3.3.1	目的関数と制約条件	26
3.3.2	信頼領域サブ問題と重み付きスケーリング	27
3.3.3	Levenberg-Marquardt 法との比較	27
3.3.4	フィッティング手法とプログラムの全体フロー	27
3.4	重み付き尤度に基づくベイズ推定	31
3.4.1	尤度関数の設計	31
3.4.2	ベイズ階層モデルの構築	32
3.4.3	事前分布の設定	33
3.4.4	事後分布のサンプリング	33
3.4.5	プログラムの全体フロー	33
3.5	モデル比較と評価	34
第 4 章	結果と考察	37
4.1	実験データセット	37
4.2	重み付き非線形最小二乗法によるパラメータ推定	37
4.2.1	最適化パラメータと評価指標の比較	38
4.2.2	フィッティング品質の統計解析	39
4.2.3	物理的解釈	41
4.3	ベイズ推定に基づくパラメータ不確実性評価とモデル比較	52
4.3.1	サンプリング設定と収束診断	52
4.3.2	パラメータの事後分布	53
4.3.3	パラメータの相関	57
4.3.4	事後予測分布に基づく透過スペクトルの評価	59
4.3.5	モデル比較	61
4.4	結果の物理的考察	62
4.4.1	モデル比較結果の物理的解釈	62
4.4.2	なぜモデル間に有意差が生じなかったのか	63
4.4.3	超放射相転移の発現可能性への含意	64
4.4.4	結果の限界と今後の課題	64
4.4.5	モデル選択に向けた提案	65
第 5 章	結論	67
付録 A	No-go 定理	71
A.1	Dicke 模型における No-go 定理の詳細導出	71
A.1.1	最小結合ハミルトニアンと A^2 項	71
A.1.2	Thomas-Reiche-Kuhn (TRK) 総和則	72

	A.1.3 相転移の条件と矛盾の証明	72
	A.1.4 No-go 定理の適用限界と近年の展開	74
付録 B	Zeeman 分裂とスピン歳差運動：一般導出と多準位系への拡張	75
B.1	Heisenberg 方程式による Larmor 歳差運動の導出	75
B.2	高スピン系 ($S = 7/2$) における量子干渉の解釈	76
付録 C	結晶場理論	81
C.1	等価演算子法	81
	C.1.1 理論的背景	81
	C.1.2 Hutchings による標準化とテッセラル調和関数	82
C.2	Stevens 演算子の詳細定義と明示的公式	82
	C.2.1 2 次の演算子 ($k = 2$)	82
	C.2.2 4 次の演算子 ($k = 4$)	83
	C.2.3 6 次の演算子 ($k = 6$)	83
C.3	結晶場理論と Stevens 演算子	84
付録 D	超強結合領域における Zeeman ポラリトンの定量的記述	87
D.1	電磁場の量子化	87
D.2	ベクトルポテンシャルの導入	87
D.3	磁気双極子相互作用	88
D.4	Holstein-Primakoff 変換によるボゾン化	89
D.5	Bogoliubov 変換と固有エネルギー	90
D.6	基底状態の量子性	90
付録 E	H 形式と B 形式の SRPT 発現可能性の違い	91
E.1	一般の物質中における電磁波の分散関係の導出	91
	E.1.1 マクスウェル方程式と構成方程式	91
	E.1.2 波動方程式の導出	92
	E.1.3 平面波解と分散関係	92
付録 F	相互作用描像・線形応答理論に基づく磁気感受率の導出	95
F.1	Liouville 方程式と相互作用描像	95
	F.1.1 Liouville-von Neumann 方程式の導出	95
F.2	摂動展開と線形応答	97
F.3	久保公式 (Kubo Formula) の導出	97
付録 G	磁気感受率テンソルの計算	99

付録 H	Faraday 配置における磁気感受率テンソルの円偏光基底への変換	101
H.1	問題設定	101
H.2	基底変換行列 (Unitary Transformation)	101
H.3	円偏光基底でのテンソル表現	102
H.4	結論と物理的解釈	102
付録 I	本研究で使用したベイズサンプリングの詳細	103
I.1	マルコフ連鎖モンテカルロ法	103
I.1.1	メトロポリス法	103
I.1.2	スライスサンプリング	104
I.2	逐次モンテカルロ法	104
付録 J	プログラム実装	107
J.1	PyMC における WAIC の計算	107
参考文献		109

第 1 章

序論

本章では, 研究の背景と目的について述べる. 光と物質の相互作用は量子光学の根幹をなすテーマであり, レーザー, 原子時計, そして現代の量子情報技術分野の基礎を形成している.

1.1. 物質と光の強結合

原子や電子スピンなどの量子系を光共振器内に配置し, 両者の相互作用を増強させた「共振器量子電磁力学 (Cavity QED)」の分野は, 量子情報技術や新奇物性発現の舞台として精力的に研究が行われている. 光と物質の相互作用の大きさは, 結合定数 g によって特徴付けられる. g の物理的な意味については後述する. 本論文においては, Kritzell らと同様の定義を用いており, 結合定数 g の数式 (1.1) を以下に示す.^[1]

$$g = \frac{g_J \mu_B}{2\hbar} \sqrt{\mu_0 N S \hbar \omega_{\text{cav}}} \quad (1.1)$$

ただし, g_J はランデの g 因子, μ_B はボーア磁子, $\hbar$ は換算プランク定数, ω_{cav} は共振器の共鳴周波数, μ_0 は真空の透磁率, N はスピン数密度, S はスピン量子数を表す.

また, 正規化結合定数 η は以下のように定義される.

$$\eta = \frac{g}{\omega_{\text{cav}}} \quad (1.2)$$

近年のナノテクノロジーや超伝導回路技術の進展により, 正規化結合定数 $\eta \approx 0.10$ に達する「超強結合 (Ultra-Strong Coupling: USC) 領域」, さらに $\eta \geq 1$ となる「深強結合 (Deep Strong Coupling: DSC) 領域」へのアクセスが可能となった. これらの領域では, 従来の摂動論的アプローチや回転波近似 (Rotating Wave Approximation: RWA) が破綻し, 光と物質とが混成した準粒子 (ポラリトン) が形成される [2, 3, 4]. 混成の意味合いについて説明していく. 光子の消滅演算子を $\hat{a}$, 物質励起の消滅演算子を $\hat{b}$ とすると, 両者の相互作用を含むハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}$ は, USC 領域において以下のモデルで記述される.^[5]

$$\hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega_{\text{cav}}\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hbar\omega_{\text{ex}}\hat{b}^\dagger\hat{b} + \hbar g(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)(\hat{b} + \hat{b}^\dagger) \quad (1.3)$$

ここで, g は光子と物質励起の結合定数であり, 光子 1 個が物質に吸収・再放出されるレートにあたる. このハミルトニアンを対角化するために, 新たな準粒子演算子 (ポラリトン演算子) $\hat{p}_k$ を導入する.

$$\hat{p}_k = w_k \hat{a} + x_k \hat{b} + y_k \hat{a}^\dagger + z_k \hat{b}^\dagger, k = \text{LP, UP} \quad (1.4)$$

この演算子 $\hat{p}_k$ はポラリトンの消滅演算子であり, 係数 w_k, x_k, y_k, z_k は対角化により決定される複素数である. これにより, ハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}$ はポラリトン演算子を用いて以下のように対角化される.

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{k=\text{LP, UP}} \hbar \Omega_k \hat{p}_k^\dagger \hat{p}_k \quad (1.5)$$

ここで得られる固有エネルギー $\hbar \Omega_{LP}, \hbar \Omega_{UP}$ はそれぞれ下枝ポラリトン (Lower Polariton: LP) と上枝ポラリトン (Upper Polariton: UP) のエネルギーを表し, 透過スペクトルなどの実験で観測される光子モードと物質励起モードとが準位反発 (反交差) したピークエネルギーに対応する. すなわち, 観測されるスペクトルはもはや純粋な光子や物質励起のものではなく, これらが混成したポラリトン状態のものであることを示している. 混成とは, 数学的には, ポラリトンの消滅演算子 $\hat{p}_k$ が式 (1.4) のように光子と物質励起の生成・消滅演算子の線形結合として表されることを意味する. RWA の下では $\hat{p}_k$ は光子の物質励起の消滅演算子 $\hat{a}, \hat{b}$ のみの線形結合として表わされるが, その際も混成とよばれる. 物理的には, 系の固有状態であるポラリトン状態が, 光子と物質励起の量子論的な重ね合わせ状態となることを意味する.

1.2. 超放射相転移

USC 領域において特筆すべき物理現象として, Hepp ら [6, 7] によって 1973 年に提唱された「超放射相転移 (Superradiant Phase Transition: SRPT)」が挙げられる. SRPT とは多数の原子と単一の光モードが相互作用する Dicke モデル [8] において, 結合強度が臨界点を越えた瞬間に, 光子場と物質場がそれぞれ静的横方向電磁場と静的分極として熱平衡状態で自発的に現れる. これに伴い, 基底状態が巨視的な光子数を伴う状態へと相転移する現象である. SRPT の特異性は, これが光と物質の結合系の熱平衡状態における静的な相転移であることだ. 従来の量子技術では外部駆動で生成した光子のスクイズド状態を利用するが, その状態は伝搬・検出過程の光子損失で急速に劣化する. これに対し SRPT の臨界点では, 系の基底状態として強いスクイーミングが自発的に現れるため [9], 外部駆動不要で時間経過に頑健である. この「内在的スクイーミング」は環境ノイズに強い量子技術の基盤となりうる.

1.3. No-go 定理と磁性体の可能性

SRPT の実現に向けた障壁として「no-go 定理」が存在する.(詳細は A にて記載.) 最小結合ハミルトニアンで記述される系, すなわち電磁場と相互作用する荷電粒子系においては, ベクトルポテンシャルの 2 乗項 (A^2 項) に由来する反磁性効果により, 熱平衡状態での SRPT は原理的に実現できないことが示唆されている.[10] 実際に, 熱平衡状態における SRPT は実験的には未だ観測されていない. こ

れに対し、磁気相互作用が支配的な系はこの定理を回避しようと指摘されていた。^[11] これまで磁気相互作用による結合定数は電気相互作用に比べて小さく、USC の達成が困難であった。

1.4. 研究対象物質：Gd₃Ga₅O₁₂(Gadolinium Gallium Garnet; GGG)

本研究で着目するのは、希土類磁性体の一種である Gd₃Ga₅O₁₂; GGG である。GGG 中の磁性イオンである Gd³⁺ は、電子配置 $4f^7 5s^2 p^6$, $S = 7/2$ という大きなスピンを持ち、スピン間の相互作用が弱い理想的な常磁性体として知られる。特に、その電子常磁性共鳴 (Electron Paramagnetic Resonance; EPR) は THz 帯に存在し、高密度のスピン集団と THz 光を結合させることで、USC 領域、さらには SRPT の実現可能性を秘めた有望な物質系として注目されている。

1.5. Zeeman ポラリトン形成の仕組み

GGG のような磁性体の EPR を観測する際には、その共鳴周波数付近の電磁波をプローブとして照射し、透過スペクトルなどを測定する。そのプローブ波の振動する磁場成分と電子スピントが Zeeman 相互作用を介して結合し、ポラリトンが形成される。Zeeman 相互作用由来であることから、その混成準粒子は「Zeeman ポラリトン」と称される。^[1, 12] 本論文では、EPR の共鳴周波数が静磁場によって変調する効果を「Zeeman 分裂」、Zeeman ポラリトン形成のための EPR と光子との相互作用の起源を「Zeeman 相互作用」とよぶことにする。どちらも Zeeman 相互作用 (効果) であるが、前者は外部から印加する静磁場の効果、後者はプローブ波の振動磁場との相互作用に対応する。紛らわしいため、下記にまとめておく。Zeeman ポラリトンの形成は、光 (共振器モード) と、静磁場による Zeeman 分裂で生じた EPR (電子スピン系のエネルギー準位; 電子スピン歳差運動) が共鳴する条件下で顕著に現れ、透過スペクトルにおける光と EPR ピークの準位反発や反交差現象として観測される。これらの特徴的なスペクトル構造は、光-物質間の Zeeman 相互作用の強さや性質を反映しており、SRPT の発現可能性を評価する上で重要な手がかりとなる。以下で、GGG における Zeeman ポラリトン形成の基本的な仕組みをまとめる。定量的な説明は付録 D で詳述する。

1. Zeeman 分裂 (静的効果) :

結晶場によって準位が分裂しているが、外部から静磁場 B_{ext} を印加すると、Zeeman 効果によってエネルギー準位がさらに分裂する。本研究で主に扱う数テスラの静磁場の下では、Zeeman 分裂は結晶場分裂よりも十分に大きく、スピン固有状態はスピン磁気量子数 m_s ($m_s = -7/2, \dots, +7/2$) で特徴づけられる 8 個の準位におおよそ近似できる。また、その際の EPR の共鳴周波数は、印加した静磁場 B_{ext} の強度に比例する単純な Zeeman 分裂幅でおおよそ近似できる。

2. 電子常磁性共鳴 (EPR):

Zeeman 分裂によって生じたエネルギー準位間に対し、そのエネルギー差に相当する周波数を持つ THz 光 (振動磁場) が入射すると、電子スピントが光子のエネルギーを共鳴的に吸収して励起される。これが電子常磁性共鳴 (EPR) であり、本研究における GGG では THz 帯域で観測さ

れる。

3. Zeeman 相互作用による Zeeman ポラリトンの形成（動的効果）：

スピン集団の磁気モーメントと共振器光子場による磁場の間の Zeeman 相互作用の強さ（結合強度; 光子 1 個を吸収・再放出するレート）が, 光子の損失レートや EPR のデコヒーレンスレートを上回ると, 光子と EPR（電子スピン歳差運動）の間でコヒーレントな振幅・エネルギーの交換が行われ, 両者が量子論的に混成した固有状態である「Zeeman ポラリトン」が形成される。さらに, 超強結合（USC）領域（ $\eta > 0.1$ ）に達すると, 超放射相転移の実現の可否に関わる特徴がスペクトル上に現われうることになる。この詳細な数理的定義については付録 D で述べる。

1.6. GGG の先行研究

この節では, GGG の光-スピン強結合系に関する 2 つの先行研究について概説する。

1.6.1 実験的探索: Kritzell らの先行研究

近年, Kritzell らは常磁性体である GGG と THz 光の結合系において Zeeman ポラリトン形成を観測したことで USC を実験的に達成し, この系が SRPT の有力な候補であることを示した。^[1] 実験系の概要を図 1.1 に示す。

彼らは, GGG 試料の厚みを研磨して調整し, 試料と真空の界面を利用して Fabry-Pérot(FP) 共振器を形成するように設計した。外部静磁場 $\mathbf{B}_{\text{ext}}$ を掃引することで EPR 周波数 ω_{EPR} を変化させ, FP 共振器モードの共鳴周波数 ω_{cav} を共鳴させた。外部静磁場と温度を制御しながら透過スペクトルを測定した。その結果, スピン-光子結合による明確な分裂構造が観測され, 低温（ $T = 1.5 \text{ K}$ ）において, 準位反発幅（真空 Rabi 分裂幅）が共鳴周波数の約 60%（正規化結合強度 $\eta = 0.32$ ）に達する結合強度が USC 領域に達していることが確認された。さらに, 温度依存性の測定から, GGG のスピン系が必ずしも基底状態におらず, 8 準位に熱分布していることも言及された。これらの結果は, GGG の THz 磁気光学応答が SRPT の実現に向けた有望なプラットフォームであることを強く示唆している。

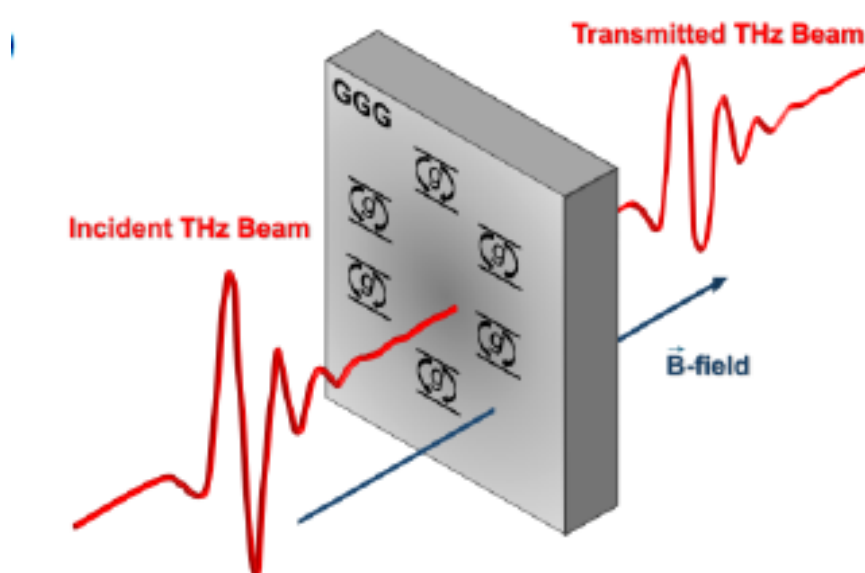


図 1.1 Kritzell らの実験系の概要図.^[1] GGG 試料の厚みを調整することで, 試料自体が Fabry-Pérot(FP) 共振器を形成するようにに設計した. EPR の共鳴周波数 ω_{EPR} と FP 共振器モードの共鳴周波数 ω_{cav} を共鳴させることで Zeeman ポラリトン形成を観測した. 外部静磁場と温度を制御しながら透過スペクトルを測定した.

1.6.2 解析: 山田・坂田の先行研究

GGG の THz 帯における磁気光学応答の透過スペクトルは分裂した複数のピークが現れるが, これは結晶場と Zeeman 分裂を反映した EPR をそのまま反映したものではなく, Zeeman 相互作用に起因する Zeeman ポラリトンが形成されたと考えられている.^[13] このスペクトルを理論的に解析するため, 先行研究では Zeeman 相互作用の理論的な形式 (記述方法) として二つのモデルが提案されてきた.^[12] 以降, それらを H モデルと B モデルとよぶ. 理論的には GGG の Zeeman 相互作用ハミルトニアン形式が異なり, それぞれ, $\hat{H}'_H$ と $\hat{H}'_B$ と書くことにする. Gd^{3+} イオンの電子スピンの由来する磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ を用いて, 本研究ではそれぞれ以下のように定義する.

1. B モデル (Zeeman 相互作用: 磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ - 磁束密度 $\mathbf{B}$)

定義式:

$$\hat{H}'_B = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \mathbf{B} \quad (1.6)$$

物理的解釈: SRPT の研究では, ベクトルポテンシャル $\hat{\mathbf{A}}$ と電場 (もしくは電束密度) を共役な物理量とした典型的な電磁波の量子化を行う. すなわち, $\hat{\mathbf{A}}$ は光子の場であり, 光子の生成・消滅演算子 $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ で記述される. そして, $\hat{\mathbf{B}} = \nabla \times \hat{\mathbf{A}}$ の関係を通じて, 磁束密度 $\hat{\mathbf{B}}$ もまた光子の場である. (詳細な計算は D にて示す.) すなわち, $\hat{\mathbf{B}}$ は共振器の光子由来の磁気的な成分のみを表し, 試料の磁化 $\mathbf{M}$ は含まれない. 従って, この B モデルでは磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ は光子 (共振器モード) $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ にのみ結合するというモデルである. ただし, 本研究の解析では電磁波は量子論的には扱わず, 古典量である磁束密度 $\mathbf{B}$ で記述される式 (1.6) に基づいて線形応答理論から磁気感受率を導出し, それを Maxwell 方程式に代入することで透過率スペクトルなどを計算する.

2. H モデル (Zeeman 相互作用: 磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ - 磁場 $\mathbf{H}$)

定義式:

$$\hat{H}'_H = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \mu_0 \mathbf{H} \quad (1.7)$$

物理的解釈: 磁場 $\mathbf{H}$ は $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ で定義されるため, 試料内の他の磁気モーメントによる巨視的磁化 $\hat{\mathbf{M}} = \frac{N}{V} \hat{\mathbf{d}}$ が考慮される. 結果として, H モデルでは磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ は光子 (共振器モード) $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ と磁化演算子 $\hat{\mathbf{M}}$ の両方に結合する. 言い換えれば, スピン間の相互作用が実効的に含まれるモデルである. 本研究では, この H モデルでも, 古典量である磁場 $\mathbf{H}$ で記述される式 (1.7) に基づいて線形応答理論から磁気感受率を導出し, それを Maxwell 方程式に代入することで透過率スペクトルなどを計算する. また, 後述するように, 本研究では GGG を比較的単純な常磁性体であるとみなし, スピン間の相互作用を顕わには考慮しない. すなわち, そのような単純なスピンモデルについて, GGG の磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ が磁束密度 $\mathbf{B}$ を通じて駆動されるか, 磁場 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ を通じて駆動されるか, どちらがより良いモデルになっているかという問題に取り組む.

ここで μ_0 は真空の透磁率, N/V は単位体積あたりの Gd^{3+} イオン数を表す. 磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ はボーア磁子 μ_B , g 因子 g_J , スピン演算子 $\hat{\mathbf{S}}$ を用いて次のように表される.

$$\hat{\mathbf{d}} = -g_J \mu_B \hat{\mathbf{S}} \quad (1.8)$$

Zeeman 相互作用ハミルトニアンが H モデルまたは B モデルのどちらで記述されるべきか現在も議論の対象である. B モデルは no-go 定理を回避できる一方で, H モデルでは A^2 項に相当する相互作用が現れ相転移が抑制されるため [12], どちらのモデルが系をより良く記述するか (Zeeman 相互作用にスピン間の相互作用が含まれるかどうか) は SRPT 実現可能性の結論に直結するため重要な項目である. SRPT の発現可能性については, 付録 E で詳細に議論する. 坂田らは線形応答理論により GGG の磁気感受率 $\chi(\omega)$ と両モデルの透過スペクトルを導出したが, 以下の理由から実験データを説明するモデルの特定には至らなかった. 第一に, Kritzell らの実験が磁場・温度依存性の双方を測定したのに対し, 坂田らの解析は一方の解析に留まっていた点である. 第二に, 理論と実験の比較が定性的な議論に終始していた点である. [12]

1.7. 本研究の目的と構成

本研究の目的は, GGG を用いた光・スピン強結合系における SRPT 発現の真の可能性を明らかにすることとした. 具体的には, Kritzell らの実験データを磁場依存性・温度依存性の両観点から統合的に解析することに加えて, ベイズ推定に基づく定量的評価を行い, H モデル及び B モデルの妥当性を判定することである.

従来の最小二乗法が単一の最適解 (点推定) を求めるのに対し, ベイズ推定はパラメータを確率変数と見なし, その存在確率の分布 (事後分布) 全体を導出する. これにより, パラメータ間の相関や不定性, モデル全体の確からしさを定量化し, 不確実性を考慮した堅牢なモデル比較が可能となる. 特に, モデルの予測性能を評価する評価指標を 2 種類導入し, どちらの物理モデルが Kritzell らの実験データ [1] をより良く説明するかを明らかにする. 本研究では, 確率的プログラミングライブラリ PyMC [14] を用いてこれを実装した.

本論文の構成は以下の通りである. 第 2 章では, GGG の磁気感受率を導出するための半古典論的な枠組みと, 転送行列法による透過スペクトルの計算手法, そしてモデル評価に用いるベイズ推定の理論を述べる. 第 3 章では, 実際に行った解析手法について詳述する. 第 4 章では, 得られた結果を物理的に考察し, 今後の展望を述べる. 第 5 章では結論を述べる.

第 2 章

理論

本章では, 本研究で用いる理論的背景について述べる. まず, GGG 中の Gd^{3+} イオンのスピン状態を記述するハミルトニアンを定義し, 線形応答理論を用いて磁気感受率を導出する. 次に, H 形式および B 形式における比透磁率の定式化を行い, 転送行列法による GGG の透過スペクトル計算方法を説明する. 最後に, これらの理論モデルを実験データと照らし合わせて評価するための, ベイズ推定の統計的枠組みについて述べる.

2.1. ハミルトニアン

静磁場 $\hat{\mathbf{B}}_{\text{ext}}$ を印加した GGG 結晶中の常磁性体 Gd^{3+} イオン ($4f^7 5s^2 p^6, L = 0, S = 7/2$) のスピン状態は, 主に結晶場相互作用 $\hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}}$ と静磁場による Zeeman 分裂 $\hat{\mathcal{H}}_{\text{Zeeman}}$ による無摂動項 $\hat{\mathcal{H}}_0$ と, Gd^{3+} イオンと GGG の共振器モードの Zeeman 相互作用 $\hat{\mathcal{H}}'_{H,B}$ による摂動項によって記述される. 全ハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}$ は以下のように表される [12].

$$\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}'_{H,B} \quad (2.1)$$

$$= \hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}} + \hat{\mathcal{H}}_{\text{Zeeman}} + \hat{\mathcal{H}}'_{H,B} \quad (2.2)$$

ここで, 式 (2.2) の第 1 項 $\hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}}$ は結晶場ハミルトニアンである. 結晶場ハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}}$ は Stevens 演算子 O_k^q を基底として展開され, その展開係数である結晶場パラメータ B_k^q が相互作用の強度と対称性を決定する. 詳細は付録 C にて記載する.

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}} = B_4(\hat{O}_4^0 + 5\hat{O}_4^4) + B_6(\hat{O}_6^0 - 21\hat{O}_6^4) \quad (2.3)$$

式 (2.2) の第 2 項 $\hat{\mathcal{H}}_{\text{Zeeman}}$ は, 外部静磁場 $\hat{\mathbf{B}}_{\text{ext}}$ とスピン演算子 $\hat{\mathbf{S}}$ の相互作用を表すゼーマン項である.

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{Zeeman}} = g_J \mu_B \hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{B}}_{\text{ext}} \quad (2.4)$$

式 (2.2) の第 3 項 $\hat{\mathcal{H}}'_{H,B}$ は, 式 (1.6), 式 (1.7) で定義した Gd^{3+} イオンの磁気モーメントと振動磁場との Zeeman 相互作用を表す摂動項である.

2.2. 線形応答理論に基づく磁気感受率の導出

周波数 ω の交流磁場に対するスピン系の線形応答は、H モデルと B モデルそれぞれ以下のように記述できる。線形応答理論における重要な点として、H モデルと B モデルの両方で応答関数 $\chi_{ij}^R(\omega)$ として等しいものが得られる。

$$\text{H 形式: } M_i(\omega) = \chi_{ij}^R(\omega) H_j(\omega) \quad (2.5)$$

$$\text{B 形式: } M_i(\omega) = \chi_{ij}^R(\omega) B_j(\omega) / \mu_0 \quad (2.6)$$

ここで、 $i, j = x, y, z$ である。H モデルと B モデルでは、Zeeman 相互作用がそれぞれ磁場 $\mathbf{H}$ と磁束密度 $\mathbf{B}$ で表わされるため（磁気モーメントがそれらに応答するため）、上式の右辺はそれぞれ $\mathbf{H}$ と $\mathbf{B}/\mu_0$ となる。応答関数 $\chi_{ij}^R(\omega)$ は線形応答理論の久保公式^[15]を用いて次式のように記述される。導出は付録 F に詳細を示すが、ここでは結果のみを示す。

$$\chi_{ij}^R(\omega) = -\frac{N\mu_0}{i\hbar} \int_0^\infty dt e^{i\omega t} \langle [\hat{d}_i(t), \hat{d}_j] \rangle \quad (2.7)$$

式 (2.1) の無摂動ハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}_0$ の固有エネルギー E_n と固有状態 $|\psi_n\rangle$ を用いて応答関数を計算すると、以下の形式で与えられる。

$$\chi_{ij}^R(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} (P_n - P_{n'}) \left\{ \frac{\langle \psi_n | \hat{d}_i | \psi_{n'} \rangle \langle \psi_{n'} | \hat{d}_j | \psi_n \rangle}{\omega + i\gamma - \Delta\omega_{n',n}} - \frac{\langle \psi_n | \hat{d}_j | \psi_{n'} \rangle \langle \psi_{n'} | \hat{d}_i | \psi_n \rangle}{\omega + i\gamma + \Delta\omega_{n',n}} \right\} \quad (2.8)$$

ただし、

$$\begin{aligned} \Delta\omega_{n',n} &= (E_{n'} - E_n) / \hbar \\ P_n &= \frac{e^{-\frac{E_n}{k_B T}}}{Z} \\ Z &= \sum_n e^{-\frac{E_n}{k_B T}} \end{aligned}$$

ここで、 N はスピン密度、 P_n は Boltzmann 分布に従う準位 n の占有確率、 $\Delta\omega_{n',n}$ は準位 n, n' 間のエネルギー差、 γ は緩和レート（スペクトルの線幅に対応）、 $\hat{d}_i$ は磁気モーメント演算子の i 成分である。固有状態 $|\psi_n\rangle$ は、スピン s の磁気量子数 m を用いて、各準位 $|m\rangle$ の重ね合わせとして表される。この固有状態を用いて応答関数テンソルの各成分を詳細に計算した結果については、付録 G に示す。

円偏光基底での磁気感受率テンソル

Kritzell らの実験では等方性物質である GGG を用いて、Faraday 配置（磁場 $\mathbf{B} \parallel \mathbf{k} \parallel z$ ）で透過スペクトルを測定している。^[1] この配置では、円偏光基底における応答関数 $\chi_\pm^R$ が重要となる。そこで、この直線偏光基底での応答関数テンソル（式 (2.8)）を、円偏光基底に変換する。円偏光基底における応答関数テンソル $\chi_\pm^R$ は、直線偏光基底の成分 $\chi_{xx}^R, \chi_{yy}^R, \chi_{xy}^R, \chi_{yx}^R$ を用いて以下のように表される。（詳細は付録 H 参照）

$$\chi_\pm^R = \chi_{xx}^R \pm i\chi_{xy}^R \quad (2.9)$$

本研究では、坂田の解析^[12]と同様に、共鳴的な振る舞いを示す場合の磁気感受率として右回り偏光成分 χ_+^R を考慮する。

2.3. 比透磁率の定式化

本節では、前節で導出した線形応答理論に基づく応答関数 χ_+^R と電磁気学で用いられる磁気感受率 $\chi^{(H,B)}$ との対応関係を整理し、H 形式および B 形式における比透磁率 $\mu_r^{(H,B)}$ の定式化について説明する。

本研究では透過率スペクトルという線形応答信号を議論するため、磁化 M の大きさは磁場 H の大きさに比例すると仮定する。慣例に従い、それらの間の比例定数を磁気感受率 χ と呼ぶこととする：

$$M = \chi H \quad (2.10)$$

ここで、上述の通り、 M と H はそれぞれ磁化と磁場の右回りの偏極成分を表わすものとする。また、比透磁率は以下で与えられる。

$$\mu_r = 1 + \chi \quad (2.11)$$

H モデルにおける磁気感受率 $\chi^{(H)}$ ・比透磁率 $\mu_r^{(H)}$ は、式 (2.5) より、次式で与えられる。

$$\chi^{(H)} = \chi_+^R \quad (2.12)$$

$$\mu_r^{(H)} = 1 + \chi_+^R \quad (2.13)$$

一方、B モデルにおける磁気感受率 $\chi^{(B)}$ は、式 (2.6) より $M = \chi_+^R B / \mu_0$ の関係があるので、磁場 $H = B / \mu_0 - M$ に比例する形に書き直すと

$$M = \chi_+^R (H + M) \quad (2.14)$$

$$(1 - \chi_+^R) M = \chi_+^R H \quad (2.15)$$

$$M = \frac{\chi_+^R}{1 - \chi_+^R} H \quad (2.16)$$

$$\chi^{(B)} = \frac{\chi_+^R}{1 - \chi_+^R} \quad (2.17)$$

また、比透磁率は以下のように表わされる。

$$\mu_r^{(B)} = 1 + \frac{\chi_+^R}{1 - \chi_+^R} = \frac{1}{1 - \chi_+^R} \quad (2.18)$$

2.4. 転送行列法による透過スペクトルの計算方法

転送行列法は、多層構造を通過する電磁波の伝搬を解析するための強力な手法である。本節では、GGG 試料の透過スペクトルを計算するための転送行列法の基本的な考え方を説明する。まず、各層における電磁波の伝搬を記述するために、各層の特性インピーダンス Z と位相差 δ を定義する。次に、

各層の境界での電磁波の連続条件を適用し、層間の転送行列を構築する。最終的に、全体の転送行列を用いて、入射波と透過波の関係を導出し、透過スペクトルを計算する。本節では、図 2.1 に示すような GGG の多層構造を考える。

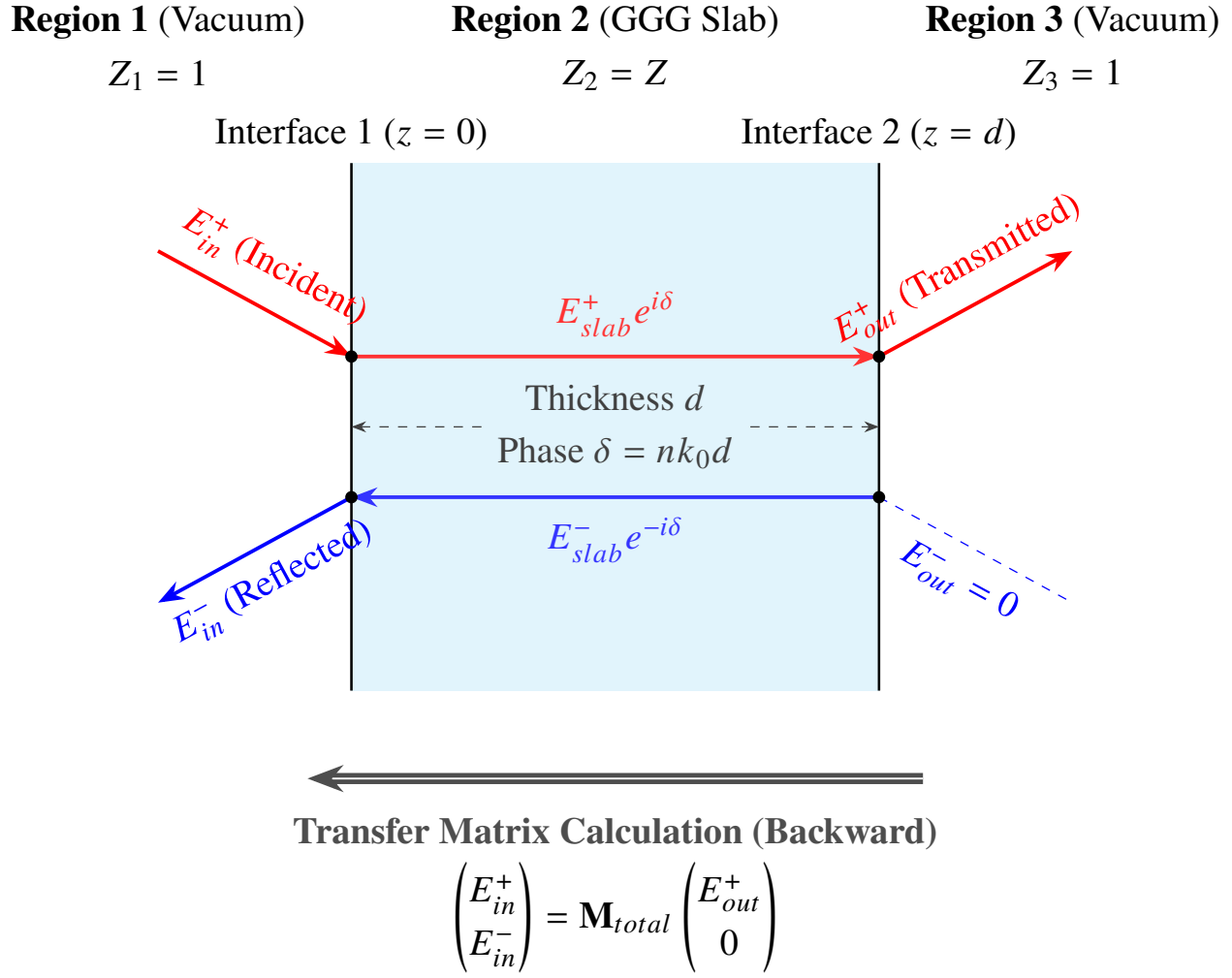


図 2.1 転送行列法による GGG の多層構造の計算モデル

特性インピーダンス Z_1, Z_2, Z_3 および厚さ d を持つ GGG スラブを通過する電磁波の伝搬を解析するためのモデル図。各界面での入射波、反射波、透過波、およびスラブ内部での多重反射波を示している。下部には転送行列計算の概念図を示し、入射波と透過波の関係を行列形式で表現していることを強調している。

2.4.1 問題設定

本解析では、以下の 3 層構造を仮定し、各領域の特性インピーダンス Z を定義する。真空のインピーダンスで規格化を行い、 $Z_{vac} = 1$ とする。

- 領域 1 (左側): 真空 ($Z_1 = 1$)
- 領域 2 (薄膜): GGG ($Z_2 = Z$, 厚さ d)
- 領域 3 (右側): 真空 ($Z_3 = Z_1 = 1$)

2.4.2 転送行列の定式化 (Backward Definition)

数学的な整合性を保つため、標準的な光学テキスト (Born & Wolf^[16]) で採用されている **Backward 転送行列** を使用する。これは、出力側（右側）の場から入力側（左側）の場を逆算する形式である。

$$\begin{pmatrix} E_{in}^+ \\ E_{in}^- \end{pmatrix} = \mathbf{M}_{total} \begin{pmatrix} E_{out}^+ \\ E_{out}^- \end{pmatrix} \quad (2.19)$$

ここで、 E^+ は進行波、 E^- は後退波を表す。透過問題を考えるため、スラブのさらに右側からの入射はないものとし、境界条件 $E_{out}^- = 0$ を課す。

透過係数 t_{slab} および反射係数 r_{slab} は以下のように定義される。

$$t_{slab} = \frac{E_{out}^+}{E_{in}^+} = \frac{1}{(\mathbf{M}_{total})_{11}}, \quad r_{slab} = \frac{E_{in}^-}{E_{in}^+} = \frac{(\mathbf{M}_{total})_{21}}{(\mathbf{M}_{total})_{11}} \quad (2.20)$$

構成行列

1. 界面行列 (媒質 $i \rightarrow j$) : 各媒質の特性インピーダンスを Z_i, Z_j とする。電磁気学的な境界条件に基づき、インピーダンスを用いたフレネル係数は以下のように定義される。

$$r_{ij} = \frac{Z_j - Z_i}{Z_j + Z_i}, \quad t_{ij} = \frac{2Z_j}{Z_j + Z_i} \quad (2.21)$$

本研究の系において、界面 1 (真空 $\rightarrow$ GGG) および界面 2 (GGG $\rightarrow$ 真空) の係数は、規格化インピーダンス Z を用いて次のように記述される。

$$\text{界面 1: } r_{12} = \frac{Z - 1}{Z + 1}, \quad t_{12} = \frac{2Z}{Z + 1} \quad (2.22)$$

$$\text{界面 2: } r_{21} = \frac{1 - Z}{1 + Z} = -r_{12}, \quad t_{21} = \frac{2}{1 + Z} \quad (2.23)$$

これらを用いると、界面行列 $\mathbf{M}_{ij}$ は次式となる。

$$\mathbf{M}_{ij} = \frac{1}{t_{ij}} \begin{pmatrix} 1 & r_{ij} \\ r_{ij} & 1 \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

2. 伝搬行列 (媒質 j 内部) : 厚さ d の媒質内部での位相差 δ を定義する。真空中の波数 k_0 と屈折率 n を用いると、 δ は以下のように表される。

$$\delta = nk_0d \quad (2.25)$$

ここで、GGG の比透磁率を μ_r 、比誘電率を ϵ_r とすると、インピーダンスは $Z = \sqrt{\mu_r/\epsilon_r}$ 、屈折率は $n = \sqrt{\mu_r\epsilon_r}$ である。したがって、屈折率 n とインピーダンス Z は以下の関係にある。

$$n = \frac{\mu_r}{Z} \quad (2.26)$$

よって、位相差 δ はインピーダンス Z を用いて次式で表される。

$$\delta = \frac{\mu_r k_0 d}{Z} \quad (2.27)$$

位置 $z + d$ から z へ逆算する伝搬行列は以下の通りである.

$$\mathbf{M}_{prop} = \begin{pmatrix} e^{-i\delta} & 0 \\ 0 & e^{i\delta} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

(注: Backward 行列のため, 進行波に対して逆位相 $e^{-i\delta}$ を乗じている.)

2.4.3 全行列の計算

「真空 $\rightarrow$ GGG $\rightarrow$ 真空」系の全転送行列は, 物理的な配置の逆順に行列を掛け合わせることで得られる.

$$\mathbf{M}_{GGG} = \mathbf{M}_{12} \cdot \mathbf{M}_{prop} \cdot \mathbf{M}_{21} \quad (2.29)$$

透過係数の導出に必要な (1, 1) 成分のみを計算すると, 以下のようになる.

$$(\mathbf{M}_{GGG})_{11} = \frac{1}{t_{12}t_{21}} \left(e^{-i\delta} + r_{12}r_{21}e^{i\delta} \right) \quad (2.30)$$

ここで, 定義したインピーダンス表現を代入して整理する.

$$\frac{1}{t_{12}t_{21}} = \frac{(1+Z)^2}{4Z}, \quad r_{12}r_{21} = -\left(\frac{1-Z}{1+Z} \right)^2 \quad (2.31)$$

したがって,

$$(\mathbf{M}_{GGG})_{11} = \frac{(1+Z)^2}{4Z} e^{-i\delta} - \frac{(1-Z)^2}{4Z} e^{i\delta} \quad (2.32)$$

2.4.4 透過係数の導出と結論

スラブ全体の透過係数 t_{slab} は $\frac{1}{(\mathbf{M}_{GGG})_{11}}$ で求まる.

$$t_{slab} = \left[\frac{(1+Z)^2}{4Z} e^{-i\delta} - \frac{(1-Z)^2}{4Z} e^{i\delta} \right]^{-1} \quad (2.33)$$

$$= \frac{4Z}{(1+Z)^2 e^{-i\delta} - (1-Z)^2 e^{i\delta}} \quad (2.34)$$

標準的な形式に合わせるため, 分母・分子に $e^{i\delta}$ を乗じて整理する.

$$t_{slab} = \frac{4Z e^{i\delta}}{(1+Z)^2 - (1-Z)^2 e^{2i\delta}} \quad (2.35)$$

以上により, インピーダンス Z をパラメータとした透過係数の表式が導出された. この結果は, GGG 試料の透過スペクトルを計算する際に用いられる.

2.5. ベイズ推定

物理実験, 特に GGG の分光測定のような複雑な系においては, 観測データにノイズが含まれるだけでなく, 系を記述する複数の理論モデルが存在する. 従来の最小二乗法 (最尤推定) による点推定では, パラメータ間の相関や多峰性を捉えきれず, 過学習のリスクも高い. 本章では, これらの問題を解決し, 厳密な不確実性評価を可能にするベイズ推定の枠組みを詳述する.

ベイズの定理

ベイズ推定は、観測データ D に基づいてモデルパラメータ θ の確率分布を更新する枠組みである。ベイズの定理により、事後分布 $p(\theta|D)$ は以下のように表される。

$$p(\theta|D) = \frac{\mathcal{L}(\theta|D)p(\theta)}{p(D)} \quad (2.36)$$

ここで、 $\mathcal{L}(\theta|D) (=p(D|\theta))$ は尤度関数、 $p(\theta)$ は事前分布、 $p(D)$ は周辺尤度（正規化定数）である。ベイズ推定の目的は、観測データに基づいてパラメータの不確実性を反映した事後分布を得ることである。

事前分布

事前分布 $p(\theta)$ は、観測データを得る前のパラメータに関する知識や仮定を反映する。例えば、物理的制約や過去の研究結果に基づいて、パラメータが特定の範囲にあることを示す一様分布や、より具体的な情報を反映した正規分布などが用いられる。本研究の解析においては、 g 因子に対して、ランデの g 因子を平均とした正規分布を設定したり、あるいは物理的に取りうる範囲（正值性など）を正規分布として与えたりする。事前分布は、推定の「正則化」として機能し、データが少ない場合でも非物理的な解への発散を防ぐ役割を果たす。

尤度関数

尤度関数 $\mathcal{L}(\theta|D)$ は、パラメータ θ のもとで観測データ D が得られる確率を表す。通常、観測データのノイズモデルに基づいて定義される。例えば、観測誤差が正規分布に従う場合、尤度関数は以下のように表される。

$$\mathcal{L}(\theta|D) = \prod_i \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(D_i - f(x_i; \theta))^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.37)$$

ここで、 $f(x_i; \theta)$ はモデル関数、 σ は観測ノイズの標準偏差である。尤度関数は、観測データとモデル予測の一致度を定量化し、パラメータ推定において重要な役割を果たす。本研究で使用する尤度関数については、第 3.4.1 節で詳述する。

周辺尤度

周辺尤度 $p(D)$ は、観測データ D が得られる全確率を表し、事後分布の正規化定数として機能する。これは、全てのパラメータ空間にわたる尤度関数と事前分布の積分によって計算される。

$$p(D) = \int \mathcal{L}(\theta|D)p(\theta)d\theta \quad (2.38)$$

これは、パラメータ空間全体にわたって「モデルがデータを生成する平均的な能力」を積分した値である。モデル選択において極めて重要な指標であり、例えば「H 形式」と「B 形式」のどちらがデータをより良く説明するかを比較する際の「ベイズ因子（Bayes Factor）」の算出に用いられる。

事後分布

事後分布 $p(\theta|D)$ は, 式 (2.36) にあるように, 観測データに基づいて更新されたパラメータの確率分布を表す. 事後分布は, 事前分布と尤度関数の積に比例し, 正規化定数 $p(D)$ によって正規化される. 事後分布からは, パラメータの最頻値 (MAP 推定値), 平均値, 分散などの統計量を計算できる. 事後分布の広がりや鋭いほど推定精度が高く, 分布が多峰性を示す場合は, モデル内のパラメータ間に強い相関が存在するか, あるいは物理モデルが現象を記述するのに不十分である可能性を示唆する.

しかし, GGG のモデルのようにパラメータが多数存在し, モデルが非線形である場合, 事後分布を解析的に求めることは事実上不可能であり, 数値計算手法 (マルコフ連鎖モンテカルロ法や逐次モンテカルロ法など) が必要となる. 詳細は付録 I にて述べる.

2.6. モデル評価・比較手法

2.6.1 WAIC (Widely Applicable Information Criterion)

WAIC (Widely Applicable Information Criterion, 広く適用可能な情報量規準) は, 渡辺澄夫によって提案されたベイズモデルの予測精度評価指標である^[17]. AIC (Akaike Information Criterion)^[18] をベイズモデルに一般化したものであり, モデルの複雑さに対するペナルティを自動的に調整する.

WAIC の数学的定義

WAIC は以下の 2 つの成分から構成される^[17]:

1. ログ点予測密度 (log pointwise predictive density, lppd)

各データ点 y_i に対する事後予測分布の対数尤度の総和:

$$\text{lppd} = \sum_{i=1}^N \log (\mathbb{E}_{\text{post}} [p(y_i|\theta)]) = \sum_{i=1}^N \log \left(\int p(y_i|\theta) p(\theta|D) d\theta \right) \quad (2.39)$$

MCMC サンプル $\{\theta^{(s)}\}_{s=1}^S$ を用いた推定量:

$$\widehat{\text{lppd}} = \sum_{i=1}^N \log \left(\frac{1}{S} \sum_{s=1}^S p(y_i|\theta^{(s)}) \right) \quad (2.40)$$

2. 有効パラメータ数 (effective number of parameters, p_{WAIC})

事後分布における対数尤度の分散の総和として定義される:

$$p_{\text{WAIC}} = \sum_{i=1}^N \text{Var}_{\text{post}} [\log p(y_i|\theta)] \quad (2.41)$$

MCMC サンプルを用いた推定量:

$$\hat{p}_{\text{WAIC}} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{S-1} \sum_{s=1}^S \left(\log p(y_i|\theta^{(s)}) - \overline{\log p(y_i|\theta)} \right)^2 \right) \quad (2.42)$$

ここで $\overline{\log p(y_i|\theta)} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \log p(y_i|\theta^{(s)})$ である.

WAIC の定義式

elpd スケール (expected log predictive density) での WAIC :

$$\widehat{\text{elpd}}_{\text{WAIC}} = \widehat{\text{lppd}} - \hat{p}_{\text{WAIC}} \quad (2.43)$$

AIC/BIC と同様の偏差スケール (deviance scale) での WAIC :

$$\text{WAIC} = -2 \cdot \widehat{\text{elpd}}_{\text{WAIC}} = -2(\widehat{\text{lppd}} - \hat{p}_{\text{WAIC}}) \quad (2.44)$$

WAIC が小さいほど (elpd が大きいほど) 予測性能が良いと判断される.

WAIC の標準誤差

モデル比較における不確実性を評価するため, WAIC の標準誤差を計算する:

$$\text{SE}(\widehat{\text{elpd}}_{\text{WAIC}}) = \sqrt{N \cdot \text{Var}[\widehat{\text{elpd}}_i]} \quad (2.45)$$

ここで $\widehat{\text{elpd}}_i$ は各データ点の elpd 貢献度である. 具体的な実装方法は, 付録 J.1 にて記載する.

WAIC と AIC の関係

WAIC は AIC のベイズ版として解釈できる. 最尤推定に基づく AIC では有効パラメータ数がモデルのパラメータ数 k に等しいと仮定するが, WAIC では事後分布の広がり considering p_{WAIC} を推定する [19]:

$$\text{AIC} = -2 \log p(\mathcal{D}|\hat{\theta}_{\text{MLE}}) + 2k \quad (2.46)$$

$$\text{WAIC} = -2\widehat{\text{lppd}} + 2\hat{p}_{\text{WAIC}} \quad (2.47)$$

事後分布が点推定に収束する極限 (データ数 $N \rightarrow \infty$) では $p_{\text{WAIC}} \rightarrow k$ となり, WAIC は AIC に漸近する.

2.6.2 LOO-CV(Leave-One-Out Cross-Validation)

ベイズモデルの予測性能を評価し, 過学習を防ぐための主要な手法として, 1 個抜き交差検証 (Leave-One-Out Cross-Validation: LOOCV) がある [20]. LOOCV は, 観測データセット $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ に対して, 各データ点を一つずつ検証用データとして取り除き, 残りのデータでモデルを学習し, 取り除いたデータ点に対する予測性能を評価する手法である. 具体的な手順は以下の通りである.

1. データセット D から, 各データ点 (x_i, y_i) を一つずつ取り除き, 検証用データセット $D_{-i} = D \setminus \{(x_i, y_i)\}$ を作成する.
2. 検証用データセット D_{-i} を用いてモデルを学習し, 事後分布 $P(\theta|D_{-i})$ を得る.
3. 学習したモデルを用いて, 取り除いたデータ点 (x_i, y_i) に対する予測分布 $P(y_i|x_i, D_{-i})$ を計算する.

4. 予測性能を評価するために、例えば対数尤度を用いて次式のように計算する.

$$\text{LOO-CV} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(y_i | x_i, D_{-i}) \quad (2.48)$$

LOOCV は、データセット全体を用いたモデルの汎化性能を評価するための厳密な方法であり、特にデータ数が少ない場合に有効である。しかし、各データ点ごとにモデルを再学習する必要があるため、計算コストが高くなる欠点もある。そのため、実際の応用では、近似的な手法（例えば、WAIC や PSIS-LOO など）を用いることも検討される。本研究でも、モデル比較の際は、計算効率を考慮して Arviz ライブラリで実装されている PSIS-LOO を採用した。

PSIS-LOO による高速化

PSIS-LOO (Pareto Smoothed Importance Sampling Leave-One-Out) は、LOOCV の計算コストを大幅に削減するための近似手法である [21]。単純な LOOCV は、データ点数 N 回分の MCMC 実行を要し、計算コストが膨大である。そこで、全データを用いた事後分布 $p(\theta|y)$ からのサンプル θ^s を利用して、 $p(\theta|y_{-i})$ を近似する重点サンプリング (Importance Sampling: IS) が用いられる。IS の重みは $w_i^s \propto 1/p(y_i|\theta^s)$ となるが、この重みの分散はしばしば発散し、推定が不安定になる。PSIS (Pareto Smoothed Importance Sampling) は、この重み分布の裾を一般化パレート分布で近似・平滑化することで、分散を劇的に低減させる。推定されたパレート分布の形状パラメータである Pareto k は、近似の信頼性を診断する指標としても機能する ($k < 0.7$ なら信頼できる)。この手法により、1 回の MCMC シミュレーションの結果のみを用いて、厳密な LOOCV とほぼ同等の精度でモデル評価・比較を行うことが可能となり、GGG のハミルトニアンモデル選択において強力なツールとなる。

Pareto k 診断により、各データ点の影響度と推定の信頼性を評価できる：

- $k < 0.5$: 良好 (信頼できる推定)
- $0.5 \leq k < 0.7$: 許容範囲
- $0.7 \leq k < 1.0$: 警告
- $k \geq 1.0$: 不良 (推定が不安定)

2.6.3 モデル比較の判定基準

H 形式と B 形式のモデル比較には、elpd 差とその標準誤差を用いる：

$$\Delta \text{elpd} = \text{elpd}_H - \text{elpd}_B \quad (2.49)$$

統計的に有意な差の判定基準：

$$|\Delta \text{elpd}| > 2 \times \text{SE}(\Delta \text{elpd}) \quad (2.50)$$

この条件を満たさない場合、両モデルは「引き分け」と判定する。

第 3 章

解析方法

本研究では, 取得された THz 帯透過スペクトルの解析にあたり, 物理モデルに基づくパラメータ推定を行う. 解析は三段階で構成される. 第一に, 重み付き非線形最小二乗法を用いて大域的な最適解近傍を探索し, 第二に, その結果を事前情報として組み込んだベイズ推定を行うことで, パラメータの不確実性と相関を評価する. 第三に, WAIC 及び PSIS を用いた LOOCV により, モデルの汎化性能を 2 つの情報規準に基づき評価する. 以下, 各手法の詳細について述べる.

3.1. 各準位の緩和係数

磁気感受率は式 (2.8) によって計算される. GGG は 8 準位あるので, 全 $8 \times 7 = 56$ 個の遷移ペア ($n \leftrightarrow n'$) の寄与を考える必要がある. 計算コストの観点から, 本研究では, 式 (3.1) を仮定し, 表 3.1 で示すように, 56 個の遷移の緩和係数を 7 個の緩和係数で記述する. 以下, この仮定に基づく緩和係数を共有 γ モデルと呼称する.

$$\gamma(n, n') = \gamma_{\min(n, n')} \quad (3.1)$$

この物理的意味は, 緩和過程が主に初期状態 (低エネルギー側 $|0\rangle$) の特性で決まるという仮定である.

表 3.1 共有 γ モデル, 遷移パターンは緩和・励起の 2 種類がそれぞれの準位で存在することを $\leftrightarrow$ で表現した.

γ_i	遷移パターン	遷移数
γ_0	$ 0\rangle \leftrightarrow 1, 2, \dots, 7\rangle$	$7 \times 2 = 14$
γ_1	$ 1\rangle \leftrightarrow 2, \dots, 7\rangle$	$6 \times 2 = 12$
γ_2	$ 2\rangle \leftrightarrow 3, \dots, 7\rangle$	$5 \times 2 = 10$
γ_3	$ 3\rangle \leftrightarrow 4, \dots, 7\rangle$	$4 \times 2 = 8$
γ_4	$ 4\rangle \leftrightarrow 5, \dots, 7\rangle$	$3 \times 2 = 6$
γ_5	$ 5\rangle \leftrightarrow 6, 7\rangle$	$2 \times 2 = 4$
γ_6	$ 6\rangle \leftrightarrow 7\rangle$	$1 \times 2 = 2$

3.2. 推定するパラメータ群

本解析において推定対象となる主要なパラメータ群とその物理的役割を Table 3.2 にまとめる.

表 3.2 本解析における推定パラメータ群とその物理的役割

記号	パラメータ名称	物理的役割とモデルへの寄与
g_J	g 因子	Zeeman 分裂幅 $\mu_B g_J B$ を決定し, スペクトルの共鳴中心周波数を支配する.
B_4, B_6	結晶場パラメータ	ゼロ磁場分裂や準位の混合を引き起こし, ピークの微細構造 (分裂幅) やポラリトンモードに寄与する.
γ_i	緩和係数	遷移の寿命 $\tau = 1/\gamma$ に対応し, スペクトルの線幅 (Lorentzian 幅) を決定する. コヒーレンスの減衰や散乱過程を反映する.
a_{scale}	スケーリング係数	実効的なスピン密度や試料充填率に依存する吸収強度の絶対値を補正する係数. $\chi \propto a_{scale} \cdot g^2$ の関係を持つ.
ε_{bg}	背景誘電率	磁気共鳴以外のバックグラウンド透過率および高次の共振器モードを決定する.

3.3. 重み付き非線形最小二乗法

本節では, スペクトルフィッティングに用いる重み付き非線形最小二乗法の詳細について述べる. 本研究におけるスペクトルフィッティングでは, モデルパラメータ θ に対する物理的な制約条件 (正値性や上下限) の遵守に加え, スペクトル形状の重要な特徴 (共鳴ピークやディップ構造等) を精度よく再現することが求められる. 均等な重み付けでは, 信号強度の小さい領域やノイズの影響により, 主要な特徴のフィッティング精度が損なわれる可能性がある. そのため, 各データ点の重要度を任意に調整可能な重み付き信頼領域反射法 (Weighted Trust Region Reflective algorithm: Weighted-TRF) [22] を採用した.

3.3.1 目的関数と制約条件

観測データベクトルを $\mathbf{y}^{\text{obs}}$, モデル関数を $f(\theta)$ とする. 各データ点 i に対する重要度を示す重み係数を w_i とし, これを対角成分に持つ重み行列 $\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, \dots, w_N)$ を導入する. 目的関数 $S(\theta)$ は, この重み行列を用いた重み付き残差二乗和として定義される.

$$\min_{\theta} S(\theta) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{y}^{\text{obs}} - f(\theta) \right)^T \mathbf{W} \left(\mathbf{y}^{\text{obs}} - f(\theta) \right) \quad (3.2)$$

ここで, 重み w_i はスペクトルの特徴的な領域 (例えば透過率の変化が急峻な領域) に対して大きな値を設定することで, その領域のフィッティング優先度を高める役割を果たす. また, パラメータベクトル θ は以下の不等式制約を満たすものとする.

$$l \leq \theta \leq u \quad (3.3)$$

l, u はそれぞれパラメータの下限および上限ベクトルである.

3.3.2 信頼領域サブ問題と重み付きスケーリング

Weighted-TRF 法は反復解法であり, 第 k ステップにおけるパラメータ推定値 θ_k の近傍 (信頼領域) において, 目的関数 $S(\theta)$ を二次近似したモデル $m_k(p)$ を最小化する探索ベクトル p を決定する.

$$m_k(p) = S(\theta_k) + g_k^T p + \frac{1}{2} p^T H_k p \quad (3.4)$$

ここで, 重み付き勾配ベクトル g_k およびガウス・ニュートン近似を用いた重み付きヘッセ行列 H_k は, ヤコビ行列 J_k を用いて以下のように記述される.

$$g_k = -J_k^T W (y^{\text{obs}} - f(\theta_k)), \quad H_k \approx J_k^T W J_k \quad (3.5)$$

重み行列 W の導入により, 重要度の高いデータ点での残差を優先的に減少させる探索方向が選択される.

3.3.3 Levenberg-Marquardt 法との比較

一般に非線形最小二乗法の標準解法として知られる Levenberg-Marquardt 法 [23] は, ダンピング係数 λ を用いて最急降下法とガウス・ニュートン法を補間する強力な手法であるが, 本質的には制約なし問題を対象としている. LM 法で境界条件を扱う場合, 変数のクリッピングやペナルティ関数などのヒューリスティックな処理が必要となり, 数値的な不安定性を招く恐れがある.

3.3.4 フィッティング手法とプログラムの全体フロー

まず, Kritzell らの実験データを読み込み, 磁場・温度ごとにデータを分割する. 次に, 各モデル (H 形式, B 形式) について, 手作業でフィッティングした際の知見に基づいて初期パラメータを設定し, 重み付き非線形最小二乗法を適用してフィッティングを行う. フィッティングには `Scipy` ライブラリの `optimize` モジュールに含まれる `least_squares` 関数を使用し, 各パラメータの最適値と共分散行列を取得する. 最後に, フィッティング結果を用いて各準位のエネルギー固有値と占有確率, 磁気感受率, 透過スペクトルを算出し, 結果を保存する. 重み付け方法としては, ピーク検出アルゴリズムにより特定された共鳴中心周波数および半値全幅 (FWHM) 内の領域に対して大きな値を与え, それ以外の領域には小さな値を与える. ただし, ポラリトン形成領域のフィッティングが困難だった為, ポラリトン形成領域の方が高次共振器モードよりも重みを高く設定した. 図 3.1 に, 重み付き非線形最小二乗法の

全体フローチャートを示す．初期条件は表 3.3, フィッティング条件は表 3.4 の通りである．サンプリング効率を向上させるため，各パラメータをスケーリングして最適化空間で同程度の変動幅を持つようにした：

$$\theta_{\text{scaled}} = \theta_{\text{physical}} \times s_{\theta} \quad (3.6)$$

スケーリング係数 s_{θ} を表 3.5 に示す．

表 3.3 重み付き非線形最小二乗法の全パラメータの初期条件

カテゴリ	パラメータ	初期値	範囲
Global (5 個)	g_J	1.95	[1.5, 2.8]
	a	1.0	[0.1, 5.0]
	B_4	2.02 mK	[0.1, 30] mK
	B_6	-0.012 mK	[-1.0, 1.0] mK
	ε_{bg}	14.4	[13.0, 16.0]
Shared γ (7 個)	γ_0	0.10 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_1	0.15 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_2	0.12 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_3	0.11 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_4	0.14 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_5	0.13 THz	[0.01, 0.5] THz
	γ_6	0.16 THz	[0.01, 0.5] THz

表 3.4 重み付き非線形最小二乗法の段階的フィッティング条件

段階的最適化設定			
パラメータ項目	Stage 1 (粗探索)	Stage 2 (中間精緻化)	Stage 3 (微調整)
最大反復回数 ($N_{\max}$)	5,000	15,000	30,000
関数値収束許容誤差 (ftol)	1.0×10^{-5}	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-9}
パラメータ収束許容誤差 (xtol)	1.0×10^{-5}	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-9}
共通設定			
最適化アルゴリズム	TRF 法		
ポラリトンモードの重み ($w_{\text{pol}}^{\text{WNLLS}}$)	1.5		
共振器モードの重み ($w_{\text{cav}}^{\text{WNLLS}}$)	1.0		
背景・ノイズ領域の重み ($w_{\text{bg}}^{\text{WNLLS}}$)	0.01		

表 3.5 パラメータスケーリング係数

パラメータ	スケーリング係数 s_{θ}	スケール後の範囲
g_J	38.0	[57, 106]
a	10.2	[1.0, 102]
B_4	1672.0	[0.017, 83.6]
B_6	25000.0	[-50, 50]
ε_{bg}	17.0	[221, 272]
γ	100.0	[0.5, 50]

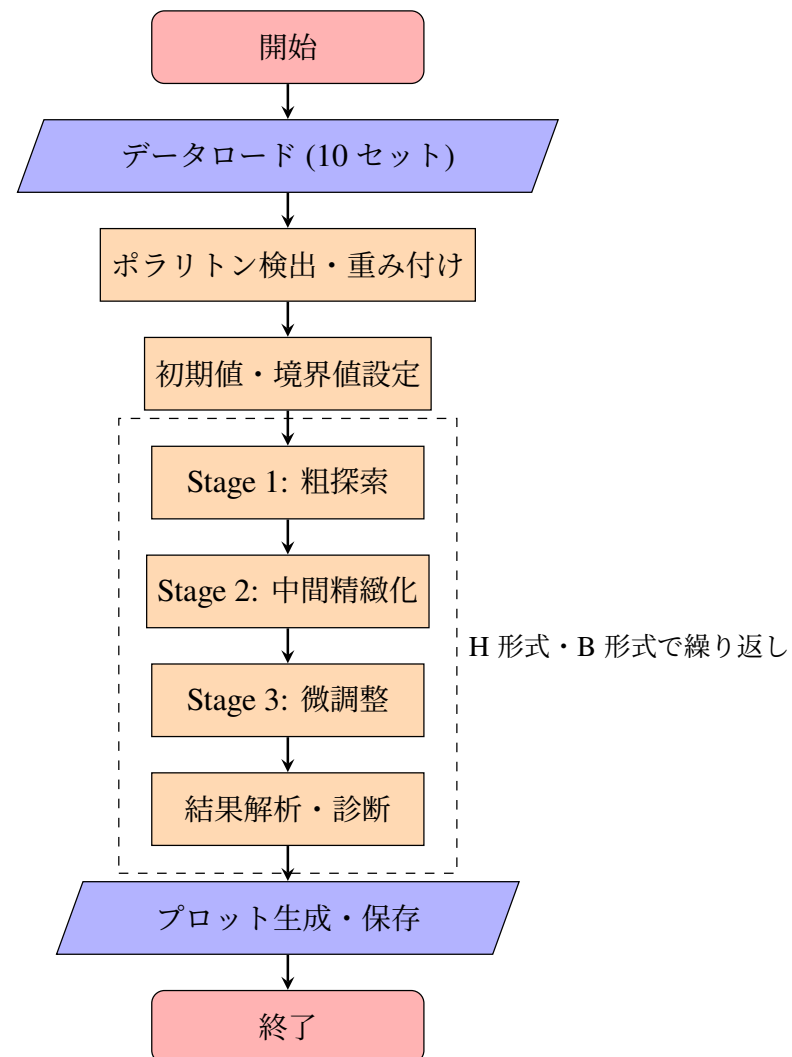


図 3.1 プログラムの処理フロー

3.4. 重み付き尤度に基づくベイズ推定

点推定である最小二乗法に対し、パラメータの事後確率分布 $p(\boldsymbol{\theta}|D)$ を求めることで、推定値の不確実性とパラメータ間の相関を定量化する。

3.4.1 尤度関数の設計

観測透過率 $T_{\text{obs},i}$ とモデル予測透過率 $T_{\text{model},i}(\boldsymbol{\theta})$ の残差分布として、外れ値に頑健な Student-t 分布を採用した [24]：

$$T_{\text{obs},i} \sim \text{StudentT}(\nu, T_{\text{model},i}(\boldsymbol{\theta}), \sigma_{\text{eff},i}) \quad (3.7)$$

ここで、 $\nu = 4$ は自由度であり、正規分布よりも裾の重い分布を実現する。

Student-t 分布の定義と性質

Student-t 分布は 1908 年に W. S. Gosset (ペンネーム「Student」) によって導入された確率分布である [25]。自由度 ν 、位置パラメータ μ 、スケールパラメータ σ を持つ Student-t 分布の確率密度関数は次式で定義される [26]：

$$p(x|\nu, \mu, \sigma) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \sqrt{\pi\nu}\sigma} \left(1 + \frac{1}{\nu} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} \quad (3.8)$$

ここで $\Gamma(\cdot)$ はガンマ関数である。

Student-t 分布は自由度 ν によって裾の重さが制御される：

- $\nu = 1$ ：**コーシー分布**に一致。平均・分散が定義されない極端に裾の重い分布。
- $\nu = 4$ ：本研究で採用。平均が存在し ($\nu > 1$)、分散も有限 ($\nu > 2$) だが、正規分布より裾が重い。
- $\nu = 10$ ：正規分布に近づくが、まだ裾が重い。
- $\nu \rightarrow \infty$ ：**正規分布**に収束。

各値での分布形状を図 3.2 に示す。

自由度 ν が小さいほど裾が重くなり、外れ値の影響を受けにくくなる。一方、 ν が小さすぎると推定効率が低下する。Lange ら [24] の研究に基づき、頑健性と効率性のトレードオフを考慮して $\nu = 4$ を採用した。

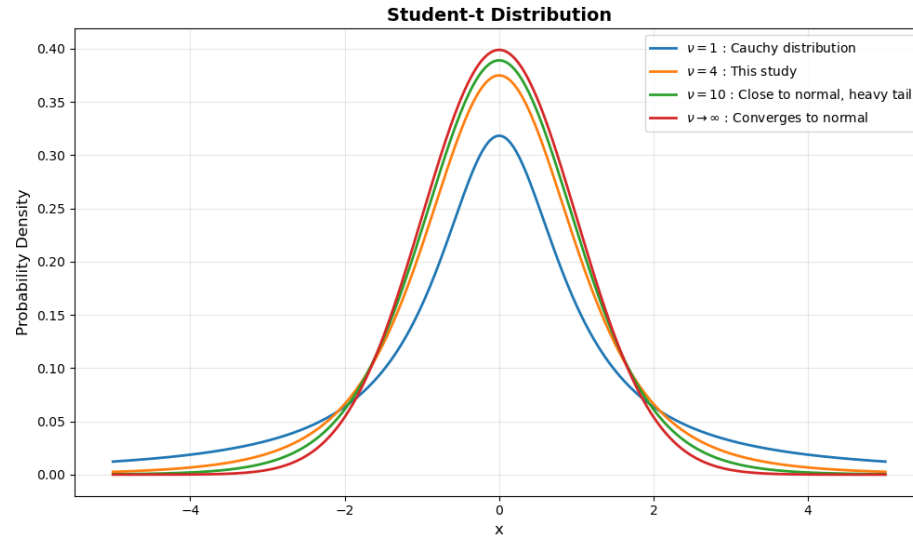
Student-t 分布の主要な統計量は以下の通りである：

$$\text{期待値： } \mathbb{E}[X] = \mu \quad (\nu > 1) \quad (3.9)$$

$$\text{分散： } \text{Var}[X] = \sigma^2 \frac{\nu}{\nu - 2} \quad (\nu > 2) \quad (3.10)$$

$$\text{尖度： } \kappa = \frac{6}{\nu - 4} + 3 \quad (\nu > 4) \quad (3.11)$$

$\nu = 4$ の場合、分散は $2\sigma^2$ となり、正規分布の 2 倍の広がりを持つ。また尖度は定義されない ($\nu > 4$ が必要) が、これは裾の重さを反映している。

図 3.2 異なる自由度 ν における Student-t 分布の確率密度関数

有効標準偏差 $\sigma_{\text{eff},i}$ は重み付き誤差として次式で定義される：

$$\sigma_{\text{eff},i} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{w_i}} \quad (3.12)$$

ここで $\sigma_0 = 0.01$ は基準標準偏差， w_i は各データ点の重みである．

重みは物理的重要性に基づいて表 3.6 のように設定した：

表 3.6 ベイズ推定における周波数領域ごとの重み付け定義

領域区分	周波数帯域 (f)	重み (w^{bayes})	物理的解釈・備考
ポラリトン領域	$< 0.3615 \text{ THz}$	2.0	磁気ポラリトン形成の核心領域 (注: WNLLS 値 1.5 とは異なる値を採用)
共振器モード領域	$> 0.45 \text{ THz}$	1.0	高次 Fabry-Pérot 干渉モード
その他の領域	その他	0.01	背景領域（軽視）

3.4.2 ベイズ階層モデルの構築

階層モデルの必要性

7つの緩和係数パラメータ $\gamma_1, \dots, \gamma_7$ は個別に推定すると識別不能性の問題が生じる．すなわち，異なる γ_i の組み合わせが同程度の尤度を与え，事後分布が多峰性を示す．この問題を解決するため， γ_i を共通のハイパーパラメータから生成される階層モデルを採用した．

Non-centered Parameterization の導入

階層モデルにおける「漏斗問題」を回避するため，Non-centered Parameterization を採用した．

Centered 版（従来法，収束性不良）：

$$\gamma_i \sim \mathcal{N}(\mu_\gamma, \sigma_\gamma) \quad (3.13)$$

Non-centered 版（本研究）：

$$z_i \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (3.14)$$

$$\log \gamma_i = \log \mu_\gamma + \log \sigma_\gamma \cdot z_i \quad (3.15)$$

Non-centered 版では標準正規変数 z_i がハイパーパラメータと独立であるため，SMC サンプラーが効率的に事後分布を探索できる．

3.4.3 事前分布の設定

各パラメータの事前分布は物理的制約に基づいて設定した．表 3.7 に一覧を示す．ただし，表 3.5 と同様のスケール係数を適用し，最適化空間で同程度の変動幅を持つようにした．また，H モデルと B モデルの事前分布図をそれぞれ図 3.3，図 3.4 にプロットする．また，H モデルと B モデルの事前分布図をそれぞれ図 3.3，図 3.4 にプロットする．

表 3.7 ベイズモデルの事前分布設定

パラメータ	分布型	パラメータ	物理的根拠
g_J	TruncatedNormal	$\mu = 2.0, \sigma = 0.05, [1.5, 2.8]$	Gd ³⁺ 理論値
a	HalfNormal	$\sigma = 2.0, [0.1, 10.0]$	低値優先，正值制約
B_4	LogNormal	$\mu_{\log} = \log(2\text{mK}), \sigma_{\log} = 1.2$	正值制約，mK オーダー
B_6	Normal	$\mu = 0, \sigma = 0.5\text{mK}, [-2, +2]\text{mK}$	ゼロ中心対称
ε_{bg}	TruncatedNormal	$\mu = 14.0, \sigma = 0.3, [13, 16]$	実験値 ^[1] 参照
$\log \mu_\gamma$	Normal	$\mu = \log(0.074), \sigma = 0.3$	最適化結果（詳細は 4.2 節）
$\log \sigma_\gamma$	HalfNormal	$\sigma = 0.3$	正值制約
$z_i (i = 1, \dots, 7)$	Normal	$\mu = 0, \sigma = 1$	Non-centered 基底

3.4.4 事後分布のサンプリング

本研究の事後分布のサンプリングには，PyMC ライブラリの `pm.sample_smc()` 関数を用いて，SMC サンプリングを行った．

3.4.5 プログラムの全体フロー

図 3.5 にて，ベイズ推定を行うプログラムコードの全体フローチャートを示す．

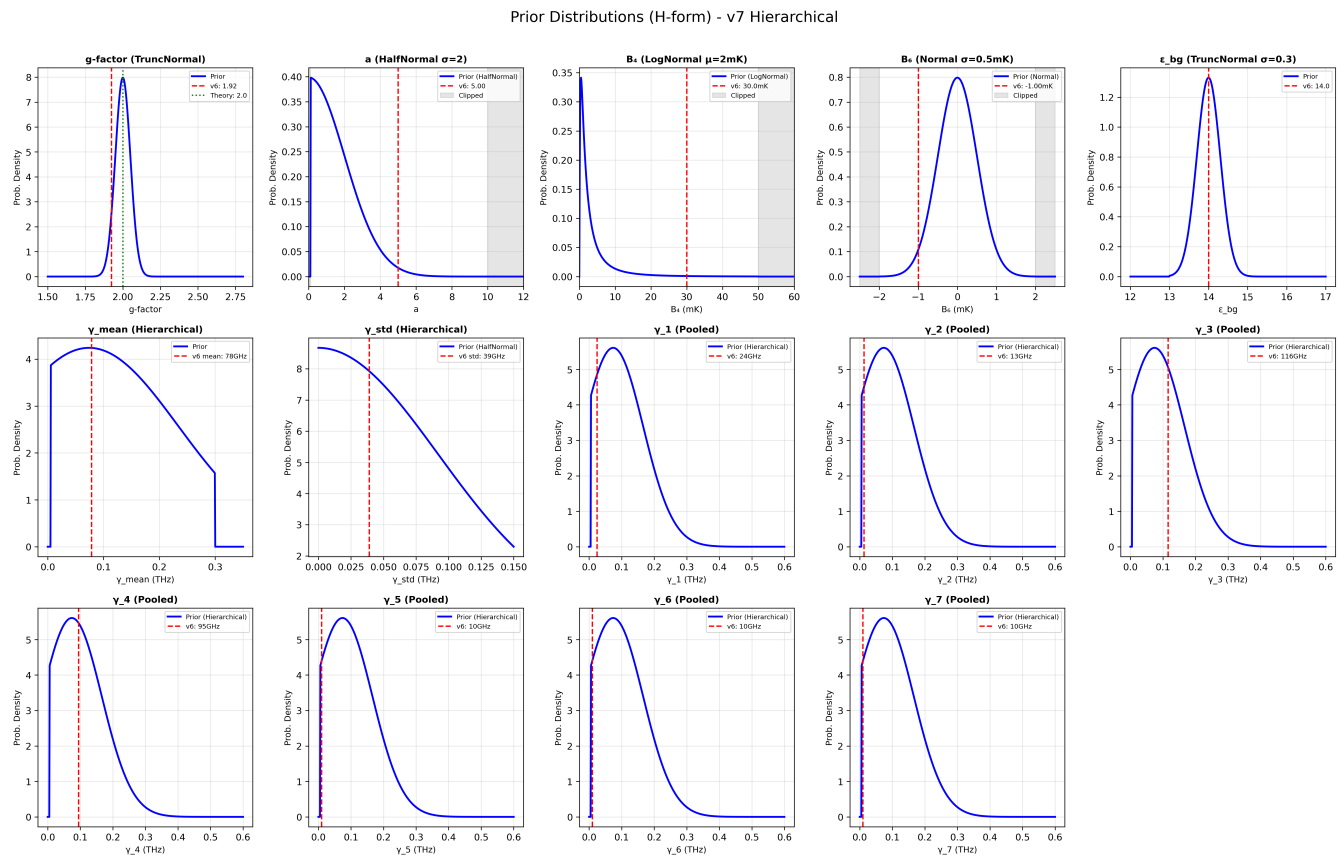


図 3.3 H 形式モデルの事前分布. 赤点線は重み付き非線形最小二乗法でのフィッティング値を示す.

3.5. モデル比較と評価

ベイズ推定により得られた事後分布を用いて, H 形式モデルと B 形式モデルの適合度を比較・評価する. 本研究では, WAIC と PSIS-LOO-CV の両方を採用した. それぞれ表 3.8 に示す特徴があり, 補完的に利用することでモデル選択の信頼性を高めることができる. WAIC のみ悪い場合は事後分布の形状に問題がある可能性があり, PSIS-LOO-CV のみ悪い場合は外れ値の影響が大きい可能性があることが示唆される.

表 3.8 モデル比較指標の特徴

指標	WAIC	PSIS-LOO-CV
計算方法	事後分布の対数尤度の情報量基準	LOOCV の厳密近似, Pareto k 診断で評価
長所	計算が高速で容易	外れ値に頑健, 過学習を抑制
短所	外れ値に敏感, 過学習のリスク	計算コストが高い

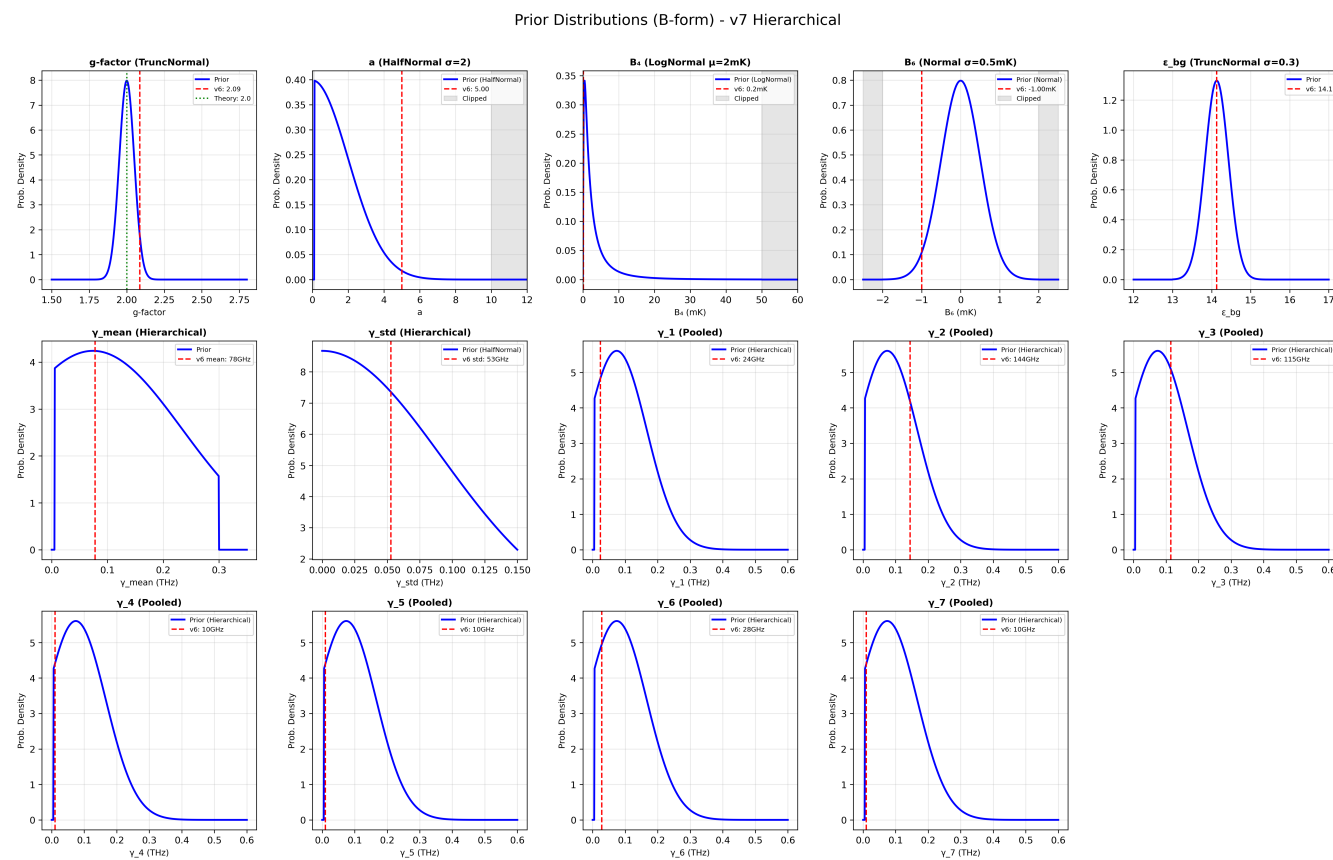


図 3.4 B 形式モデルの事前分布. 赤点線は重み付き非線形最小二乗法でのフィッティング値を示す.

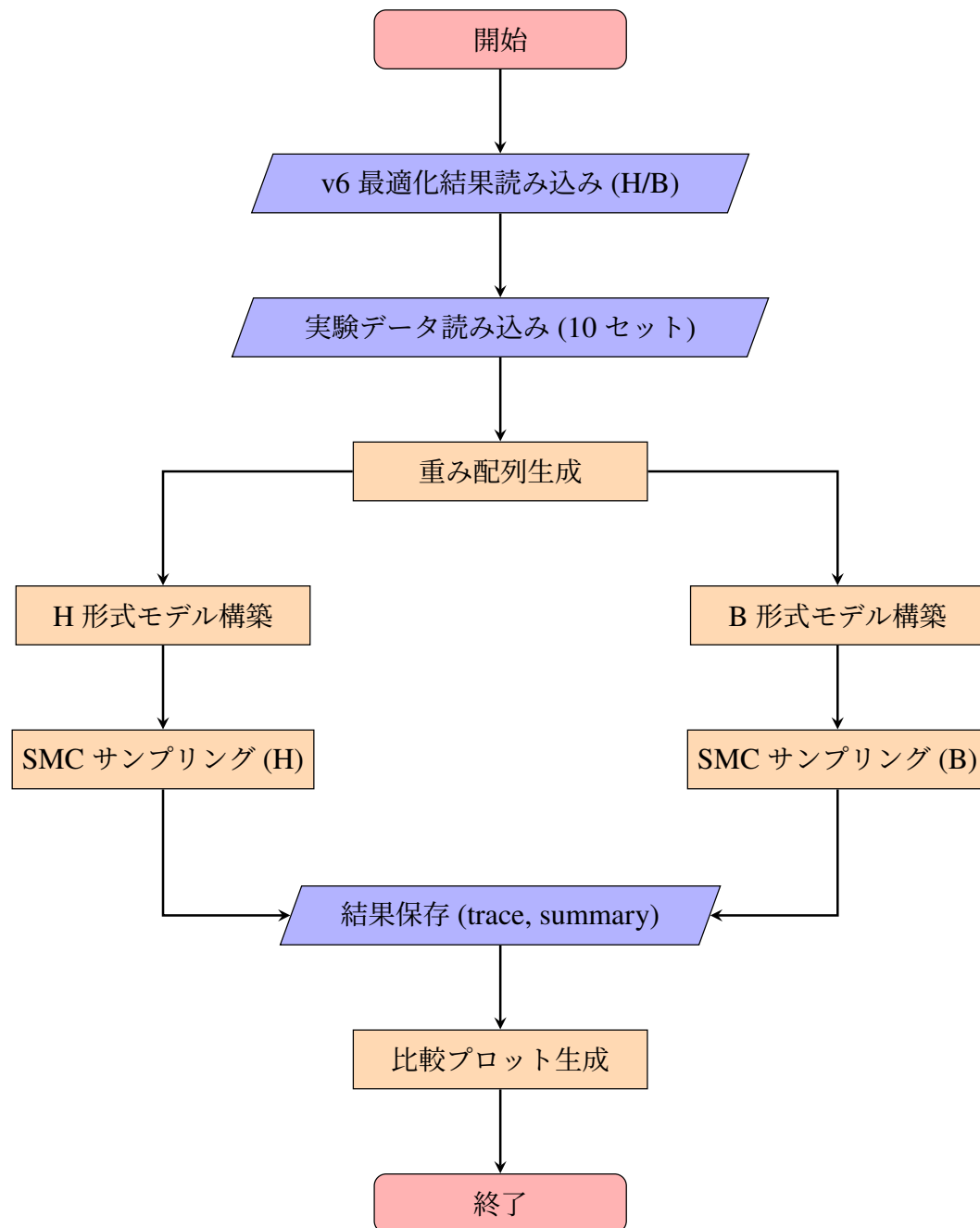


図 3.5 プログラム全体のフローチャート

第 4 章

結果と考察

本章では, 本研究で得られた主要な結果について述べる. まず, 重み付き非線形最小二乗法によるパラメータ推定結果を示し (4.2 節), 次にベイズ推定に基づくパラメータの不確実性評価とモデル比較結果を提示する (4.3 節). 最後に, これらの結果に基づく物理的考察を行う (4.4 節).

4.1. 実験データセット

表 4.1 使用データセット (10 条件)

データセット	磁場 B [T]	温度 T [K]	パターン
4K	9.0	4.0	温度変化
10K	9.0	10.0	温度変化
20K	9.0	20.0	温度変化
30K	9.0	30.0	温度変化
4.2T	4.2	1.5	磁場変化
5T	5.0	1.5	磁場変化
6T	6.0	1.5	磁場変化
7T	7.0	1.5	磁場変化
8T	8.0	1.5	磁場変化
9T	9.0	1.5	磁場変化

4.2. 重み付き非線形最小二乗法によるパラメータ推定

まず, Kritzell らの実験データ^[1] に対して重み付き非線形最小二乗法を適用し, H モデルと B モデル, それぞれのモデルのパラメータをフィッティングした. このフィッティングパラメータに基づき, 各準位のエネルギー固有値と占有確率, 磁気感受率, 透過スペクトルを算出した結果を以下に示す.

4.2.1 最適化パラメータと評価指標の比較

表 4.2 に, 重み付き非線形最小二乗法に基づく H モデルおよび B モデルの最適化パラメータと評価指標を示す.

表 4.2 共有 γ モデルにおける最適化パラメータおよび評価指標の比較

パラメータ	H モデル	B モデル
g_J	1.925	2.086
a	5.000	5.000
$B_4[\text{mK}]$	3.000×10^{-2}	1.592×10^{-4}
$B_6[\text{mK}]$	-1.000×10^{-3}	-9.989×10^{-4}
ε_{bg}	14.001	14.131
$\gamma_0[\text{THz}]$ (基底状態)	0.0245	0.0237
$\gamma_1[\text{THz}]$	0.0130	0.1445
$\gamma_2[\text{THz}]$	0.1159	0.1148
$\gamma_3[\text{THz}]$	0.0950	0.0100
$\gamma_4[\text{THz}]$	0.0100	0.0100
$\gamma_5[\text{THz}]$	0.0100	0.0283
$\gamma_6[\text{THz}]$	0.0100	0.0100
評価指標		
Final Cost ($S_{\min}$)	1.475×10^5	1.395×10^5
Condition Number (κ)	3.85×10^5	1.15×10^6

フィッティング結果に関する考察

両形式ともに g 因子は Gd^{3+} の理論値 ($g_J \approx 2.0$) に近い値を示した. 結合定数スケール a は探索範囲上限の 5.0 に収束しており, フィッティングには失敗したことが分かる. ベイズ推定では, 正値をとるという条件のみを課した.

結晶場パラメータ B_4 については, H モデルと B モデルで大きく異なる値が得られた:

- H モデル: $B_4 = 30.0 \text{ mK}$ (探索範囲上限)
- B モデル: $B_4 = 0.159 \text{ mK}$ (先行研究値 $\approx 2 \text{ mK}^{[13]}$ より 1 桁小さい)

この差異は, 両形式で異なる最適解が存在することを示唆している.

基底状態の緩和係数 γ_0 は両形式で約 0.024 THz と一致しており, これは時間領域に換算すると $\tau_0 \approx 7 \text{ ps}$ に相当する. 高励起状態 ($k \geq 4$) では緩和係数が下限値 0.01 THz に収束する傾向が見られ, 高温領域では Boltzmann 分布により高励起状態の占有が抑制されるため, これらのパラメータ $\gamma_{k \geq 4}$ の感度が平均値として低いことを示している.

条件数は共有ガンマモデルにより 10^5 – 10^6 に改善され, 56 遷移すべてを考慮したモデルの 10^{16} から約 10 桁改善された.

4.2.2 フィッティング品質の統計解析

データセット別の統計量

表 4.3 および表 4.4 に各データセットに対するフィット品質の統計量を示す.

表 4.3 H モデルによるフィット品質統計量

ラベル	RMSE	Max Error	R^2	$ \chi^+ _{\max}$
温度変化 (9.0T)				
4K	0.117	0.224	0.721	1.10
10K	0.112	0.246	0.747	1.04
20K	0.108	0.225	0.717	0.78
30K	0.118	0.290	0.652	0.62
磁場変化 (1.5K)				
4.2T	0.157	0.364	0.486	0.48
5.0T	0.146	0.330	0.540	0.81
6.0T	0.129	0.248	0.676	1.05
7.0T	0.112	0.221	0.749	1.05
8.0T	0.117	0.229	0.759	1.05
9.0T	0.125	0.361	0.705	1.04

表 4.4 B モデルによるフィット品質統計量

ラベル	RMSE	Max Error	R^2	$ \chi^+ _{\max}$	不安定 %
4K	0.112	0.257	0.744	1.17	4.6
10K	0.105	0.246	0.776	0.82	0.0
20K	0.101	0.231	0.755	0.72	0.0
30K	0.110	0.254	0.695	0.65	0.0
4.2T	0.156	0.340	0.493	0.70	0.0
5.0T	0.144	0.320	0.548	1.19	1.7
6.0T	0.125	0.244	0.694	1.26	5.7
7.0T	0.108	0.212	0.764	1.26	5.7
8.0T	0.116	0.331	0.764	1.27	5.7
9.0T	0.120	0.337	0.727	1.27	5.7

H モデルと B モデルの比較

- 全体的な傾向：B モデルの方がやや低い RMSE^{*1}を示す（平均 RMSE: H モデル 0.124, B モデル 0.120）
- 最終コスト^{*2}：B モデル（139,482）が H モデル（147,482）より 5.4% 低い
- 決定係数 R^2 ^{*3}：温度依存データでは両モデルとも $R^2 > 0.65$ を達成
- 低磁場領域：4.2T–5.0T では両モデルとも $R^2 \approx 0.5$ と低く、改善の余地がある

数値安定性の評価

B モデルでは $|\chi^+| > 1$ となる周波数点が一部存在し、これは $\mu_r^B = 1/(1 - \chi^+)$ の発散を示唆する。この不安定点は表 4.4 の「不安定 %」列に示すように、高磁場（ $B \geq 6$ T）で約 5.7% のデータ点が不安定領域に入っている。

4.2.3 物理的解釈

エネルギー固有値

磁気感受率 $\chi^+(\omega)$ の計算で用いた各準位 k のエネルギー固有値 E_0^k を図 4.1 に示す。各準位間の分裂幅が等間隔であることは、式 (2.4) で定義される Zeeman 分裂の効果が支配的であり、式 (2.3) による結晶場ハミルトニアンへの寄与が相対的に小さいことを示唆する。実際に、フィッティング結果の図 4.1 を見ると、H モデル・B モデルともに各準位のエネルギー固有値は磁場に対してほぼ線形に増加しており、Zeeman 効果の支配を反映していることが分かる。本解析では、立方晶系 GGG で本来支配的となる 2 次の結晶場項 B_2 を考慮していないため^{*4}、 B_4, B_6 が見かけ上過小評価されている可能性がある。ただし、後述するスペクトルフィッティング結果（図 4.5）において、全 10 条件で $\text{RMSE} < 0.16$ という高い記述精度が得られており、Kritzell らが報告した GGG の THz 磁気光学応答の再現には、本近似モデルで十分であると考えられる。

エネルギーギャップ

表 4.5 に各磁場条件での基底状態–第一励起状態間のエネルギーギャップを示す。

エネルギーギャップは磁場に対してほぼ線形に増加しており、これは Zeeman 効果の支配を反映している。B 形式の方がやや大きいギャップを与えており、結晶場パラメータ B_4 の差異に起因すると考えられる。

*1 $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$ で定義される。予測値と実測値の「平均的な誤差」を示す指標である。

*2 式 3.2 で計算される目的関数である。

*3 $R^2 = 1 - (\text{残差平方和}) / (\text{全平方和})$ で定義される。観測データの分散がモデルによってどれだけ説明されるかを示す指標である。 $R^2 = 1$ はモデルによるデータの完全再現を意味する。

*4 B_2 項は基底状態のゼロ磁場分裂を決定する主要項であり、通常 B_4, B_6 より 1–2 桁大きい。

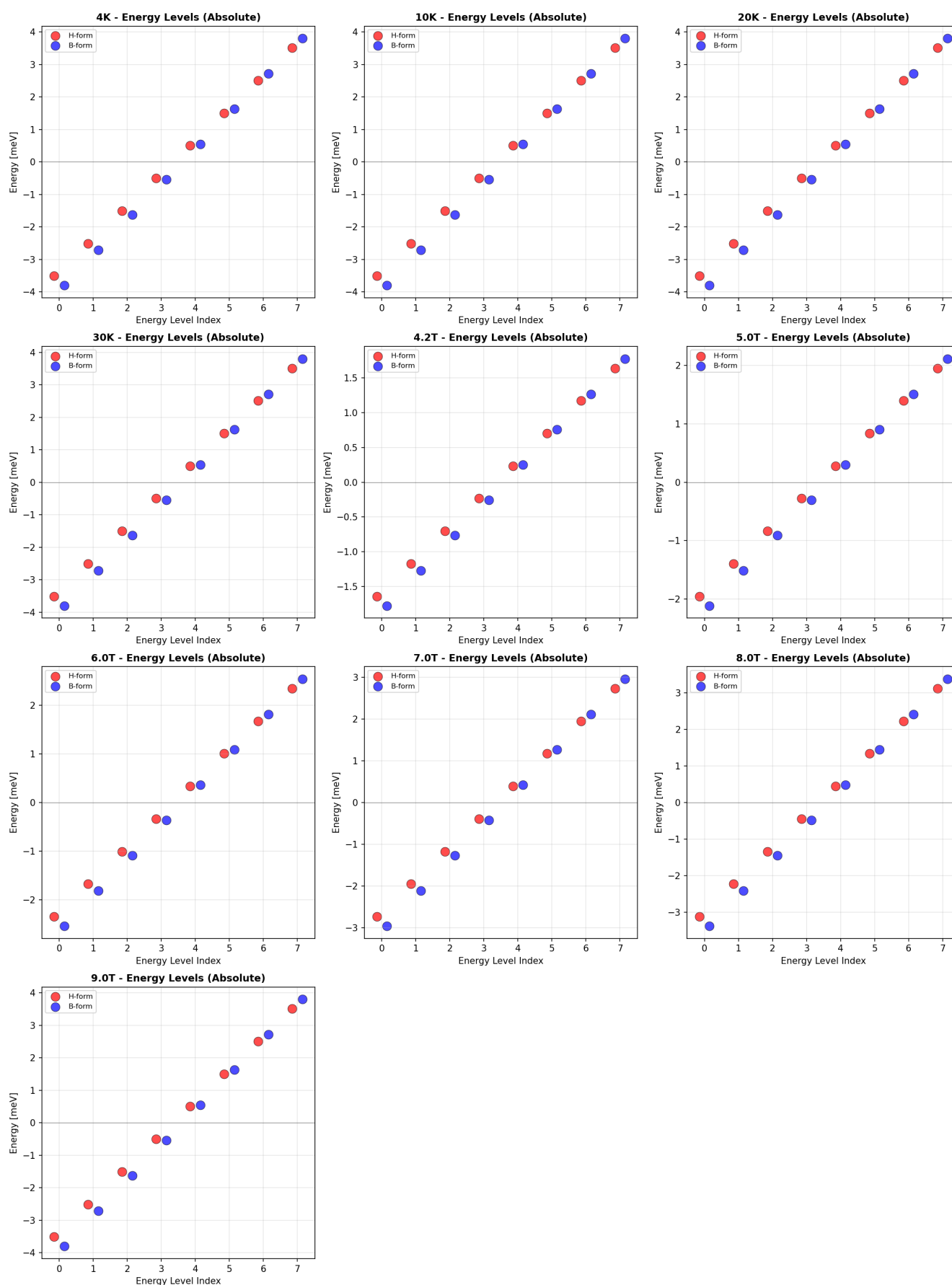


図 4.1 重み付き非線形最小二乗法による H モデルと B モデルの各準位のエネルギー固有値. 赤は H モデル, 青は B モデルの結果を示す.

表 4.5 基底状態-第一励起状態間のエネルギーギャップ

磁場 [T]	ΔE [meV] (H 形式)	ΔE [meV] (B 形式)
4.2	22.4	24.3
5.0	26.7	29.0
6.0	32.0	34.8
7.0	37.4	40.6
8.0	42.7	46.4
9.0	48.1	52.2

Boltzmann 分布と基底状態占有率

各準位 k の占有確率 p_k を図 4.2 に示す. また, 表 4.6 に各条件での基底状態占有確率をまとめる.

温度依存性による多準位系の重要性

図 4.2 から, 温度上昇に伴う基底状態占有確率の顕著な減少が観察される:

- 低温域 (1.5K–4K): 基底状態占有率 $p_0 > 94\%$
 - 第一励起状態の占有確率は数 % 程度であり, 2 準位近似が妥当
 - 磁気感受率は主に基底状態-第一励起状態間の遷移で決定される
- 中温域 (10K): 基底状態占有率 $p_0 \approx 69\%$ (H モデル), 72% (B モデル)
 - 第一励起状態の占有確率が約 20% に達し, 第二励起状態も約 7% 占有される
 - 複数の準位間遷移が磁気応答に寄与するため, 多準位モデルが必要
- 高温域 (20K–30K): 基底状態占有率 $p_0 < 45\%$
 - 30K 条件では基底状態占有率が約 34% まで低下し, 高励起状態 ($k \geq 3$) の総占有率が 30% を超える
 - Boltzmann 分布により準位間の占有確率が平坦化し, 多数の準位間遷移が磁気スペクトルに寄与
 - この条件下では, 本研究の 8 準位モデル ($S = 7/2$) が不可欠である

H モデルと B モデルの占有確率の差異

表 4.6 より, B モデルの方が H モデルよりも系統的に高い基底状態占有率を示している. この差異は, 両モデルのエネルギーギャップの違い (表 4.5) に起因する:

$$p_0 = \frac{1}{Z} = \frac{1}{\sum_{k=0}^7 \exp(-E_k/k_B T)} \approx \exp(\Delta E/k_B T) \quad (\Delta E = E_1 - E_0, T \approx 1 \text{ 低温極限})$$

B モデルは全磁場条件で H モデルより約 2 meV 大きなエネルギーギャップを持つため, 基底状態占有率が 1–3% 高くなる. ただし, この差異は図 4.5 の透過スペクトルにおけるモデル間の差よりも小さく, 占有確率の違いだけでは透過スペクトルのずれを説明できない.

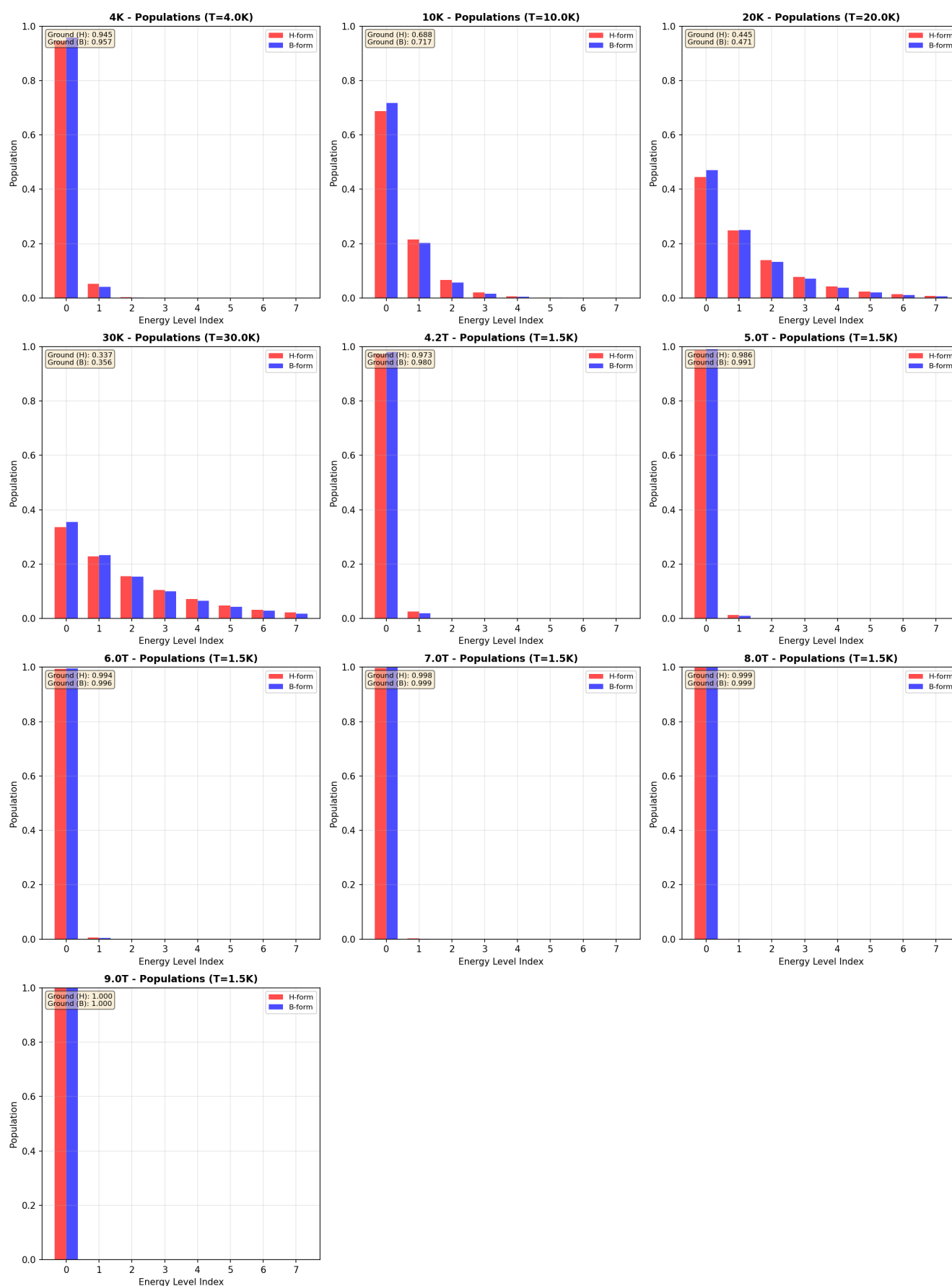


図 4.2 重み付き非線形最小二乗法による H モデルと B モデルの各準位の占有確率. 赤は H モデル, 青は B モデルの結果を示す.

磁場依存性と Zeeman 効果

磁場変化系列 (1.5K) では, 磁場増加に伴いエネルギーギャップが線形に増加するため (表 4.5), 基底状態占有率が単調増加する:

$$\Delta E = g_J \mu_B B \approx 5.36 \text{ meV/T} \times B$$

9T では $\Delta E \approx 48 \text{ meV} \approx 557 \text{ K}$ となり, 1.5K 条件 ($k_B T \approx 0.13 \text{ meV}$) では $\exp(-\Delta E/k_B T) \approx 10^{-160}$ と極めて小さくなるため, 基底状態占有率が 99.9% 以上に達する. このような極低温・高磁場条件では, 実質的に基底状態のみが占有される状態が実現している.

表 4.6 H/B モデルの基底状態占有確率

ラベル	H モデル	B モデル
温度変化 (9.0T)		
4K	0.945	0.957
10K	0.688	0.717
20K	0.445	0.471
30K	0.337	0.356
磁場変化 (1.5K)		
4.2T	0.973	0.980
5.0T	0.986	0.991
6.0T	0.994	0.996
7.0T	0.998	0.999
8.0T	0.999	0.999
9.0T	1.000	1.000

磁気感受率

重み付き非線形最小二乗法による H モデルと B モデルの磁気感受率フィッティング結果をそれぞれ図 4.3 および図 4.4 に示す。

全体的な再現性

両モデルともに、実部 $\text{Re}[\chi^+]$ ・虚部 $\text{Im}[\chi^+]$ 共に図 4.5 の実験データ（灰色点）をある程度再現していることが確認できる。図 4.3 と図 4.4 を比較すると、磁気感受率 $\chi^+(\omega)$ の形状そのものは両モデルで大きな差が見られない。特に、磁気共鳴周波数 250GHz 付近における以下の特徴的な挙動が両モデルである程度で捉えられている：

- 実部 $\text{Re}[\chi^+]$ の共鳴周波数を中心とした分散型の急峻な変化
- 虚部 $\text{Im}[\chi^+]$ の共鳴周波数でのピーク構造
- 共鳴周波数の磁場・温度依存性

温度・磁場依存性

- **温度依存性** (9T, 温度変化系列)：温度上昇に伴い、 $\text{Im}[\chi^+]$ のピーク高さが減少し、線幅が広がる傾向が両モデルで再現されている。これは Boltzmann 分布による高励起状態の熱的占有増加と、緩和係数 γ_k の準位依存性を反映している。
- **磁場依存性** (1.5K, 磁場変化系列)：磁場増加に伴い、Zeeman ポラリトンの反交差の振る舞いが両モデルで捉えられている。

H モデルと B モデルの微小な差異とその物理的帰結

磁気感受率のプロット上では両モデルの差異は視覚的に小さいが、表 4.3 と表 4.4 の $|\chi^+|_{\max}$ を比較すると、わずかながら重要な違いが存在する：

条件	H モデル $ \chi^+ _{\max}$	B モデル $ \chi^+ _{\max}$
4K (9T)	1.10	1.17
6T (1.5K)	1.05	1.26
7T-9T (1.5K)	1.04–1.05	1.26–1.27

この χ^+ の最大値の差（約 0.1–0.2）は小さく見えるが、透過率の計算において決定的な影響を及ぼす：

透磁率を通した非線形増幅効果

磁気感受率 χ^+ と比透磁率 μ_r の関係は、式 (2.13) および式 (2.18) で示すように採用する形式によっ

て異なる：

$$\text{H モデル: } \mu_r^H = 1 + \chi^+$$

$$\text{B モデル: } \mu_r^B = \frac{1}{1 - \chi^+}$$

B モデルの形式では, $|\chi^+| \rightarrow 1$ の極限で $|\mu_r^B| \rightarrow \infty$ となる**発散的振る舞い**を示す. 実際に数値例を示すと：

- $\chi^+ = 1.05$ の場合：
 - H モデル: $\mu_r^H = 2.05$
 - B モデル: $\mu_r^B = 1/(1 - 1.05) = -20.0$ (絶対値：20.0)
- $\chi^+ = 1.27$ の場合 (B モデルの 9T 条件)：
 - H モデル相当値: $\mu_r = 2.27$
 - B モデル: $\mu_r^B = 1/(1 - 1.27) = -3.7$ (絶対値：3.7)

このように, 磁気感受率 χ^+ のわずか 0.2 程度の差が, 比透磁率 μ_r では約 9 倍の差 (2.27 vs 20.0) として増幅される. この非線形増幅が透過スペクトルのモデル間での差異を引き起こす.

表 4.4 の「不安定 %」列は, $|\chi^+| > 1$ となり μ_r^B が負値となる周波数点の割合を示しており, 高磁場条件 (6T–9T) で約 5.7% のデータ点が数値的に不安定な領域に入っていることを示す. 一方, H モデルでは $\mu_r^H = 1 + \chi^+$ という線形関係のため, このような発散は生じない.

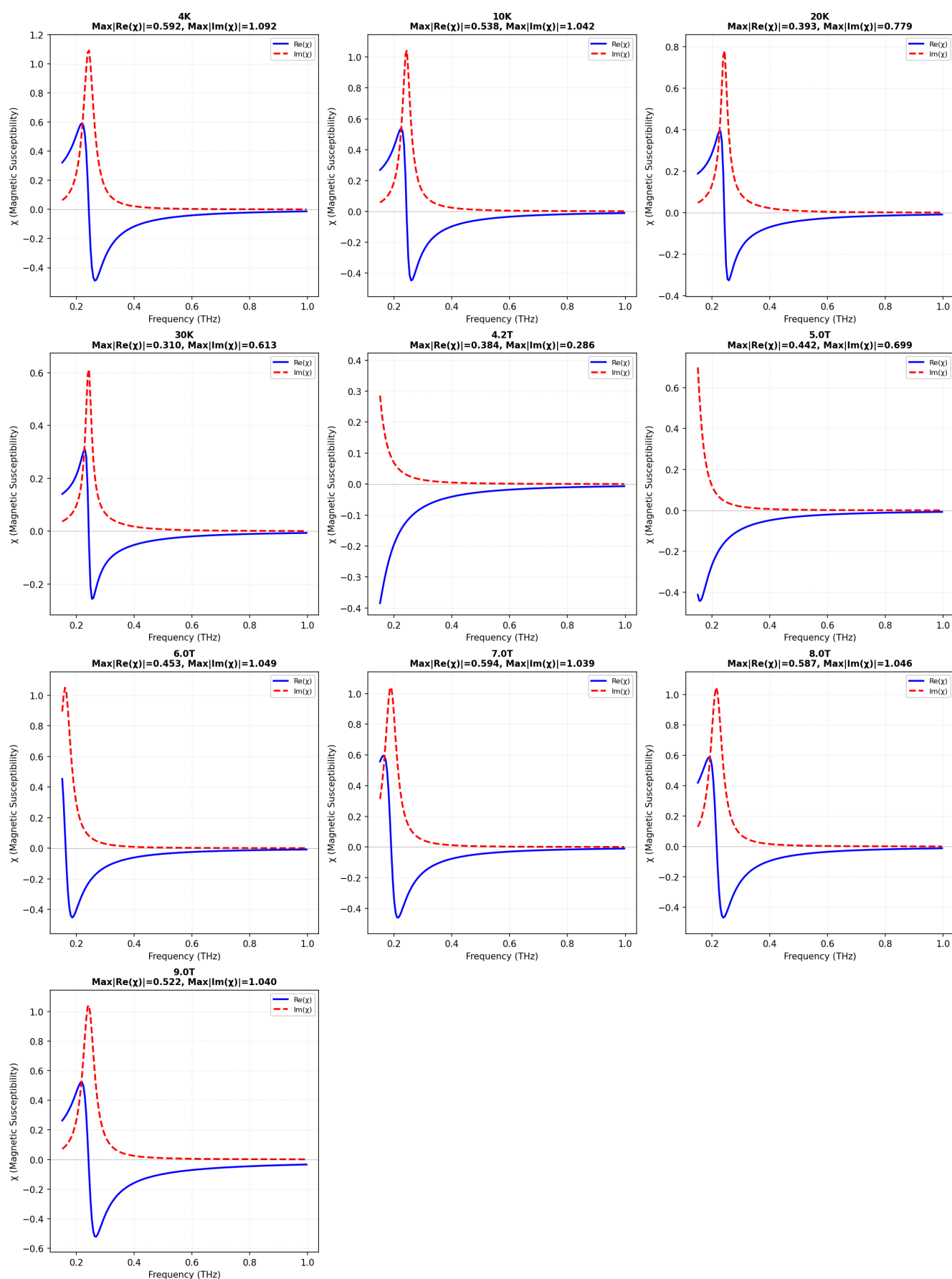


図 4.3 重み付き非線形最小二乗法による H モデルの磁気感受率フィッティング結果. 実線は実部, 破線は虚部を示す.

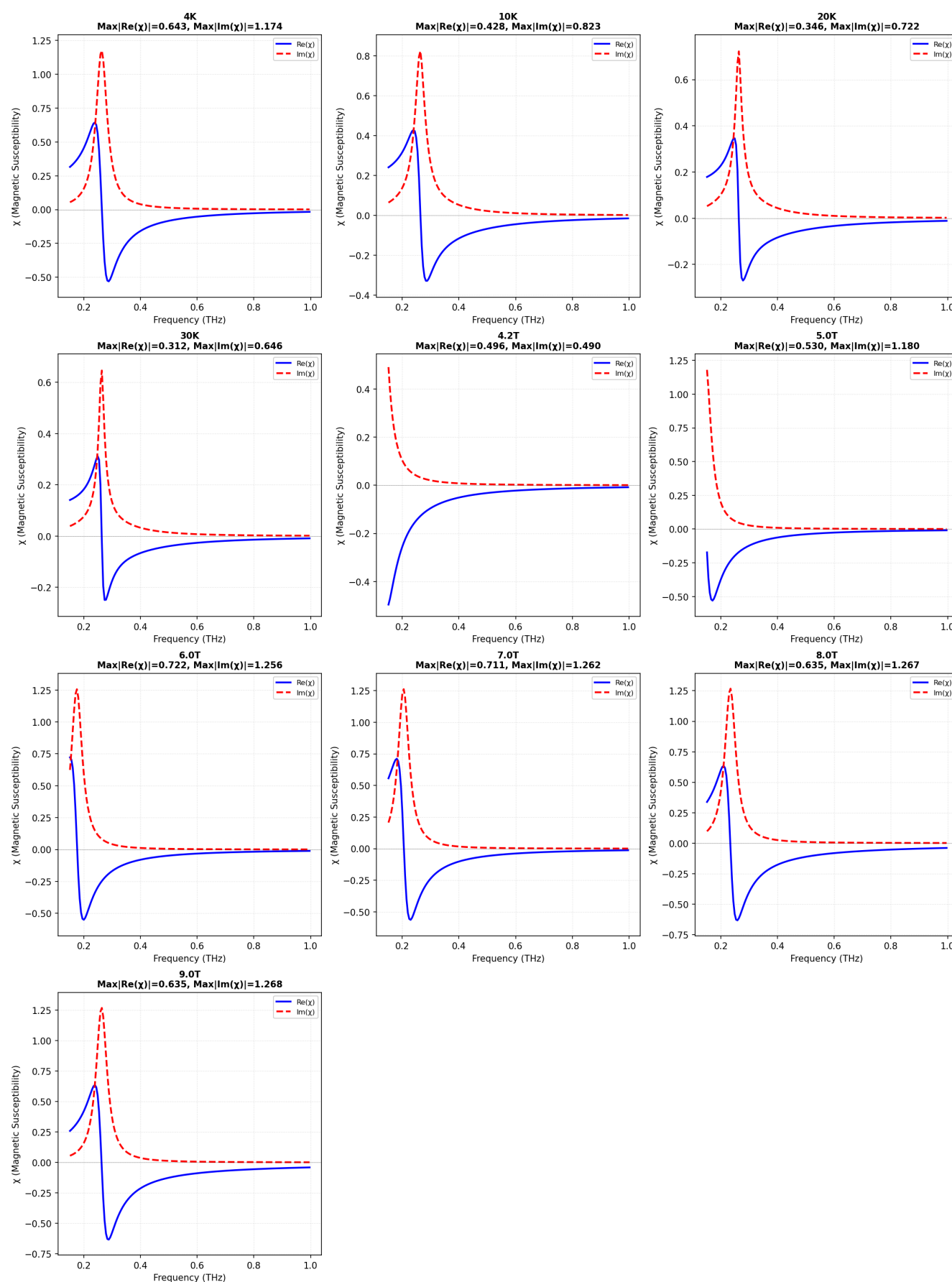


図 4.4 重み付き非線形最小二乗法による B モデルの磁気感受率フィッティング結果. 実線は実部, 破線は虚部を示す.

透過スペクトル

重み付き非線形最小二乗法による H モデルと B モデルの透過スペクトルフィッティング結果を図 4.5 に示す. H モデルは赤線, B モデルは青線, 実験データは灰色点で示している.

全体的なフィッティング品質

両モデルともに全 10 条件において実験データのピーク構造をある程度再現している. 統計的指標 (表 4.3, 4.4) を見ると, 両モデルの RMSE は平均で約 0.004 の差 (H モデル 0.124, B モデル 0.120) であり, R^2 も同程度である. 各条件での特徴を以下に述べる:

温度依存性 (9.0T, 温度変化系列)

1. 4K–10K 条件:

- H モデル: 4 つの主要ピーク (約 0.17, 0.3, 0.52, 0.78 THz) の位置・線幅が実験とある程度一致 (RMSE = 0.117)
- B モデル: 同様に実験データをある程度再現しており, RMSE はわずかに低い値 (0.112) を示す. ピーク位置が H モデルに比べて低周波側にシフトする差異が見られるものの, 誤差範囲内である

2. 20K–30K 条件:

- 両モデルの差異は高温になるほど小さくなる傾向 (表 4.3, 4.4 の RMSE が収束)
これは, 高温条件では多くの準位が熱的に占有されるため, 磁気感受率 χ^+ が複数の遷移の平均的な効果で決定され, 両モデルの微小な差異が透過スペクトルに与える影響が相対的に小さくなるためと考えられる

磁場依存性 (1.5K, 磁場変化系列)

1. 低磁場領域 (4.2T–5.0T) :

- 両モデルともに Fabry-Pérot 共振器モードのピーク構造 (ピーク位置, 線幅) を良く再現できていることが分かる.
- 低温・低磁場領域では Zeeman ポラリトンが形成されていないため, 各パラメータのフィッティングが比較的容易であったと考えられる.

2. 中磁場領域 (6.0T–7.0T) :

- 低磁場領域と同様に, 両モデルともに実験データをある程度再現している.
- 低温・中磁場領域では Zeeman ポラリトンが形成され始めるが, 両モデルともに低周波 ≤ 0.2 THz のピーク構造を適切に捉えている.

3. 高磁場領域 (8.0T–9.0T) :

- H モデル: 4 つのピーク構造が明瞭に再現されている. RMSE も 0.120 と良好な値を示す.
- B モデル: 同様に実験データをある程度再現している. Zeeman ポラリトンが形成される第 1, 2 ピークの位置やピーク線幅にわずかな差異が見られるが, 統計的指標 (RMSE, R^2) からは両モデル間に有意な差は認められない

モデル間の差異と数値安定性

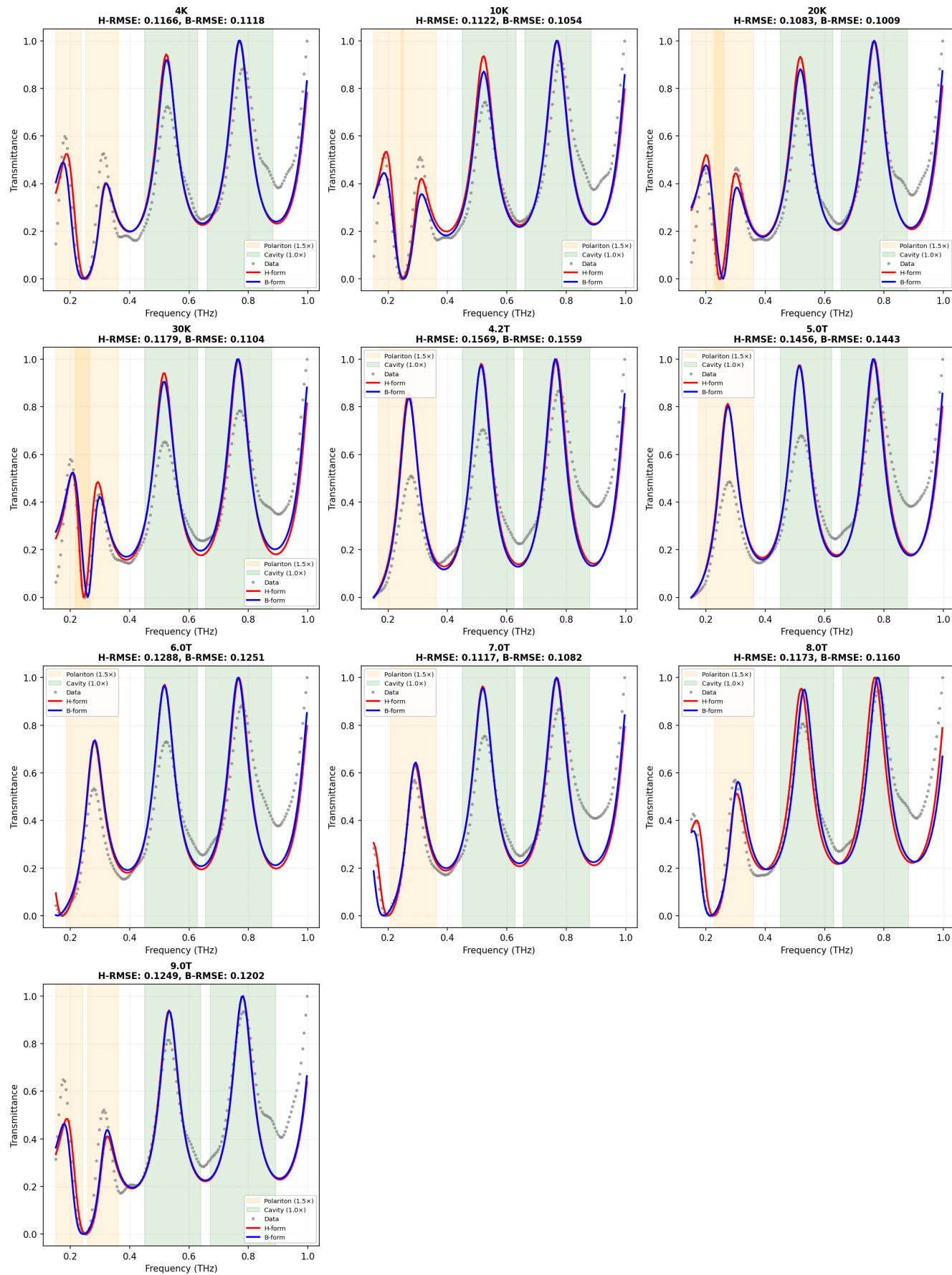


図 4.5 重み付き非線形最小二乗法による透過スペクトルフィッティング結果. 赤線は H モデルのフィッティング結果を示し, 青線は B モデルのフィッティング結果を示し, オレンジ色の塗りつぶし領域はポラリトン重み付き ($\times 1.5$), 緑色の塗りつぶし領域は共振器モード重み付き ($\times 1.0$) の領域を示し, 灰色点は実験データを示す. ただし, 実験データとフィッティング結果はフィッティングの便宜上, 各磁場・温度条件でそれぞれ正規化されている.

両モデルのパラメータには以下のような違いが見られる：

1. **結晶場パラメータ B_4 :** H モデルの $B_4 = 30.0$ mK, B モデルの $B_4 = 0.159$ mk は約 200 倍異なる値である。いずれのモデルの値も山田の先行研究値（約 2 mK）^[13] と異なる。しかし、透過スペクトルの再現性は両モデルで同程度であり、パラメータの違いが必ずしもフィッティング品質の差に直結していない。
2. **数値安定性:** 表 4.4 に示すように、B モデルでは $|\chi^+|_{\max} \geq 1.2$ となり、比透磁率 $\mu_r^B = 1/(1-\chi^+)$ が数値的に不安定な領域（高磁場で約 5.7% のデータ点）に入る。一方、H モデルでは $\mu_r^H = 1+\chi^+$ という線形関係のため、このような発散は生じない。
3. **緩和係数パラメータ:** B モデルでは $\gamma_1 = 0.145$ THz と H モデルの 0.013 THz に比べて約 11 倍大きい（表 4.2）。この差異は両モデルの数学的形式の違いを反映していると考えられる。

以上の解析から、重み付き非線形最小二乗法に基づくフィッティングでは、**両モデルともに実験データをある程度再現しており、統計的指標（RMSE, R^2 , Final Cost）に基づく限り、誤差論の観点からモデル間の有意差を結論付けることはできなかった。**ただし、数値安定性の観点からは、H モデルの方が μ_r の計算において発散のリスクが低く、実装上の利点を持つ。最終的なモデル選択には、次節 4.3 で示すベイズ推定に基づくモデル比較が必要である。

4.3. ベイズ推定に基づくパラメータ不確実性評価とモデル比較

本節では、3.4.3 節で示したように前節 4.2 のフィッティング結果を事前情報として利用し、3.4.1 節で定義した重み付き尤度関数に基づくベイズ推定を用いて、各モデルのパラメータの事後分布を求めた結果を示す。また、事後分布からサンプリングしたパラメータセットを用いて、各準位のエネルギー固有値と占有確率、磁気感受率、透過スペクトルを算出した結果を提示する。最後に、WAIC と PSIS-LOOCV に基づくモデル比較結果も提示する。

4.3.1 サンプル設定と収束診断

ベイズ推定には SMC サンプラーを使用し、16 チェーン× 10,000 サンプル（合計 160,000 サンプル）を生成した。尤度関数には Student-t 分布を採用し、外れ値に対するロバスト性を確保した。表 4.7 にサンプリングの収束診断結果を示す。

H モデルでは平均 $\hat{R} = 1.0005$ と理想的な収束を示し、有効サンプルサイズ（ESS）も平均 120,974 と十分な値を得た。一方、B モデルでは平均 $\hat{R} = 1.0075$ と H モデルと比べてやや高く、特に緩和係数パラメータ γ_k に関連する一部のパラメータで $ESS \approx 300\text{--}700$ ^{*5}とやや低い値が見られた。これは B モデルの事後分布が複雑な形状を持ち、サンプリングが困難であることを示唆している。ただし、両モデルともに Vehtari らに基づくランク正規化 $\hat{R} < 1.05$ の基準^[27]を満たしており、両モデルともに収束は良好であると判断できる。

*5 標準的な ESS の基準値は 400 以上

表 4.7 MCMC サンプリングの収束診断

診断指標	H モデル	B モデル
パラメータ数	40	40
チェーン数	16	16
サンプル数/チェーン	10,000	10,000
総サンプル数	160,000	160,000
平均 $\hat{R}$	1.0005	1.0075
平均 ESS	120,974	61,135

4.3.2 パラメータの事後分布

表 4.8 および表 4.9 に, H モデルおよび B モデルの主要パラメータの事後分布統計量を示す. 図 4.6 および図 4.7 に各パラメータの事後分布を可視化する.

表 4.8 H モデルのパラメータ事後分布統計量

パラメータ	平均	標準偏差	HDI 3%	HDI 97%	$\hat{R}$
g_J	1.910	2.316×10^{-3}	1.905	1.914	1.00
a	8.691	0.075	8.547	8.829	1.00
B_4 [mK]	14.95	22.09	0.024	73.25	1.00
B_6 [mK]	-0.061	13.08	-24.46	24.43	1.00
ε_{bg}	13.80	0.01	13.79	13.82	1.00
γ_0 [THz]	0.023	0.001	0.022	0.024	1.00
γ_1 [THz]	0.147	0.007	0.133	0.160	1.00
γ_2 [THz]	0.144	0.010	0.126	0.163	1.00
γ_3 [THz]	0.144	0.013	0.119	0.169	1.00
γ_4 [THz]	0.011	0.001	0.008	0.013	1.00
γ_5 [THz]	0.009	0.002	0.006	0.013	1.00
γ_6 [THz]	0.011	0.017	0.002	0.018	1.00

g 因子について

H モデルの $g_J = 1.910$ は Gd^{3+} の理論値 ($g_J \approx 2.0$) からわずかに低く, B モデルの $g_J = 2.028$ は理論値に近い. この差異は両モデルの数学的形式の違いを反映している.

結晶場パラメータについて

B_4 パラメータは H モデルで 14.95 ± 22.09 mK, B モデルで 4.79 ± 6.09 mK と大きな不確実性を持つ. これは, 透過スペクトルが B_4 に対する感度が比較的低いことを示唆している. B_6 パラメータは両モデルともにゼロ周辺に分布しており, 6 次の結晶場効果が本測定条件では観測されていないことを

表 4.9 B モデルのパラメータ事後分布統計量

パラメータ	平均	標準偏差	HDI 3%	HDI 97%	$\hat{R}$
g_J	2.028	2.000×10^{-3}	2.024	2.031	1.00
a	7.352	0.087	7.188	7.515	1.00
B_4 [mK]	4.79	6.09	0.043	14.24	1.00
B_6 [mK]	-0.004	13.23	-25.04	24.39	1.00
ε_{bg}	13.84	0.01	13.81	13.86	1.00
γ_0 [THz]	0.039	0.001	0.037	0.041	1.00
γ_1 [THz]	0.172	0.008	0.157	0.187	1.00
γ_2 [THz]	0.010	0.0004	0.009	0.011	1.00
γ_3 [THz]	0.165	0.014	0.139	0.191	1.00
γ_4 [THz]	0.158	0.019	0.123	0.193	1.00
γ_5 [THz]	0.148	0.028	0.098	0.201	1.00
γ_6 [THz]	0.092	0.064	0.010	0.193	1.02

示す.

緩和係数パラメータについて

緩和係数 γ_k は準位依存性を示し, 特に $k = 1-3$ の中間準位で大きな値 ($\gamma \approx 0.14-0.17$ THz) を取る傾向が両モデルで見られる. H モデルでは基底状態の緩和係数 $\gamma_0 = 0.023$ THz が特徴的に小さく, 高励起状態 ($k \geq 4$) でも $\gamma \approx 0.01$ THz と低い. 一方, B モデルでは $\gamma_2 = 0.010$ THz が異常に小さく, 他の準位とは異なる挙動を示す.

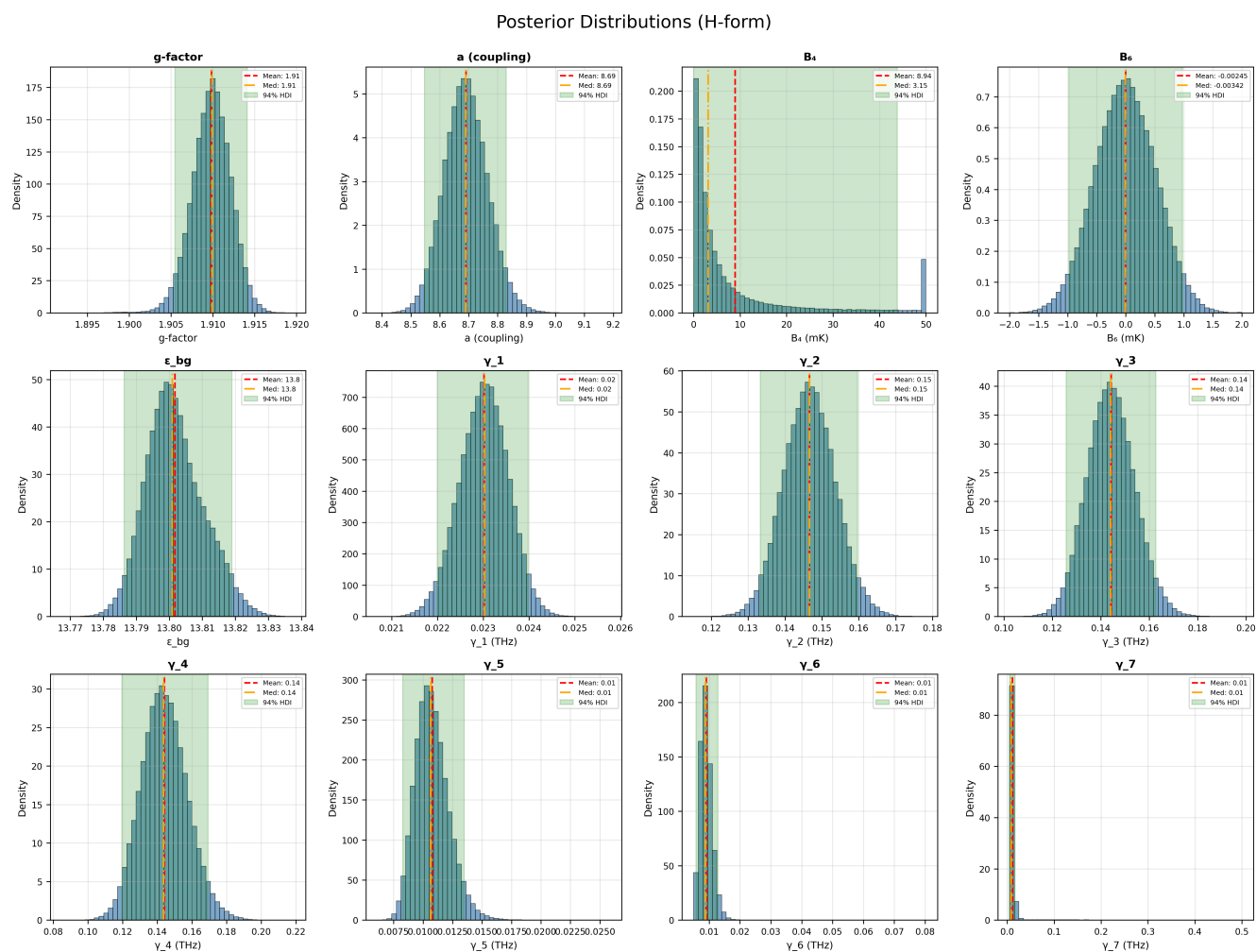


図 4.6 H モデルのパラメータ事後分布. 各パラメータの周辺事後分布と 94% 高密度区間 (HDI) を示す. 赤破線は平均値, 黄色破線は中央値を示す.

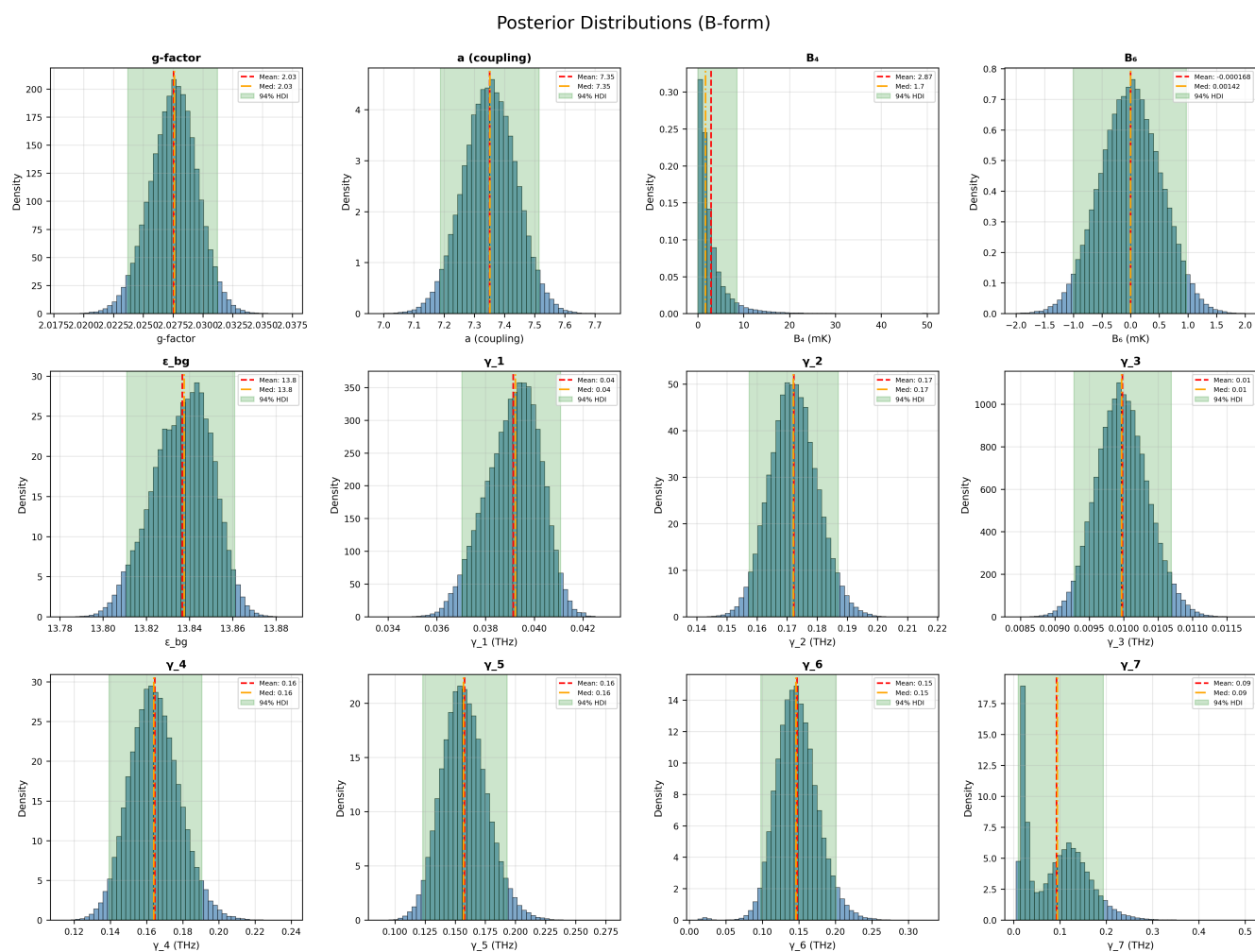


図 4.7 B モデルのパラメータ事後分布. 各パラメータの周辺事後分布と 94% 高密度区間 (HDI) を示す. 赤破線は平均値, 黄色破線は中央値を示す.

4.3.3 パラメータの相関

図 4.8 および図 4.9 にパラメータ間の相関を示すペアプロットを示す.

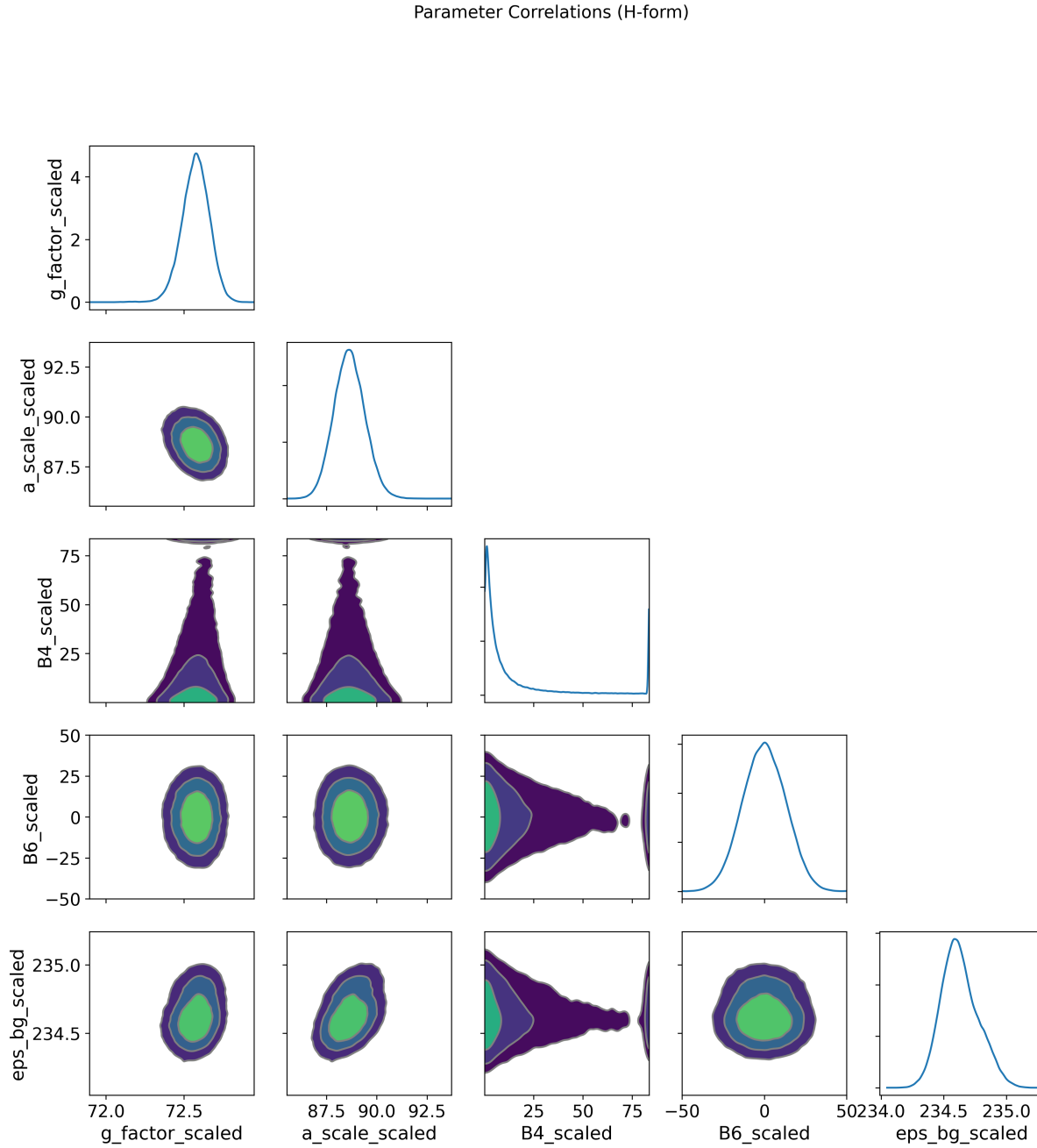


図 4.8 H モデルのパラメータ間相関（ペアプロット）. 対角成分は周辺事後分布, 非対角成分は 2 次元周辺分布を示す.

両モデルにおいて, 結合定数 a と g 因子の間に強い相関が見られる. これは物理的に理解可能であり, 磁気感受率 χ^+ のスケールが a と g_J の積に依存することを反映している.

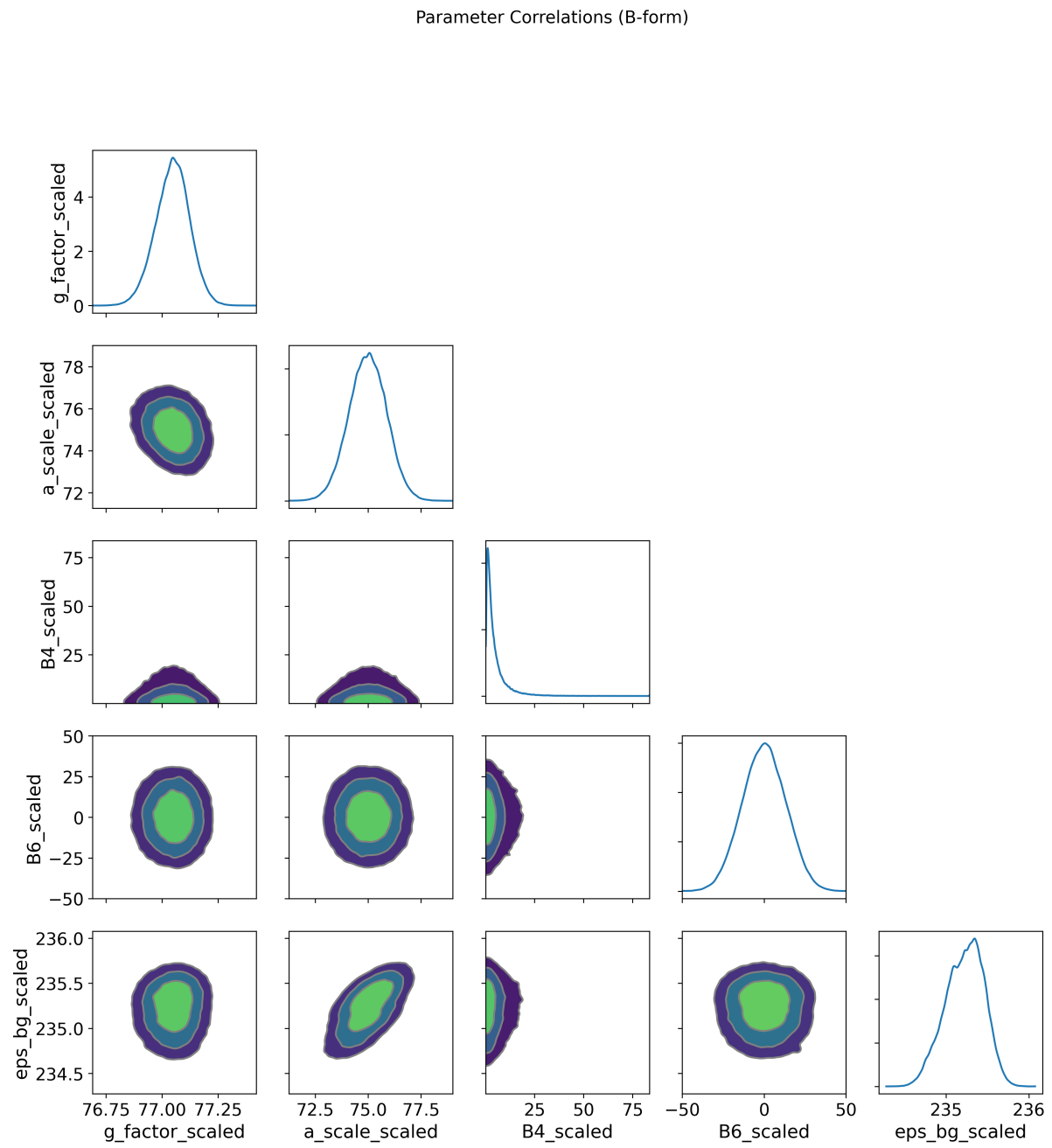


図 4.9 B モデルのパラメータ間相関（ペアプロット）．対角成分は周辺事後分布, 非対角成分は 2 次元周辺分布を示す．

4.3.4 事後予測分布に基づく透過スペクトルの評価

事後分布から 500 個のパラメータセットをランダムに抽出し、透過スペクトルを計算した。各周波数点で中央値と 95% HDI 区間を算出し、図 4.10 の事後予測分布を得た。

十分な収束性により、不確実性を示す 95% HDI 区間は非常に狭い。

温度依存性 (9.0T, 温度変化系列)

1. 4K–10K 条件:

- H モデル: Zeeman 下枝ポラリトン (約 0.17 THz) と Fabry-Pérot 共振器モード (約 0.52, 0.78 THz) のピーク位置・線幅が実験とある程度一致。ただし、上枝ポラリトン (0.31 THz) は高周波側にシフトし線幅も広がる。結合定数 g が過大評価された結果、ポラリトン分裂幅 Ω が実験データよりも大きくなっている可能性がある。^{*6}
- B モデル: 共振器モードはある程度一致するが、Zeeman 下枝ポラリトンは低周波側にシフトしプロット範囲外となっている。結合定数 g が過大評価された結果、上枝ポラリトンの分裂幅が H モデルよりも大きく、この過大評価がより顕著である。

2. 20K–30K 条件:

- 高温では多くの準位が熱的に占有され、磁気感受率 χ^+ が複数の遷移の平均効果で決まるため、両モデルの差異は小さくなる (表 4.3, 4.4 の RMSE が収束)。
- 両モデルとも下枝ポラリトンの線幅が実験より広がるが、他のピーク構造はある程度再現。

磁場依存性 (1.5K, 磁場変化系列)

1. 低磁場領域 (4.2T–6.0T) :

- 両モデルとも共振器モードのピーク構造をある程度再現。この領域では Zeeman ポラリトンが未形成のため、フィッティングは比較的容易である。

2. 中磁場領域 (7.0T–8.0T) :

- H モデル: Zeeman ポラリトンの形成開始に伴う低周波ピーク ($\leq 0.2\text{THz}$) を的確に捉えている。共振器モードのピーク位置・線幅も実験とある程度一致。上枝ポラリトンは高周波側にシフトし、結合定数 g が過大評価された結果、分裂幅が実験よりも大きくなっている可能性がある。
- B モデル: 共振器モードはある程度一致するが、下枝ポラリトンは低周波側にシフトしプロット範囲外となる。結合定数 g が過大評価された結果、上枝ポラリトンの分裂幅が H モデルよりも大きく、この過大評価がより顕著である。

3. 高磁場領域 (9.0T) :

- H モデル: 共振器モードと下枝ポラリトン (約 0.17THz) のピーク位置・線幅が実験とある程度一致。上枝ポラリトンは高周波側にシフトし、結合定数 g が過大評価された結果、分

^{*6} 真空ラビ分裂 $\Omega = 2g$ の関係より。

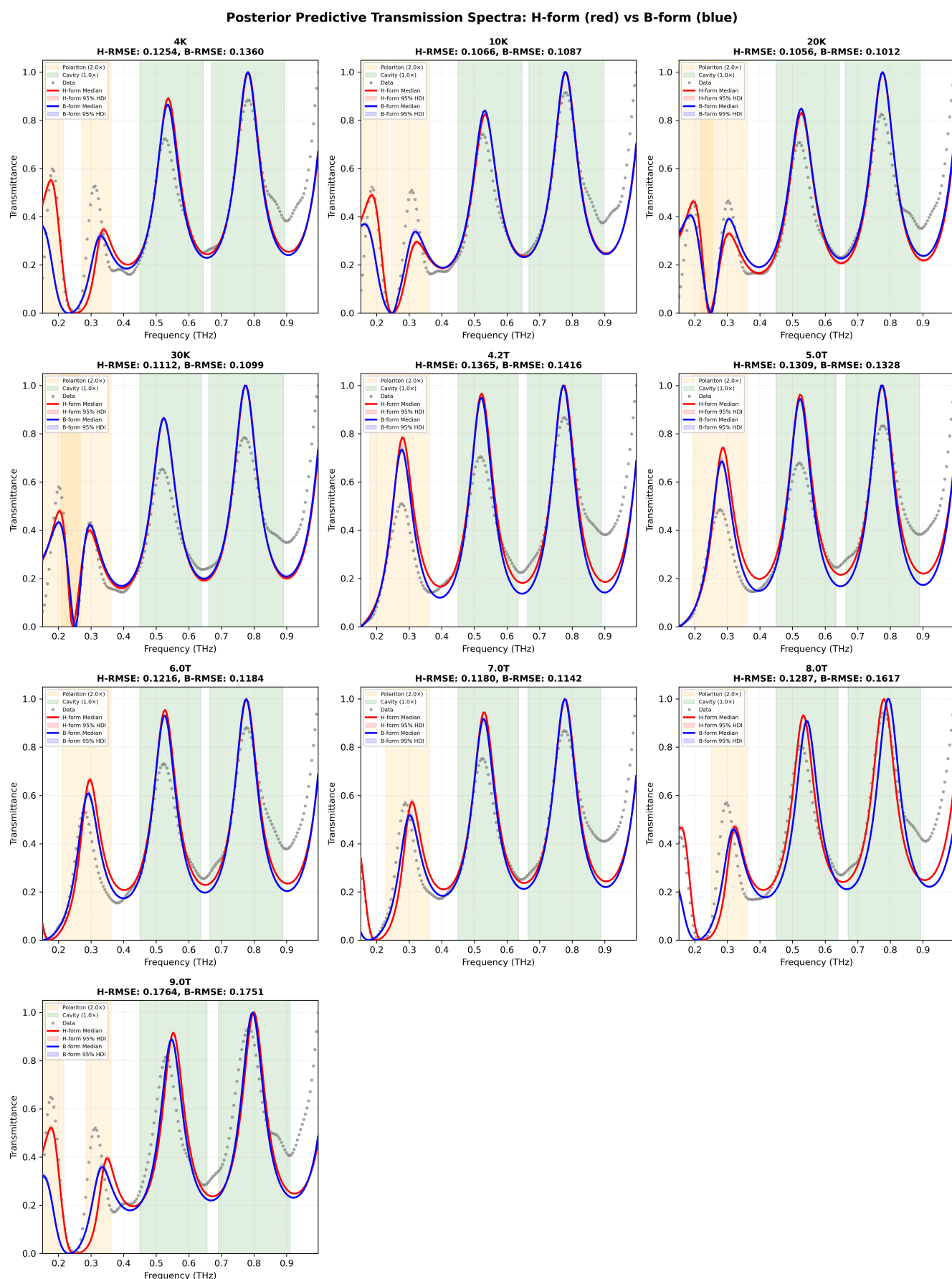


図 4.10 事後予測透過スペクトル. 赤線/青線は各モデルの事後予測平均, 各色の陰影領域は 94% 信用区間, オレンジ色の塗りつぶし領域はポラリトン重み付き ($\times 2.0$), 緑色の塗りつぶし領域は共振器モード重み付き ($\times 1.0$) の領域を示す. 灰色点は実験データを示す.

裂幅が実験より大きくなっている可能性がある。

- B モデル: 共振器モードはある程度一致するが, 下枝ポラリトンが低周波側にシフトしプロット範囲外となる. 結合定数 g が過大評価された結果, 上枝ポラリトンの分裂幅が H モデルよりも大きく, この過大評価がより顕著である.

4.3.5 モデル比較

2.6 節で述べた WAIC および PSIS-LOOCV を用いて, H モデルと B モデルの予測性能を定量的に比較した. 表 4.10 に結果を示す.

表 4.10 WAIC および PSIS-LOOCV によるモデル比較結果

指標	H モデル	B モデル	Δelpd	SE(Δ)
WAIC				
$\text{elpd}_{\text{WAIC}}$	-2965.9	-3349.5	-	-
SE	± 166.1	± 162.7	-	-
p_{WAIC}	61.4	77.3	-	-
WAIC	5931.9	6699.0	383.6	232.5
PSIS-LOOCV				
elpd_{LOO}	-2966.1	-3348.9	-	-
SE	± 166.1	± 162.7	-	-
p_{LOO}	61.6	76.7	-	-
LOO	5932.2	6697.7	382.7	232.5

WAIC でのモデル比較結果

WAIC に基づくと, H モデル (WAIC = 5931.9) が B モデル (WAIC = 6699.0) より優れた予測性能を示す. elpd (対数事後予測密度) の差は $\Delta\text{elpd} = 383.6$ であり, H モデルが優位である. ただし, 差の標準誤差が $\text{SE} = 232.5$ であるため, 統計的有意性の判定基準として $|\Delta\text{elpd}| > 2 \times \text{SE}$ を用いると,

$$383.6 < 2 \times 232.5 = 465.0$$

となり, 統計的に有意な差は認められない.

有効パラメータ数 p_{WAIC} は H モデルで 61.4, B モデルで 77.3 であり, B モデルの方が事後分布が事前分布から大きく乖離していることを示している. これは B モデルのパラメータ推定がより困難であることを反映している.

PSIS-LOOCV でのモデル比較結果

PSIS-LOOCV の結果も WAIC とほぼ一致しており, H モデル ($LOO = 5932.2$) が B モデル ($LOO = 6697.7$) より優れた予測性能を示す. elpd の差は $\Delta\text{elpd} = 382.7$ ($SE = 232.5$) であり, 同様に統計的有意差は認められない.

表 4.11 に PSIS-LOOCV の Pareto- k 診断結果を示す.

表 4.11 Pareto- k 診断結果

モデル	good ($k < 0.5$)	ok ($0.5 \leq k < 0.7$)	bad ($0.7 \leq k < 1$)	very bad ($k \geq 1$)
H モデル	1711	3	3	23
B モデル	1714	0	0	26

両モデルともに約 1.3% (23–26 点) のデータ点で $\text{Pareto-}k \geq 1$ となり, これらの点では LOO 推定の信頼性が低い. これは主に共鳴周波数付近の急峻な変化を示すデータ点に対応していると考えられる. 大部分のデータ点 (約 98%) では $k < 0.5$ であり, LOO 推定は信頼できる.

モデル比較の総括

WAIC と PSIS-LOOCV の両指標において, H モデルが一貫して優れた予測性能を示した ($\Delta\text{elpd} \approx 383$). しかし, 差の標準誤差 ($SE \approx 232$) を考慮すると, 両モデル間に統計的有意差は認められない. この結果は, 現在の実験データでは両モデルを明確に区別することが困難であることを意味する.

モデル的観点からは, 以下の点が指摘できる:

- **H モデルの優位性**: 数値安定性が高く ($\mu_r^H = 1 + \chi^+$ は発散しない), サンプルング効率も良い (平均 ESS: 120,974 vs 61,135)
- **B モデルの課題**: $|\chi^+| \rightarrow 1$ で μ_r^B が発散し, 数値的に不安定. また, 一部のパラメータでサンプルングが困難
- **共通の課題**: 両モデルともに B_4 パラメータに大きな不確実性があり, 結晶場効果の精密な決定には追加の実験条件 (異なる磁場方向など) が必要

4.4. 結果の物理的考察

本節では, 前節までに得られた解析結果を踏まえ, GGG の THz 磁気光学応答における H モデルと B モデルの物理的意味, および超放射相転移 (SRPT) の発現可能性について考察する.

4.4.1 モデル比較結果の物理的解釈

本研究において, 重み付き非線形最小二乗法 (4.2 節) およびベイズ推定 (4.3 節) の両手法を用いて H モデルと B モデルを比較した結果, 両モデル間に統計的有意差は認められなかった. この結論は以下の複数の観点から裏付けられる:

1. 最小二乗法による評価：

- 両モデルの RMSE は平均で約 0.004 の差 (H モデル 0.124, B モデル 0.120)
- 決定係数 R^2 も同程度 (温度依存データで $R^2 > 0.65$)
- 最終コストは B モデルがわずかに低いが, 差は 5.4%

2. ベイズ推定による評価：

- WAIC: $\Delta\text{elpd} = 383.6$, $\text{SE} = 232.5$
- PSIS-LOOCV: $\Delta\text{elpd} = 382.7$, $\text{SE} = 232.5$
- 有意性判定基準 $|\Delta\text{elpd}| > 2 \times \text{SE}$ を満たさず, 「引き分け」

この結果は, 現在の実験データの精度と条件範囲では, 両モデルを明確に区別することが困難であることを意味する.

4.4.2 なぜモデル間に有意差が生じなかったのか

H モデルと B モデルの数学的構造の違いを考えると, 両者の予測が類似する物理的理由を以下のように考察できる.

磁気感受率の大きさと両形式の収束

H モデルの比透磁率 $\mu_r^H = 1 + \chi^+$ と B モデルの比透磁率 $\mu_r^B = 1/(1 - \chi^+)$ は, $|\chi^+| \ll 1$ の極限で以下のように展開できる：

$$\mu_r^H = 1 + \chi^+ \quad (4.1)$$

$$\mu_r^B = \frac{1}{1 - \chi^+} \approx 1 + \chi^+ + (\chi^+)^2 + \dots \quad (4.2)$$

すなわち, $|\chi^+| \ll 1$ の領域では両形式は 1 次項まで一致し, 差異は 2 次以上の高次項にのみ現れる. 表 4.3 および表 4.4 に示されるように, 本実験条件における $|\chi^+|_{\text{max}}$ は 1.0–1.3 程度であり, 共鳴周波数近傍を除けば $|\chi^+| < 0.5$ の領域が大部分を占める. このため, 両モデルの透過スペクトルは全体的に類似した形状を示す.

パラメータの補償効果

表 4.2 に示されるように, H モデルと B モデルでは最適化されたパラメータ値が系統的に異なる：

- g 因子：H モデル 1.97, B モデル 2.04
- 結晶場パラメータ B_4 ：H モデル 30.0 mK, B モデル 0.159 mK (約 200 倍の差)
- 緩和係数 γ_1 ：H モデル 0.013 THz, B モデル 0.145 THz (約 11 倍の差)

これらのパラメータの差異は, 両モデルの数学的形式の違いを補償する方向に働いている. 特に, B モデルでは μ_r^B の発散を抑制するために緩和係数が大きくなる傾向があり, 結果として観測される透過スペクトルは両モデルで類似する.

データの情報量と識別能力

ベイズ推定の有効パラメータ数 p_{WAIC} (H モデル 61.4, B モデル 77.3) と実際のパラメータ数 (40) の比較から, 事後分布が事前分布から大きく乖離しており, データが十分な情報を持っていることが分かる. しかし, elpd の差の標準誤差 $\text{SE} \approx 232$ が差そのもの $\Delta \text{elpd} \approx 383$ と同程度であることは, モデル間の識別に必要な情報がデータに十分含まれていないことを示唆する.

4.4.3 超放射相転移の発現可能性への含意

本研究の主たる動機は, GGG を用いた光・スピン超強結合系における SRPT の発現可能性を明らかにすることであった. H モデルと B モデルの選択は, この問題に直接的な影響を与える. 本研究では, スピン系の無摂動ハミルトニアンとして結晶場効果と静磁場による Zeeman 分裂のみを扱い, スピン間の相互作用は H モデルにのみ実効的に導入され, B モデルには含まれていない. 線形応答理論で摂動として扱う Zeeman 相互作用ハミルトニアンが磁束密度 $\mathbf{B}$ で表わされる B モデルが正しい場合と, 磁場 $\mathbf{H}$ で表わされる H モデルが正しい場合は, それぞれ以下のような結論に繋がる.

- **B モデルが正しい場合**: Zeeman 相互作用は磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ と古典量としての磁束密度 $\mathbf{B}$ の積として記述され, スピン間の相互作用がどこにも含まれていない. この場合, 荷電粒子系で現われる A^2 項やそれに類する項がなく, 付録 A で述べた no-go 定理を回避できることが指摘されている. よって, 十分に強い結合を実現することで SRPT が発現しうる [11].
- **H モデルが正しい場合**: Zeeman 相互作用は磁気モーメント $\hat{\mathbf{d}}$ と古典量としての磁場 $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$ の積として記述される. $\hat{\mathbf{d}}$ と磁化 $\mathbf{M}$ との結合が含まれており, それを通じてスピン間の相互作用が実効的に考慮されている. このスピン間の相互作用が荷電粒子系で現われる A^2 項に相当し, 十分に強い結合であっても SRPT が抑制されてしまう [12].

本研究の結果, 両モデル間に統計的有意差が認められなかったことは, 現時点で SRPT の発現可能性について決定的な結論を下すことができないことを意味する.

4.4.4 結果の限界と今後の課題

本解析において, モデル間の有意差が検出されなかった要因として, 以下の点が考えられる:

実験条件, 実験データ

1. **磁場方向の固定**: Kritzell らの実験 [1] は Faraday 配置 ($\mathbf{B} \parallel \mathbf{k}$) のみで行われており, 結晶場パラメータの決定に十分な情報が得られていない可能性がある. Voigt 配置 ($\mathbf{B} \perp \mathbf{k}$) での測定を追加することで, 結晶場効果をより精密に評価できる.
2. **実験データの谷の信用性**: 実験データの谷の部分が粗く, これらのデータ点が PSIS-LOOCV の Pareto- k 診断結果で外れ値判定を受けていた. 実験データの谷の部分の信用性が担保されることで, H モデルと B モデルの差別化が行える可能性がある.
3. **高周波領域での線形増加**: 0.4 THz 以上で, ピーク構造に重畳する形で透過率が周波数に対しほ

ば線形に増加する傾向が観測されるが、この線形成分の起源（実験系由来の構造か、物理的なフォノン寄与か）は現時点で特定できていない。実験系に起因する場合、その系統誤差を補正したデータ処理を行うことで、より高精度なベイズ推定が可能となり、モデル間の有意差が明確になる可能性がある。

理論モデルの制約

1. **結晶場パラメータの不完全性**：本解析では 2 次の結晶場項 B_2 を考慮していない。立方晶系 GGG では B_2 項が B_4, B_6 より 1-2 桁大きいことが知られており [13], この項を含めることでモデルの記述精度が向上する可能性がある。
2. **緩和係数の準位依存性**：本研究では緩和係数 γ_k を準位ごとに独立なパラメータとして扱ったが、物理的にはスピン-格子緩和やスピン-スピン緩和に基づく系統的な依存性が存在するはずである。より物理的に動機付けられた緩和係数モデルの導入を行いたい。
3. **多体効果の無視**：本解析は単一イオンモデルに基づいており、 Gd^{3+} イオン間の交換相互作用を無視している。高スピン密度条件では、多体効果が重要となる可能性がある。
4. **フォノン効果**：本研究ではフォノンとの相互作用を考慮していない。高周波領域ではスピン-格子相互作用が緩和過程に影響を与える可能性があり、これを含めたモデルの検討が必要である。

解析方法の改善

1. **尤度関数**：本研究では透過スペクトルの値 (T) に基づく重み付き Student-t 分布関数を用いたが、ピーク位置と線幅に直接基づく尤度関数 (Δf で評価する) を構築することで、実験データをよりの確に捉えることが可能になり、モデル識別能力が向上する可能性がある。
2. **勾配計算可能なプログラム**：本解析では勾配計算が利用できないため、NUTS サンプリング [28] の効率が制限された。勾配計算可能な実装を用いることで、サンプリング効率が向上し、より精密な事後分布の推定が可能になる。
3. **全実験データのベイズ推定**：本解析では収束性の観点から、全実験データ 42 セットのうち 10 セット（温度依存データ 4 セット、磁場依存データ 6 セット）のみを用いた。全データセットを同時に解析することで、パラメータ推定の精度が向上し、モデル識別能力が改善される可能性がある。ただし、計算コストが大幅に増加するため、効率的なサンプリング手法 (NUTS など) の導入やパラメータの取舍選択が必要である。

4.4.5 モデル選択に向けた提案

H モデルと B モデルを決定的に識別するための実験的・理論的アプローチとして、以下を提案する：

1. **超強結合領域の探索**： $|\chi^+| \geq 1$ となる条件（より高磁場、より低温、より高いスピン密度）での追加測定を行う。この領域では B モデルの $\mu_r^B = 1/(1 - \chi^+)$ が発散的な振る舞いを示すため、両モデルの差異が顕著になる。
2. **異方性の活用**：異なる磁場方向（Voigt 配置など）での測定により、磁気感受率テンソルの非対

角成分を評価する。これにより、両モデルの磁化-磁場関係の違いをより直接的に検証できる。

3. **時間領域測定**：パルス THz 分光による時間領域測定を行い、スピンドYNAMIKSの時間発展を直接観測する。緩和過程の詳細を明らかにすることで、両モデルの動的応答の違いを検証できる。
4. **異なる物質系での検証**：GGG 以外の希土類磁性体（例： $\text{Dy}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$, $\text{Er}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ など）での同様の解析を行い、結晶場効果やスピン-軌道相互作用の異なる系で H モデルと B モデルの普遍性を検証する。

第 5 章

結論

本研究の主たる成果は, GGG の THz 磁気光学応答に対するベイズ統計的モデル比較手法を確立し, H モデルと B モデルの予測性能を定量的に評価したことにある. 従来の解析が定性的な議論に留まっていたのに対し, 本研究では WAIC および PSIS-LOOCV という厳密な評価指標を用いることで, 「両モデル間に統計的有意差がない」という明確な結論を得た.

この結論自体は, SRPT の発現可能性について決定的な答えを与えるものではないが, 以下の点で重要な貢献をなす:

1. 現在の実験条件・結果では統計的に優位モデルの識別が困難であることを定量的に示した
2. モデル識別に必要な実験条件 (磁場配置) の指針を明らかにした
3. ベイズ推定によるパラメータの不確実性評価により, 結晶場パラメータ B_4, B_6 の決定精度の限界を明示した
4. 将来のより精密な解析 (重み付き最小二乗法, 階層ベイズモデル, SMC サンプリング) のための基盤を提供した

今後の展開として, 以下が挙げられる:

1. **系統誤差の特定と補正**: 0.4 THz 以上で観測される線形増加成分の起源 (実験系由来かフォノン寄与か) を特定し, 適切な補正を行うことで, モデル識別能力の向上が期待される
2. **実験条件の拡張**: Voigt 配置測定による結晶場パラメータの精密決定, ノイズの影響が小さい低温域 (<10 K) 追加測定によるモデル識別力向上
3. **解析手法の改善**: ピーク位置・線幅に基づく尤度関数の導入, 勾配計算可能な実装によるサンプリング効率化, 全 42 データセットの同時解析
4. **理論モデルの精緻化**: 2 次結晶場項 B_2 の導入, 物理的に動機付けられた緩和係数モデルの構築, 多体効果・フォノン相互作用の考慮
5. **普遍性の検証**: 他の希土類ガーネット ($\text{Dy}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$, $\text{Er}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}$ など) への手法適用による, モデルの普遍性検証

本研究で確立した解析手法は, 光学測定実験におけるデータ駆動型モデル選択の新たな基盤を提供

し, SRPT 実現に向けた定量的議論を可能にした.

謝辞

本論文の完成にあたり、多くの方々のご支援とご助言を賜りましたことを心より感謝申し上げます。まず初めに、指導教員である馬場基彰准教授には、研究の方向性のご指導から AWS を用いた大規模計算ができる環境の提供、論文執筆に至るまで、多大なるご尽力をいただきましたことに深く感謝いたします。また、共同研究者である Kritzellさんを初めとする Rice 大学の方々には、実験データの提供および貴重なディスカッションを通じて、本研究を大いに発展させていただきましたことに感謝申し上げます。さらに、研究室の仲間たちには、日々の議論や励ましのおかげで、研究生活を充実したものにすることができました。最後に、家族や周囲の方々の支えと理解があってこそ、本研究に専念することができましたことを心より感謝いたします。本論文が完成しましたのも、皆様のおかげであり、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

付録 A

No-go 定理

A.1. Dicke 模型における No-go 定理の詳細導出

本付録では, Rzążewski et al. (1975) ^[10] に基づき, キャビティ QED 系における SRPT に対する No-go 定理の導出を行う.

A.1.1 最小結合ハミルトニアンと A^2 項

電磁場と相互作用する N 個の原子 (荷電粒子系) を考える. 非相対論的な量子力学において, 系全体のハミルトニアンは最小結合原理 $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} - e\mathbf{A}$ に基づき, 以下のように記述される.

$$\hat{\mathcal{H}} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{2m} (\mathbf{p}_j - e\mathbf{A}(\mathbf{r}_j))^2 + V_{\text{atomic}} + \hat{\mathcal{H}}_{\text{field}} \quad (\text{A.1})$$

ここで, $\mathbf{p}_j$ は粒子の運動量, e は電荷, m は質量, $\mathbf{A}(\mathbf{r}_j)$ は位置 $\mathbf{r}_j$ におけるベクトルポテンシャル, V_{atomic} は原子核による束縛ポテンシャル, $\hat{\mathcal{H}}_{\text{field}}$ は自由電磁場のハミルトニアンである. クーロンゲージ $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ を採用し, 単一モード近似を行うと, ベクトルポテンシャルは以下のように書ける.

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega V}} \boldsymbol{\epsilon} (a + a^\dagger) \quad (\text{A.2})$$

ここで, V は量子化体積, ω はキャビティ周波数, $\boldsymbol{\epsilon}$ は偏光ベクトル, $a, a^\dagger$ は光子の生成消滅演算子である. ハミルトニアンの運動エネルギー項を展開すると, 以下の 3 つの項が現れる.

$$\frac{1}{2m} (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \frac{e}{m} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} + \frac{e^2}{2m} \mathbf{A}^2 \quad (\text{A.3})$$

通常の Dicke 模型の導出では, 第 2 項 (相互作用項 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$) のみを考慮し, 第 3 項 (A^2 項, 反磁性項) を無視する近似が行われることが多い. しかし, Rzążewski らは, この A^2 項が相転移の議論において決定的な役割を果たすことを指摘した.

A.1.2 Thomas-Reiche-Kuhn (TRK) 総和則

No-go 定理の核心は, 原子の遷移双極子モーメントとエネルギー準位の間に成立する Thomas-Reiche-Kuhn (TRK) 総和則である. x 方向の双極子モーメント演算子を $\mu = ex$ とし, 基底状態 $|0\rangle$ から励起状態 $|n\rangle$ への遷移エネルギーを $\hbar\omega_{n0} = E_n - E_0$ とすると, TRK 総和則は以下で与えられる.

$$\sum_n \hbar\omega_{n0} |\langle n|\mu|0\rangle|^2 = \frac{\hbar^2 e^2}{2m} \quad (\text{A.4})$$

2 準位近似を行う場合でも, この総和則の物理的制約 (全振動子強度の保存) を破ってはならない.

A.1.3 相転移の条件と矛盾の証明

Dicke 模型において SRPT が起こる条件は, 有効的な原子-光相互作用の強さが, ある閾値を超えることである. 平均場近似において, その不安定化条件は, 繰り込まれた光子エネルギーがゼロになる点として記述できる.

A^2 項を含むハミルトニアンをボゾン演算子で整理すると, 以下の形になる.

$$\hat{\mathcal{H}} \approx \hbar\omega a^\dagger a + \sum_j \hbar\omega_0 \sigma_j^z + \frac{\lambda}{\sqrt{N}} (a + a^\dagger) \sum_j \sigma_j^x + N\kappa (a + a^\dagger)^2 \quad (\text{A.5})$$

ここで, λ は結合定数, κ は A^2 項に由来する係数である. A^2 項は $(a + a^\dagger)^2$ に比例するため, 実質的にキャビティ光子の周波数を上昇させる寄与を持つ. A^2 項の係数 $N\kappa$ は, 定義より以下のように書ける.

$$N\kappa = N \frac{e^2}{2m} \frac{\hbar}{2\epsilon_0 \omega V} = \frac{Ne^2 \hbar}{4m\epsilon_0 \omega V} \quad (\text{A.6})$$

一方で, 結合定数 λ は双極子モーメント μ_{10} を用いて以下のように表される.

$$\lambda = \omega_{10} \mu_{10} \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 \omega V}} \sqrt{N} \quad (\text{A.7})$$

※ ここでの λ の定義は文献により係数が異なる場合があるが, 物理的本質は変わらない. ここでは $\mathbf{p} \cdot \mathbf{A}$ 相互作用からの標準的な導出に従う.

システムが不安定化し, 相転移を起こすための条件 (ヘシアン行列の行列式が負, あるいは励起エネルギーが虚数になる条件) は, 一般に以下の不等式で表される.

$$\Omega_{\text{eff}}^2 < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4\lambda^2}{\hbar\omega_0} > \hbar\omega + 4N\kappa \quad (\text{A.8})$$

左辺は原子による引力的な相互作用 (不安定化要因), 右辺は光子エネルギーと A^2 項による斥力的な寄与 (安定化要因) を表す. ここで, TRK 総和則 (式 A.4) を 2 準位系に適用した場合の不等式 $\omega_{10} |\mu_{10}|^2 \leq \frac{\hbar e^2}{2m}$ を考慮する. (多準位系において特定の遷移のみを取り出した場合, 振動子強度は総和則の一部しか占めないため, 一般に不等号となる).

この関係式を用いて, 式 (A.8) の左辺 (相互作用項) の上限を見積もると,

$$\frac{4\lambda^2}{\hbar\omega_0} \approx \frac{4N}{\hbar\omega_{10}} \left(\omega_{10}\mu_{10} \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega V}} \right)^2 = \frac{2N\omega_{10}\mu_{10}^2}{\epsilon_0\omega V} \leq \frac{2N}{\epsilon_0\omega V} \frac{\hbar e^2}{2m} = 4 \left(\frac{Ne^2\hbar}{4m\epsilon_0\omega V} \right) = 4N\kappa \quad (\text{A.9})$$

となる. すなわち, 相互作用項の大きさは, 必ず A^2 項によるエネルギー上昇項 $4N\kappa$ よりも小さいか, 等しい (等号は全振動子強度がその遷移に集中している場合) .

$$\frac{4\lambda^2}{\hbar\omega_0} \leq 4N\kappa < \hbar\omega + 4N\kappa \quad (\text{A.10})$$

これにより, 不安定化条件 (式 A.8) は決して満たされないことが証明される. つまり, A^2 項を正しく考慮し, かつ TRK 総和則が成立する系 (自由空間や通常のキャビティ QED 系) においては, 基底状態は常に安定であり, SRPT は禁止される. この物理的な状況を視覚化したものを図 A.1 に示す. A^2 項を無視すると (赤破線), 相互作用により実効ポテンシャルの曲率が負になり対称性の破れ (相転移) が生じるように見えるが, A^2 項を含めると (青実線), ポテンシャルは常に原点に極小値を持つ安定な形状となる.

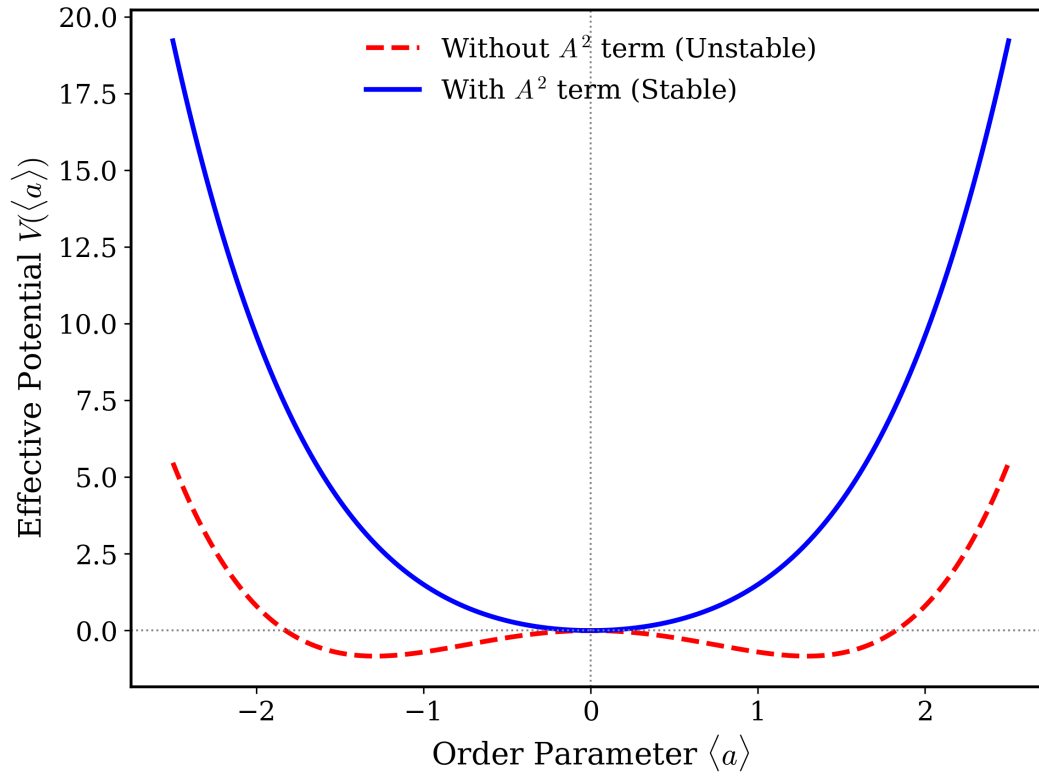


図 A.1 平均場近似における系の有効ポテンシャルエネルギー $V(\alpha)$ の概略図. 横軸 α は秩序変数 (キャビティ場の振幅) を表す. (a) A^2 項を無視した場合 (赤破線): 結合定数が閾値を超えると原点が不安定化し, 有限の振幅を持つ超放射相が現れる. (b) A^2 項を考慮した場合 (青実線): TRK 総和則の制約により, A^2 項によるくりこみが相互作用による軟化を上回り, 原点 (真空状態) が常に安定となる.

A.1.4 No-go 定理の適用限界と近年の展開

上述の No-go 定理は, 自然界の原子と電磁場が最小結合原理に従うことを前提としている. しかし, 近年発展が著しい超伝導回路を用いた量子電気力学などの「人工原子」系においては, この限りではないという議論がなされている.

自然原子における TRK 総和則は, 電子の質量 m と電荷 e によって厳密に規定されるが, 超伝導回路においては, ジョセフソン接合の幾何学的パラメータによって「有効質量」や「振動子強度」を設計可能である. 特に, フラックスキュービットなどをドレスト状態基底で記述した場合, 系のアニールパラメータやトポロジーに依存して, No-go 定理の前提となる総和則の制約を回避できるモデルが提案されている^[29]. したがって, 本論文で議論する No-go 定理は, あくまで標準的な共振器 QED 系に対する強力な制約であり, 工学的に設計された特殊なハミルトニアン系においては, 平衡状態超放射相転移の観測の可能性が残されている点に留意する必要がある.

付録 B

Zeeman 分裂とスピン歳差運動：一般導出と多準位系への拡張

付録 B では, Zeeman 分裂という静的なエネルギー固有値の問題が, いかにして動的な古典的歳差運動 (Larmor 歳差運動) と結びつくかを, Heisenberg 描像および Schrödinger 描像の両面から定量的に示す. 特に, 任意のスピン量子数 S において古典的運動方程式が再現されることを導出し, Gd^{3+} ($S = 7/2$) のような高スピン系においても同様の議論が展開可能であることを証明する.

B.1. Heisenberg 方程式による Larmor 歳差運動の導出

静磁場 $\mathbf{B} = (0, 0, B_0)$ 中のスピン系 (磁気モーメント $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \gamma \hat{\mathbf{S}}$) を考える. ここで $\gamma = \frac{g\mu_B}{\hbar}$ は磁気回転比である. ハミルトニアンは以下で与えられる.

$$\hat{H} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B} = -\gamma B_0 \hat{S}_z = \omega_L \hat{S}_z \quad (\text{B.1})$$

ここで $\omega_L \equiv -\gamma B_0$ を Larmor 周波数と定義する.

スピン演算子 $\hat{\mathbf{S}}$ の時間発展は Heisenberg 方程式

$$\frac{d}{dt} \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{\mathbf{S}}, \hat{H}] \quad (\text{B.2})$$

に従う. 角運動量の交換関係 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k$ を用いて各成分を計算する. ここで ϵ_{ijk} は Levi-Civita 記号であり, 以下のように定義される.

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & ((i, j, k) = (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)) \\ -1 & ((i, j, k) = (3, 2, 1), (2, 1, 3), (1, 3, 2)) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

x 成分の導出

$$\frac{d\hat{S}_x}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_x, \omega_L \hat{S}_z] = \frac{\omega_L}{i\hbar} (-i\hbar \hat{S}_y) = -\omega_L \hat{S}_y \quad (\text{B.4})$$

y 成分の導出

$$\frac{d\hat{S}_y}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_y, \omega_L \hat{S}_z] = \frac{\omega_L}{i\hbar} (i\hbar \hat{S}_x) = \omega_L \hat{S}_x \quad (\text{B.5})$$

z 成分の導出

$$\frac{d\hat{S}_z}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{S}_z, \omega_L \hat{S}_z] = 0 \quad (\text{B.6})$$

これらをベクトル形式でまとめると、以下の演算子方程式が得られる。

$$\frac{d\hat{\mathbf{S}}}{dt} = \boldsymbol{\omega}_L \times \hat{\mathbf{S}} \quad (\text{ただし } \boldsymbol{\omega}_L = (0, 0, \omega_L)) \quad (\text{B.7})$$

この微分方程式の解は、

$$\hat{S}_x(t) = \hat{S}_x(0) \cos \omega_L t - \hat{S}_y(0) \sin \omega_L t \quad (\text{B.8})$$

$$\hat{S}_y(t) = \hat{S}_y(0) \cos \omega_L t + \hat{S}_x(0) \sin \omega_L t \quad (\text{B.9})$$

となり、期待値をとれば古典的な歳差運動 $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ が得られる。重要な点は、この導出過程においてスピン量子数 S の値（ $1/2$ か $7/2$ かなど）に依存する仮定を用いていないことである。したがって、本理論は Gd^{3+} 等の高スピン系にもそのまま適用可能である。

B.2. 高スピン系 ($S = 7/2$) における量子干渉の解釈

次に、Schrödinger 描像において、なぜ多数のエネルギー準位を持つ Gd^{3+} ($S = 7/2$) のような系でも、単一の振動数 ω_L が観測されるのかを議論する。

$S = 7/2$ の場合、磁気量子数 m は $-7/2, -5/2, \dots, +7/2$ の 8 つの値を取り、エネルギー準位は等間隔に分裂する（Zeeman 分裂）。

$$E_m = \hbar \omega_L m \quad (\text{B.10})$$

一般の量子状態 $|\psi(t)\rangle$ をエネルギー固有状態 $|m\rangle$ で展開する。

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{m=-S}^S c_m e^{-iE_m t/\hbar} |m\rangle = \sum_m c_m e^{-im\omega_L t} |m\rangle \quad (\text{B.11})$$

観測量である横磁化 ($\hat{S}_{x,y}$) の期待値を計算する。

$\langle \hat{S}_\pm \rangle_t$ の導出

$$\begin{aligned}
\langle \hat{S}_+ \rangle_t &= \langle \psi(t) | \hat{S}_+ | \psi(t) \rangle \\
&= \sum_{m, m'} c_m^* e^{im\omega_L t} c_{m'} e^{-im'\omega_L t} \langle m | \hat{S}_+ | m' \rangle
\end{aligned} \tag{B.12}$$

ここで, 昇降演算子の選択則 $\langle m | \hat{S}_+ | m' \rangle = \sqrt{S(S+1) - m'(m'+1)} \delta_{m, m'+1}$ により, $m = m' + 1$ の項のみが生き残る.

$$\text{位相因子} = e^{i(m'+1)\omega_L t} e^{-im'\omega_L t} = e^{i\omega_L t} \tag{B.13}$$

したがって, 期待値は以下のように書ける.

$$\langle \hat{S}_+ \rangle_t = e^{i\omega_L t} \sum_{m'=-S}^{S-1} c_{m'+1}^* c_{m'} \sqrt{S(S+1) - m'(m'+1)} \tag{B.14}$$

次に, 降下演算子 $\hat{S}_-$ の期待値の時間発展を計算する.

$$\begin{aligned}
\langle \hat{S}_- \rangle_t &= \langle \psi(t) | \hat{S}_- | \psi(t) \rangle \\
&= \sum_{m, m'} c_m^* e^{im\omega_L t} c_{m'} e^{-im'\omega_L t} \langle m | \hat{S}_- | m' \rangle
\end{aligned} \tag{B.15}$$

ここで, 降下演算子の選択則 $\langle m | \hat{S}_- | m' \rangle = \sqrt{S(S+1) - m'(m'-1)} \delta_{m, m'-1}$ を適用する. クロネッカーのデルタ $\delta_{m, m'-1}$ より, 和は $m = m' - 1$ の項のみが残る. このとき, 時間依存項の位相因子は以下のようになる.

$$e^{i(m'-1)\omega_L t} e^{-im'\omega_L t} = e^{-i\omega_L t} \tag{B.16}$$

したがって,

$$\langle \hat{S}_- \rangle_t = e^{-i\omega_L t} \sum_{m'=-S+1}^S c_{m'-1}^* c_{m'} \sqrt{S(S+1) - m'(m'-1)} \tag{B.17}$$

ここで, 総和の部分は時間 t に依存しない定数 (初期状態の振幅 c_m と遷移要素で決まる複素振幅) である. また, 演算子の定義より $\hat{S}_- = (\hat{S}_+)^{\dagger}$ であるため, 期待値に関しても $\langle \hat{S}_- \rangle_t = \langle \hat{S}_+ \rangle_t^*$ が成立していることが確認できる.

 $\langle \hat{S}_x \rangle_t, \langle \hat{S}_y \rangle_t$ の計算

スピン演算子の x, y 成分は昇降演算子を用いて以下のように定義される.

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hat{S}_+ - \hat{S}_-}{2i} \tag{B.18}$$

ここで, 計算を簡潔にするため, 時刻 $t = 0$ における横磁化の期待値 (複素数) を A と定義する.

$$A \equiv \langle \hat{S}_+ \rangle_{t=0} = \sum_{m'} c_{m'+1}^* c_{m'} \sqrt{S(S+1) - m'(m'+1)} \tag{B.19}$$

すると、先ほどの計算結果は以下のように書ける.

$$\langle \hat{S}_+ \rangle_t = A e^{i\omega_L t}, \quad \langle \hat{S}_- \rangle_t = A^* e^{-i\omega_L t} \quad (\text{B.20})$$

初期状態の位相を適切に選び（例： x 軸方向を向いた状態）, A を実数 $S_\perp$ （横方向のスピン大きさ）と仮定すると, $A = A^* = S_\perp$ となり,

$$\begin{aligned} \langle \hat{S}_x \rangle_t &= \frac{1}{2} (S_\perp e^{i\omega_L t} + S_\perp e^{-i\omega_L t}) \\ &= S_\perp \frac{e^{i\omega_L t} + e^{-i\omega_L t}}{2} = S_\perp \cos(\omega_L t) \end{aligned} \quad (\text{B.21})$$

$$\begin{aligned} \langle \hat{S}_y \rangle_t &= \frac{1}{2i} (S_\perp e^{i\omega_L t} - S_\perp e^{-i\omega_L t}) \\ &= S_\perp \frac{e^{i\omega_L t} - e^{-i\omega_L t}}{2i} = S_\perp \sin(\omega_L t) \end{aligned} \quad (\text{B.22})$$

以上より, 任意の S (例えば $S = 7/2$) において, 量子力学的期待値 $\langle \mathbf{S} \rangle_t$ が xy 平面内で角振動数 ω_L の円運動（歳差運動）を行うことが示された.

これより $\langle S_x \rangle_t = \text{Re}[\langle \hat{S}_+ \rangle_t]$ は角振動数 ω_L で振動する.

結論

$S = 7/2$ のような高スピン系ではエネルギー準位が多数存在するが,

1. エネルギー準位が等間隔であること ($E_{m+1} - E_m = \hbar\omega_L$)
2. 双極子遷移の選択則が隣接準位間のみを許容すること ($\Delta m = \pm 1$)

の 2 点により, 量子力学的期待値の時間発展は, 単一の周波数成分 ω_L を持つ古典的な歳差運動として観測される. したがって, Gd^{3+} を用いた系においても, $S = 1/2$ の場合と同様に, Zeeman 分裂を古典的磁化ベクトルの回転運動として記述・解析することが正当化される. ただし, 付録 C で後述するように, 結晶場の影響でエネルギー準位が等間隔でなくなる場合, 複数の周波数成分が現れ, 古典的歳差運動の単純なモデルでは説明できなくなる点に注意されたい.

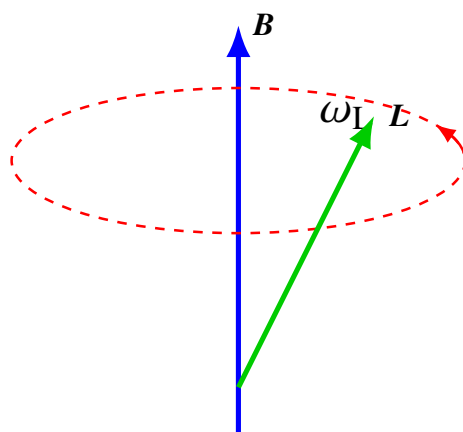


図 B.1 スピン歳差運動の模式図. スピン演算子 S が静磁場 B を軸として, Larmor 周波数 ω_L で歳差回転運動をする.

付録 C

結晶場理論

凝縮系物理学, 特に希土類磁性体の研究において, 結晶場理論は物質の巨視的な磁気特性を理解するための不可欠な理論的枠組みを提供している. 付録 C では, Hutchings の定義に基づく Stevens 演算子 (GGG の解析に必要となる O_2^0 から O_6^0 まで) の完全な数式と定義を網羅的に解説する. さらに, Stevens 演算子を用いた結晶場ハミルトニアン の構築方法を記述する.

C.1. 等価演算子法

孤立したイオンが結晶格子内に配置された際, 周囲の配位子が形成する静電ポテンシャルは, イオンの電子状態, 特に $4f$ 電子や $3d$ 電子のエネルギー準位を分裂させる. この現象を定量的に記述するために, K.W.H. Stevens によって導入され, M.T. Hutchings によって体系化された「演算子等価法」は, 現代磁性物理学の礎石となっている [30]. Stevens 演算子 (O_k^q) は, 複雑な空間積分を要する静電ポテンシャルの計算を, 角運動量演算子 $\mathbf{J}$ の代数的な操作へと還元することを可能にした. この形式化により, 結晶の点群対称性をハミルトニアンに直接反映させることが容易となり, 実験データ (磁化率, 比熱, 電子スピン共鳴など) との比較が可能な理論モデルの構築が飛躍的に効率化された. 特に, GGG のような幾何学的フラストレーションを持つ系や, 近年の量子光学における Zeeman ポラリトンの形成といった先端的研究において, 高次の Stevens 演算子を含むハミルトニアン の正確な記述は極めて重要である [12, 13].

C.1.1 理論的背景

結晶場理論の核心は, 結晶内の磁性イオンが感じる静電ポテンシャル $V(\mathbf{r})$ を, イオンの全角運動量 $\mathbf{J}$ の関数として表現することにある. 一般に, ポテンシャル $V(x, y, z)$ はラプラス方程式 $\nabla^2 V = 0$ を満たすため, 球面調和関数 $Y_k^q(\theta, \phi)$ を用いて展開可能である.

$$V(r, \theta, \phi) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{q=-k}^k A_k^q r^k Y_k^q(\theta, \phi) \quad (\text{C.1})$$

ここで, A_k^q は周囲の電荷分布によって決まる係数である. しかし, 量子力学的な期待値を計算する

際、波動関数を含む積分を直接行うことは非常に煩雑である。Stevens は、特定の角運動量多重項 (J または L が一定の空間) 内において、デカルト座標 (x, y, z) の多項式 $f(x, y, z)$ と、角運動量演算子 (J_x, J_y, J_z) の間に一对一の対応関係 (等価性) が存在することを見出した。これは Wigner-Eckart の定理に基づいている [30]。

等価性は以下のように記述される。

$$\sum_i f(x_i, y_i, z_i) \equiv \theta_k \langle r^k \rangle O_k^q(J) \quad (C.2)$$

ここで、左辺は電子座標の関数、右辺は等価な角運動量演算子である。 θ_k は「Stevens 因子」と呼ばれ、電子配置 (例: $4f^7$) と軌道角運動量 L に依存する定数であり、通常 $k = 2, 4, 6$ に対してそれぞれ $\alpha_J, \beta_J, \gamma_J$ と表記される [30]。 $\langle r^k \rangle$ は $4f$ 電子の動径波動関数に対する r^k の期待値である。

C.1.2 Hutchings による標準化とテッセラル調和関数

1964 年、M.T. Hutchings は「Solid State Physics」誌において、Stevens 演算子の定義を標準化し、その行列要素を表にまとめた [30]。Hutchings の形式では、複素数を含む球面調和関数ではなく、実数関数であるテッセラル調和関数 (または実球面調和関数) Z_{kq} に対応するように演算子が定義されている。結晶場ハミルトニアンは一般に以下のように書かれる。

$$\mathcal{H}_{CF} = \sum_{k,q} B_k^q O_k^q \quad (C.3)$$

ここで、結晶場パラメータ B_k^q は $A_k^q \langle r^k \rangle \theta_k$ を含んだ物理量として扱われる。この形式は、実験家がスペクトルデータからパラメータを決定する際の標準的な記述となっている。

重要な点は、演算子の順序交換である。量子力学において J_x, J_y, J_z は可換ではない ($[J_x, J_y] = i\hbar J_z$) ため、座標の多項式 (例: $x^2 y^2$) を演算子に変換する際には、可能なすべての順序の平均を取る「対称化」が必要となる。Hutchings の定義する O_k^q は、この対称化が既に適用された形になっている。

C.2. Stevens 演算子の詳細定義と明示的公式

本節では、Hutchings (1964) の定義に従い、GGG の解析に用いられる主要な Stevens 演算子の明示的な数式を提示する。これらは、角運動量演算子 J_z および昇降演算子 $J_{\pm} = J_x \pm iJ_y$ を用いて記述される。また、表記の簡略化のために $X \equiv J(J+1)$ を用いる。

C.2.1 2 次の演算子 ($k = 2$)

2 次の項は、結晶場の最も主要な異方性を記述する。これらはスピンハミルトニアンにおける D 項 (軸性異方性) および E 項 (面内異方性) に対応する。

O_2^0 :

この演算子は, ルジャンドル多項式の $3z^2 - r^2$ 成分に対応する. 最も基本的かつ強力な結晶場項であり, 主軸 (z 軸) 方向の異方性を支配する.

$$O_2^0 = 3J_z^2 - X \quad (\text{C.4})$$

O_2^2 :

この演算子は, テッセラル調和関数の $(x^2 - y^2)$ 成分, すなわち $r^2 \sin^2 \theta \cos 2\phi$ に対応する. xy 面内での対称性の破れ (斜方晶歪みなど) を表す.

$$O_2^2 = \frac{1}{2}(J_+^2 + J_-^2) \quad (\text{C.5})$$

ここで, 係数 $\frac{1}{2}$ は正規化のために導入されている. J_+^2 と J_-^2 の和をとることで, 実数の演算子となっていることがわかる.

C.2.2 4 次の演算子 ($k = 4$)

4 次の項は, 立方対称性を持つ結晶場において支配的な役割を果たす.

O_4^0 :

ルジャンドル多項式の $35z^4 - 30r^2z^2 + 3r^4$ に対応する.

$$O_4^0 = 35J_z^4 - 30XJ_z^2 + 25J_z^2 - 6X + 3X^2 \quad (\text{C.6})$$

この式は, 4 次の演算子の中で対角成分のみを持つ唯一の項である.

O_4^2 :

この項は $(7z^2 - r^2)(x^2 - y^2)$ の対称化に対応する.

$$O_4^2 = \frac{1}{4} [(7J_z^2 - X - 5)(J_+^2 + J_-^2) + (J_+^2 + J_-^2)(7J_z^2 - X - 5)] \quad (\text{C.7})$$

数値計算においては上記のような対称化形式をそのまま実装することが誤りを防ぐ上で推奨される.

O_4^4 :

立方対称場において O_4^0 と共に現れる重要な項で, $(x^4 + y^4 - 6x^2y^2)$ の成分に関連する.

$$O_4^4 = \frac{1}{2}(J_+^4 + J_-^4) \quad (\text{C.8})$$

立方対称 (O_h) の結晶場ポテンシャルは, しばしば $B_4(O_4^0 + 5O_4^4)$ という特定の線形結合で表される.

C.2.3 6 次の演算子 ($k = 6$)

6 次の項は, f 電子系 (ランタノイド, アクチノイド) において初めて現れる高次の多重極相互作用である.

$O_6^{0:}$

$$O_6^0 = 231J_z^6 - 315XJ_z^4 + 735J_z^4 + 105X^2J_z^2 - 525XJ_z^2 + 294J_z^2 - 5X^3 + 40X^2 - 60X \quad (C.9)$$

非常に高次の J_z のべき乗を含んでおり, 計算においては数値的なオーバーフローや精度落ちに注意が必要である.

 $O_6^{2:}$

$$O_6^2 = \frac{1}{4} [(33J_z^4 - 18XJ_z^2 - 123J_z^2 + X^2 + 10X + 102)(J_+^2 + J_-^2) + \text{h.c.}] \quad (C.10)$$

ここで "h.c." はエルミート共役を意味する.

 $O_6^{4:}$

$$O_6^4 = \frac{1}{4} [(11J_z^2 - X - 38)(J_+^4 + J_-^4) + (J_+^4 + J_-^4)(11J_z^2 - X - 38)] \quad (C.11)$$

 $O_6^{6:}$

六方晶系において重要となる項である.

$$O_6^6 = \frac{1}{2}(J_+^6 + J_-^6) \quad (C.12)$$

C.3. 結晶場理論と Stevens 演算子

GGG は立方晶系 (空間群 $Ia\bar{3}d$) に属するが, 磁性を担う Gd^{3+} イオン ($4f^7, {}^8S_{7/2}$) が占有する $24c$ サイトは, 局所的には低い対称性 (D_2 点群) を有している. この局所的な結晶場の異方性は, スピン軌道相互作用を通じて基底状態の縮退を解き, 微細構造を形成する上で決定的な役割を果たす. Gd^{3+} イオンは半閉殻構造を持つ S 状態イオン ($L = 0$) であり, 第一近似としては結晶場の影響を受けにくいとされる. しかし, 高次の摂動効果により, 基底多重項 ${}^8S_{7/2}$ はゼロ磁場下でもわずかに分裂する. D_2 対称性を持つ結晶場ハミルトニアン $\mathcal{H}_{\text{CF}}$ は, 以下の形式で記述される [31].

$$\mathcal{H}_{\text{CF}} = \sum_{k=2,4,6} \sum_{q=0,2,4,6} B_k^q O_k^q \quad (C.13)$$

ここで, B_k^q は結晶場パラメータであり, O_k^q は Stevens 演算子である. Gd^{3+} ($S = 7/2$) の場合, 以下の物理的制約により項の数が絞り込まれる:

- パリティ: $4f$ 軌道内 (同一パリティ) の行列要素であるため, 偶数のランク k のみが残る.
- スピンの大きさ: 演算子 O_k^q の行列要素が非ゼロであるためには, $k \leq 2S$ でなければならない. $2S = 7$ であるため, $k = 2, 4, 6$ の項が許容される.

- 対称性 (D_2): 点群 D_2 の対称操作 (3つの主軸周りの C_2 回転) に対し不変であるためには, 射影成分 q は偶数でなければならない ($q = 0, 2, 4, 6$).

これらの要請により, 以下の9つの項が主要な寄与を持つ.

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\text{CF}} = & B_2^0 O_2^0 + B_2^2 O_2^2 \\ & + B_4^0 O_4^0 + B_4^2 O_4^2 + B_4^4 O_4^4 \\ & + B_6^0 O_6^0 + B_6^2 O_6^2 + B_6^4 O_6^4 + B_6^6 O_6^6\end{aligned}\tag{C.14}$$

山田の先行研究では, 近似的に

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{CF}} = B_4(\hat{O}_4^0 + 5\hat{O}_4^4) + B_6(\hat{O}_6^0 - 21\hat{O}_6^4)$$

という立方体対称成分 ($k = 4$) と六方晶成分 ($k = 6$) のみを考慮した簡略化モデルが提案されている [13]. これらの演算子によって, $\Delta m \neq 1$ の禁制遷移を許容し, ハミルトニアン固有状態 $|\psi_n\rangle$ を純粋な $|m\rangle$ 状態 (Zeeman 準位) ではなく, それらの線形結合 (混成状態) とする. このハミルトニアンで

用いられた Stevens 演算子の行列表示は以下の通りである.

$$O_4^0 = 60 \times \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -13 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$O_4^4 = 12 \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{35} \\ \sqrt{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$O_6^0 = 1260 \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$O_6^4 = 60 \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 3\sqrt{35} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -7\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3\sqrt{35} \\ 3\sqrt{35} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3\sqrt{35} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

付録 D

超強結合領域における Zeeman ポラリ トンの定量的記述

D.1. 電磁場の量子化

D.2. ベクトルポテンシャルの導入

クーロンゲージ ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$) を採用し, 体積 V のキャビティ内における単一モードの電磁場を考える. ベクトルポテンシャル $\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t)$ を, キャビティの固有モード関数 $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ を用いて以下のように量子化する.

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_c V}} \left(\hat{a}\mathbf{u}(\mathbf{r}) + \hat{a}^\dagger\mathbf{u}^*(\mathbf{r}) \right) \quad (\text{D.1})$$

ここで, $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$ はそれぞれ光子の消滅・生成演算子であり, 交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ を満たす. ω_c はキャビティの共鳴角周波数である.

磁場演算子の導出

磁束密度演算子 $\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r})$ は, ベクトルポテンシャルの回転として定義される.

$$\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}) = \nabla \times \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_c V}} \left(\hat{a}(\nabla \times \mathbf{u}(\mathbf{r})) + \hat{a}^\dagger(\nabla \times \mathbf{u}^*(\mathbf{r})) \right) \quad (\text{D.2})$$

ファラデー配置におけるモード設定

本実験系（ファラデー配置）に合わせ, 以下の幾何学的条件を設定する.

- 光の伝搬方向（波数ベクトル）: $\mathbf{k} \parallel z$
- 静磁場方向: $\mathbf{B}_{\text{DC}} \parallel z$
- キャビティモード: z 軸方向に定在波を形成する直線偏光モード

ここで, 磁場が x 軸方向に偏光している ($\mathbf{B} \parallel x$) ようなモードを考える. 電磁波の横波性により電場は y 方向成分を持つため, ベクトルポテンシャルのモード関数を以下のように仮定できる.

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}) = u(z)\mathbf{e}_y \quad (\text{D.3})$$

この回転をとると,

$$\nabla \times \mathbf{u}(\mathbf{r}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ 0 & u(z) & 0 \end{vmatrix} = -\frac{du(z)}{dz}\mathbf{e}_x \quad (\text{D.4})$$

となる. スピン集団が配置されている位置 (例えば $z=0$) において磁場が腹 (最大振幅) になると仮定し, その局所的な空間微分値を定数 C (無次元量のオーダー) として扱うと,

$$\hat{\mathbf{B}} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0\omega_c V}} \frac{kc}{\omega_c} C(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)\mathbf{e}_x \quad (\text{D.5})$$

のように整理できる. ここで $\omega_c = ck, c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$ の関係を用い, すべての定数を真空磁場揺らぎ振幅 B_{vac} に押し込めると, 最終的に以下の簡潔な形を得る.

$$\hat{\mathbf{B}} = B_{\text{vac}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)\mathbf{e}_x, \quad B_{\text{vac}} \equiv C\sqrt{\frac{\hbar\omega_c\mu_0}{2V}} \quad (\text{D.6})$$

これにより, 直線偏光モードの量子化磁場が定義された.

D.3. 磁気双極子相互作用

ハミルトニアン の定義

N 個の局在スピン $\hat{\mathbf{S}}_i$ と量子化磁場 $\hat{\mathbf{B}}$ との相互作用ハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}_{\text{int}}$ は Zeeman 相互作用の形式 ($-\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \hat{\mathbf{B}}$) で与えられる.

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{int}} = -\sum_{i=1}^N \hat{\boldsymbol{\mu}}_i \cdot \hat{\mathbf{B}} \quad (\text{D.7})$$

磁気モーメント演算子は $\hat{\boldsymbol{\mu}}_i = -g_J\mu_B\hat{\mathbf{S}}_i$ である (g_J : ランデの g 因子, μ_B : ボーア磁子). 式 (D.6) を代入すると, 磁場が x 成分のみを持つため, スピンの x 成分のみが結合する.

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{int}} = g_J\mu_B B_{\text{vac}} \sum_{i=1}^N \hat{S}_x^i (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (\text{D.8})$$

昇降演算子による展開と反回転項

スピン演算子の x 成分を昇降演算子 $\hat{S}_\pm^i = \hat{S}_x^i \pm i\hat{S}_y^i$ を用いて $\hat{S}_x^i = \frac{1}{2}(\hat{S}_+^i + \hat{S}_-^i)$ と書き換える。さらに, 集団スピン演算子 $\hat{J}_\pm = \sum_i \hat{S}_\pm^i$ を導入する。

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{int}} = \frac{gJ\mu_B B_{\text{vac}}}{2} (\hat{J}_+ + \hat{J}_-) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \quad (\text{D.9})$$

$$= \frac{gJ\mu_B B_{\text{vac}}}{2} \left[\underbrace{(\hat{a}\hat{J}_+ + \hat{a}^\dagger\hat{J}_-)}_{\text{回転項}} + \underbrace{(\hat{a}\hat{J}_- + \hat{a}^\dagger\hat{J}_+)}_{\text{反回転項}} \right] \quad (\text{D.10})$$

この式変形により, エネルギー保存則を一見破るように見える項 (光子生成かつスピン励起 $\hat{a}^\dagger\hat{J}_+$, およびその逆過程) が自然に出現することがわかる。これらが USC 領域で重要となる反回転項である。

Dicke モデルハミルトニアン

単一スピン当たりの結合定数 $\hbar g_0 = \frac{1}{2}gJ\mu_B B_{\text{vac}}$ を定義し, 集団増強された結合定数を $g = g_0\sqrt{N}$ とおくと, 全ハミルトニアンは以下のように求まる。

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{Dicke}} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_s \hat{J}_z + \frac{\hbar g}{\sqrt{N}} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) (\hat{J}_+ + \hat{J}_-) \quad (\text{D.11})$$

ここで ω_s は静磁場による Larmor 周波数である。以上より, 直線偏光モードを持つキャビティ場とスピン系の磁気双極子相互作用から, 反回転項を含む Dicke ハミルトニアンが第一原理的に導出された。

D.4. Holstein-Primakoff 変換によるボゾン化

熱力学的極限 ($N \gg 1$) かつ低励起極限 ($\langle \hat{J}_z \rangle \approx -N/2$) において, 集団スピン演算子に対して Holstein-Primakoff 変換を適用し, スピン自由度をボゾン演算子 $\hat{b}, \hat{b}^\dagger$ (マグノン) に写像する。

$$\hat{J}_+ \approx \sqrt{N}\hat{b}^\dagger, \quad \hat{J}_- \approx \sqrt{N}\hat{b} \quad (\text{D.12})$$

$$\hat{J}_z = -N/2 + \hat{b}^\dagger \hat{b} \quad (\text{D.13})$$

これらを Dicke ハミルトニアン (式 D.11) に代入し, 定数項を除くと, 以下の 2 次形式ボゾンハミルトニアン (Hopfield ハミルトニアン) が得られる。

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{Hop}} = \hbar\omega_c \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hbar\omega_s \hat{b}^\dagger \hat{b} + \hbar g (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) (\hat{b}^\dagger + \hat{b}) \quad (\text{D.14})$$

式 (D.14) は, $\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger$ (光子・マグノンの同時生成) および $\hat{a} \hat{b}$ (同時消滅) を含んでおり, RWA では記述できない物理現象を示唆している。

D.5. Bogoliubov 変換と固有エネルギー

このハミルトニアン (式 D.14) を対角化するために, 一般化された Bogoliubov 変換 (Hopfield 変換) を導入し, 新たな固有演算子 (ポラリトン演算子) $\hat{p}_k$ ($k = \text{LP, UP}$) を定義する.

$$\hat{p}_k = w_k \hat{a} + x_k \hat{b} + y_k \hat{a}^\dagger + z_k \hat{b}^\dagger \quad (\text{D.15})$$

Heisenberg の運動方程式に基づく行列形式の固有値問題を解くことで, Zeeman ポラリトンの分散関係 (固有エネルギー $E_\pm = \hbar\Omega_\pm$) は以下のように導出される.

$$\Omega_\pm^2 = \frac{1}{2} \left[\omega_c^2 + \omega_s^2 \pm \sqrt{(\omega_c^2 - \omega_s^2)^2 + 16g^2\omega_c\omega_s} \right] \quad (\text{D.16})$$

この結果は, USC 領域において固有振動数が結合強度 g に対して非線形に依存することを示している. 特に Ω_- (Lower Polariton) は, Bloch-Siegert シフトを含んだエネルギー準位となる.

D.6. 基底状態の量子性

Dicke モデルにおける真の基底状態 (USC 真空) $|G_{\text{USC}}\rangle$ は, ポラリトン消滅演算子に対し $\hat{p}_k |G_{\text{USC}}\rangle = 0$ を満たす状態として定義される. しかし, 元の粒子演算子 ($\hat{a}, \hat{b}$) に対しては真空ではない. すなわち,

$$\langle G_{\text{USC}} | \hat{a}^\dagger \hat{a} | G_{\text{USC}} \rangle \neq 0, \quad \langle G_{\text{USC}} | \hat{b}^\dagger \hat{b} | G_{\text{USC}} \rangle \neq 0 \quad (\text{D.17})$$

となり, 基底状態においても有限の光子数とマグノン数が存在する (仮想光子の衣をまとう). これは, 系がスクイーズド真空状態にあることを意味し, キャビティ量子電磁力学 (Cavity QED) における顕著な量子効果の一つである.

付録 E

H 形式と B 形式の SRPT 発現可能性の違い

電磁気学において、磁場を表す物理量には磁束密度 $\mathbf{B}$ と磁場の強さ $\mathbf{H}$ の二種類が存在する。これらは真空中では $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ という単純な比例関係にあるが、GGG のような磁性体内では、その定義と物理的役割に本質的な差異が生じる。2.3 節でも述べたように、転送行列法による光学特性の計算においては、どちらの形式を採用するかによって透磁率や境界条件の定義が異なるため、明確な区別が必要である。本付録では、一般の物質中における電磁波の分散関係を導出し、その過程で $\mathbf{B}$ 形式と $\mathbf{H}$ 形式の違いがどのように分散関係に影響を与えるかを明らかにする。これにより、Zeeman ポラリトンの分散関係が両形式でどのように異なるかを理解し、SRPT 発現可能性の違いを理論的に裏付ける基礎を提供する。

E.1. 一般の物質中における電磁波の分散関係の導出

E.1.1 マクスウェル方程式と構成方程式

電荷密度 $\rho = 0$ および電流密度 $\mathbf{J} = \mathbf{0}$ の一般の物質中における Maxwell 方程式は以下の通りである。

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (\text{E.1})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{E.2})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{E.3})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{E.4})$$

ここで、線形応答を示す等方的な物質を仮定し、周波数領域における構成方程式を導入する。電束密度 $\mathbf{D}$ および磁束密度 $\mathbf{B}$ は、それぞれ電場 $\mathbf{E}$ および磁場 $\mathbf{H}$ と以下の関係にある。

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r(\omega) \mathbf{E} \quad (\text{E.5})$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r(\omega) \mathbf{H} \quad (\text{E.6})$$

ϵ_0, μ_0 は真空の誘電率と透磁率であり, $\epsilon_r(\omega), \mu_r(\omega)$ はそれぞれ物質の比誘電率と比透磁率である.

E.1.2 波動方程式の導出

式 (E.3) の両辺の回転をとる.

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (\text{E.7})$$

左辺に対し, ベクトル解析の恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ を適用する. 均質な媒質中では $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ となるため, 左辺は $-\nabla^2 \mathbf{E}$ となる. 右辺に対し, $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$ および式 (E.4) を代入する.

$$\begin{aligned} -\nabla^2 \mathbf{E} &= -\mu_0 \mu_r \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) \\ &= -\mu_0 \mu_r \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ &= -\epsilon_0 \mu_0 \epsilon_r \mu_r \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned} \quad (\text{E.8})$$

真空中の光速 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ を用いて整理すると, 以下の波動方程式が得られる.

$$\left(\nabla^2 - \frac{\epsilon_r \mu_r}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (\text{E.9})$$

E.1.3 平面波解と分散関係

単色平面波解 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ を仮定し, 波動方程式に代入する. 空間微分 $\nabla \rightarrow i\mathbf{k}$, 時間微分 $\partial/\partial t \rightarrow -i\omega$ の置き換えにより,

$$-k^2 \mathbf{E}_0 + \frac{\epsilon_r \mu_r}{c^2} \omega^2 \mathbf{E}_0 = 0 \quad (\text{E.10})$$

非自明な解 ($\mathbf{E}_0 \neq \mathbf{0}$) が存在するための条件として, 以下の分散関係式が得られる.

$$k^2 = \epsilon_r(\omega) \mu_r(\omega) \frac{\omega^2}{c^2} \quad (\text{E.11})$$

あるいは, 屈折率 $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r(\omega) \mu_r(\omega)}$ を用いて,

$$\frac{ck}{\omega} = \sqrt{\epsilon_r(\omega) \mu_r(\omega)} \quad (\text{E.12})$$

と表される. この式 (E.12) が, 一般の物質中における光子 (ポラリトン) の分散関係の基礎式である. 本研究で扱う Zeeman ポラリトンの場合, $\mu_r(\omega)$ の定義 (B 形式または H 形式) によって右辺の周波数依存性が変化し, 分散曲線の形状に図 E.1 のように決定的な影響を与える.

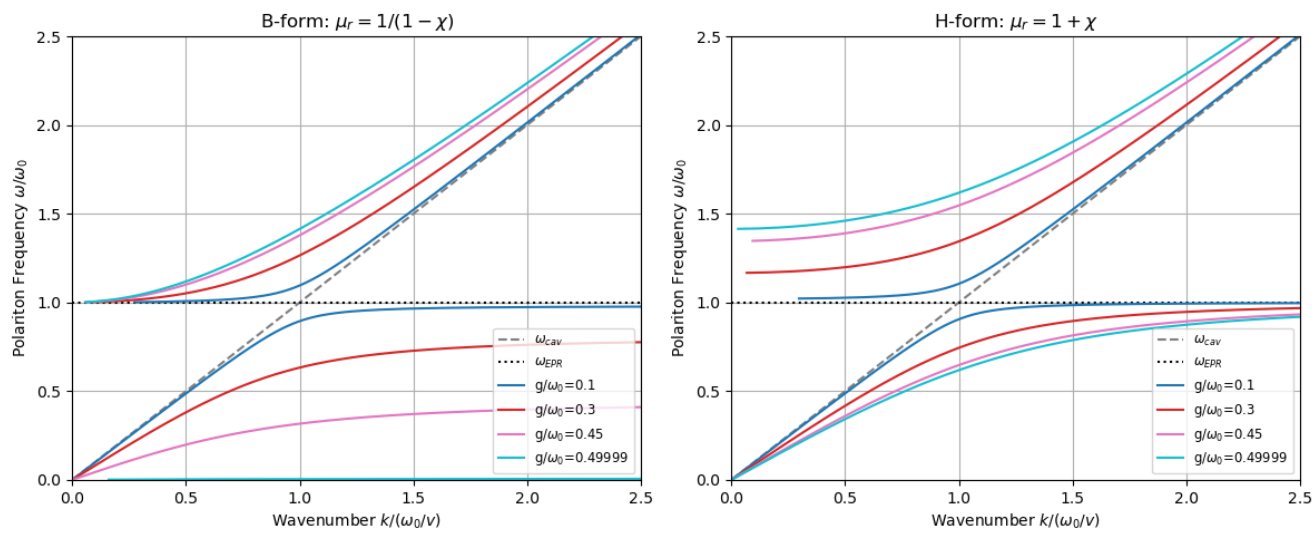


図 E.1 一般の物質中における光子（ポラリトン）の分散関係. 比誘電率 $\epsilon_r(\omega)$ および比透磁率 $\mu_r(\omega)$ の周波数依存性により, 分散曲線の形状が決定される. Zeeman ポラリトンの場合, $\mu_r(\omega)$ の定義 (B 形式または H 形式) によって分散関係が変化する. ただし, ω_0 は $\omega_{cav} = \omega_{EPR}$ を満たす共鳴周波数

付録 F

相互作用描像・線形応答理論に基づく磁気感受率の導出

GGG の磁気光学的応答（透過率や反射率）を計算するためには、物質の動的磁気感受率 $\chi(\omega)$ を知る必要がある。これは、外部からの微弱な振動磁場に対する磁化の応答として定義され、量子統計力学における線形応答理論（Linear Response Theory）を用いて厳密に導出される。本節では、久保公式 [15] の導出過程を相互作用描像を用いて詳細に示す。

F.1. Liouville 方程式と相互作用描像

F.1.1 Liouville-von Neumann 方程式の導出

密度演算子（密度行列） $\hat{\rho}(t)$ の時間発展方程式である Liouville-von Neumann 方程式を、Schrödinger 方程式より導出する。ある量子系が、確率 p_n で純粋状態 $|\psi_n(t)\rangle$ にある混合状態を考える。このとき、密度演算子は以下のように定義される。

$$\hat{\rho}(t) = \sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle \langle \psi_n(t)| \quad (\text{F.1})$$

ここで、確率 p_n は時間的に変化しない（ $\dot{p}_n = 0$ ）と仮定する。これは、外部環境とのエネルギーや粒子のやり取りによる緩和過程を含まない、閉じた系におけるユニタリ発展を記述するためである。 $\hat{\rho}(t)$ を時間 t で微分すると、Leibniz 則より以下ようになる。

$$\frac{\partial \hat{\rho}(t)}{\partial t} = \sum_n p_n \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} |\psi_n(t)\rangle \right) \langle \psi_n(t)| + |\psi_n(t)\rangle \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_n(t)| \right) \right] \quad (\text{F.2})$$

一方、状態ベクトル $|\psi_n(t)\rangle$ は時間依存 Schrödinger 方程式に従う。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_n(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi_n(t)\rangle \quad (\text{F.3})$$

この式の両辺を $i\hbar$ で割り、ケットベクトルの時間微分を得る。

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi_n(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\hat{\mathcal{H}}(t)|\psi_n(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\hat{\mathcal{H}}(t)|\psi_n(t)\rangle \quad (\text{F.4})$$

また, エルミート共役をとることで, ブラベクトルの時間微分が得られる (ハミルトニアン of エルミート性 $\hat{\mathcal{H}}^\dagger = \hat{\mathcal{H}}$ を用いる) .

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\psi_n(t)| = \langle\psi_n(t)|\hat{\mathcal{H}}(t) \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t}\langle\psi_n(t)| = \frac{i}{\hbar}\langle\psi_n(t)|\hat{\mathcal{H}}(t) \quad (\text{F.5})$$

これらを式 (F.2) に代入すると,

$$\begin{aligned} \frac{\partial\hat{\rho}(t)}{\partial t} &= \sum_n p_n \left[\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{\mathcal{H}}(t)|\psi_n(t)\rangle \right) \langle\psi_n(t)| + |\psi_n(t)\rangle \left(\frac{i}{\hbar}\langle\psi_n(t)|\hat{\mathcal{H}}(t) \right) \right] \\ &= -\frac{i}{\hbar}\hat{\mathcal{H}}(t) \left(\sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle \langle\psi_n(t)| \right) + \frac{i}{\hbar} \left(\sum_n p_n |\psi_n(t)\rangle \langle\psi_n(t)| \right) \hat{\mathcal{H}}(t) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \left(\hat{\mathcal{H}}(t)\hat{\rho}(t) - \hat{\rho}(t)\hat{\mathcal{H}}(t) \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} [\hat{\mathcal{H}}(t), \hat{\rho}(t)] \end{aligned} \quad (\text{F.6})$$

整理して, 以下の Liouville-von Neumann 方程式を得る.

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\rho}(t)}{\partial t} = [\hat{\mathcal{H}}(t), \hat{\rho}(t)] \quad (\text{F.7})$$

この方程式は, 古典力学における Liouville 方程式の量子力学的対応物であり, 量子状態の確率分布の時間発展を記述する基礎方程式である.

$\hat{\mathcal{H}}(t)$ は, 時間的に変化しない非摂動系のハミルトニアン $\hat{\mathcal{H}}_0$ と, 時刻 t_0 以降に印加される外部摂動 $\hat{\mathcal{H}}'(t)$ の和で表される.

$$\hat{\mathcal{H}}(t) = \hat{\mathcal{H}}_0 + \hat{\mathcal{H}}'(t) \quad (\text{F.8})$$

外部振動場 $\mathbf{h}(t)$ に対する Zeeman エネルギーを摂動とすると, $\hat{\mathcal{H}}'(t) = -\hat{\mathbf{M}} \cdot \mathbf{h}(t)$ である ($\hat{\mathbf{M}}$ は全磁化演算子) .

ここで, 計算の見通しを良くするために, Schrödinger 描像から相互作用描像への変換を行う. 相互作用描像における密度演算子 $\rho_I(t)$ および任意の演算子 $\hat{A}_I(t)$ は以下のように定義される:

$$\rho_I(t) = e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \rho(t) e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \quad (\text{F.9})$$

$$\hat{A}_I(t) = e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \quad (\text{F.10})$$

Liouville 方程式に $\rho(t) = e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \rho_I(t) e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar}$ を代入して整理すると, 相互作用描像における時間発展方程式は, 摂動項 $\hat{\mathcal{H}}'_I(t)$ のみを含む形となる:

$$i\hbar\frac{\partial\rho_I(t)}{\partial t} = [\hat{\mathcal{H}}'_I(t), \rho_I(t)] \quad (\text{F.11})$$

F.2. 摂動展開と線形応答

系は $t = -\infty$ において熱平衡状態 $\rho_{\text{eq}} = e^{-\beta \hat{\mathcal{H}}_0} / Z$ にあったと仮定する ($\beta = 1/k_B T$) . 摂動が微弱であるとして, $\rho_I(t)$ を $\hat{\mathcal{H}}'$ について級数展開し, 一次の項までをとる (線形近似) .

$$\rho_I(t) = \rho_0 + \Delta\rho_I(t) \quad (\text{F.12})$$

$$i\hbar \frac{\partial \Delta\rho_I(t)}{\partial t} \approx [\hat{\mathcal{H}}'_I(t), \rho_0] \quad (\text{F.13})$$

これを積分形に直すと,

$$\Delta\rho_I(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' [\hat{\mathcal{H}}'_I(t'), \rho_0] \quad (\text{F.14})$$

シュレーディンガー描像における密度行列の変化 $\Delta\rho(t)$ は, 逆変換により以下のように得られる:

$$\Delta\rho(t) = e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \Delta\rho_I(t) e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} [\hat{\mathcal{H}}'_I(t'), \rho_0] e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \quad (\text{F.15})$$

F.3. 久保公式 (Kubo Formula) の導出

観測量である磁化 $\hat{M}_\alpha$ ($\alpha = x, y, z$) の期待値の変化 $\Delta\langle M_\alpha(t) \rangle$ は, トレースを用いて計算される.

$$\Delta\langle M_\alpha(t) \rangle = \text{Tr}(\Delta\rho(t) \hat{M}_\alpha) \quad (\text{F.16})$$

トレースの巡回不変性 ($\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA)$) を利用して式を変形する.

$$\begin{aligned} \Delta\langle M_\alpha(t) \rangle &= -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \text{Tr} \left([\hat{\mathcal{H}}'_I(t'), \rho_0] e^{i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \hat{M}_\alpha e^{-i\hat{\mathcal{H}}_0 t/\hbar} \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \text{Tr} \left([\hat{\mathcal{H}}'_I(t'), \rho_0] \hat{M}_{\alpha,I}(t) \right) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t dt' \text{Tr} \left(\rho_0 [\hat{M}_{\alpha,I}(t), \hat{\mathcal{H}}'_I(t')] \right) \quad (\because \text{Tr}([A, \rho]B) = \text{Tr}(\rho[B, A])) \end{aligned} \quad (\text{F.17})$$

外部磁場が $\mathbf{h}(t')$ として $\hat{M}_\beta$ 成分に結合している場合, $\hat{\mathcal{H}}'_I(t') = -\hat{M}_{\beta,I}(t') h_\beta(t')$ であるから,

$$\Delta\langle M_\alpha(t) \rangle = \int_{-\infty}^t dt' \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{M}_{\alpha,I}(t), \hat{M}_{\beta,I}(t')] \rangle_0 h_\beta(t') \quad (\text{F.18})$$

ここで, $\langle \dots \rangle_0 = \text{Tr}(\rho_0 \dots)$ は平衡状態でのアンサンブル平均を表す. 応答関数 $\phi_{\alpha\beta}(t - t')$ を以下のように定義すると, これが久保公式である.

$$\phi_{\alpha\beta}(t - t') = \frac{i}{\hbar} \theta(t - t') \langle [\hat{M}_\alpha(t), \hat{M}_\beta(t')] \rangle_0 \quad (\text{F.19})$$

$\theta(t)$ は因果律を表す階段関数である。周波数領域での感受率 $\chi_{\alpha\beta}(\omega)$ は、この応答関数のフーリエ変換として与えられる。

$$\chi_{\alpha\beta}(\omega) = \int_0^{\infty} dt e^{i\omega t} \phi_{\alpha\beta}(t) \quad (\text{F.20})$$

この式は、「外部磁場に対する巨視的な磁化の応答（非平衡過程）は、熱平衡状態における磁化の量子力学的な揺らぎ（交換関係の相関関数）によって完全に記述される」という揺動散逸定理の物理的基礎を与えている。

付録 G

磁気感受率テンソルの計算

本付録では, 2.2 節で導出した磁気感受率テンソルの計算において, Zeeman 準位の重ね合わせ準位による厳密な固有状態を用いて詳細に計算した結果を示す. 具体的には, 外部磁場下での Gd^{3+} イオンのスピン状態を Zeeman 準位 $|m_S\rangle$ ($m_S = -7/2, -5/2, \dots, 7/2$) の線形結合として表現し, 磁気感受率テンソル $\chi_{ij}(\omega)$ を求めた. これにより, 各固有状態がどのような Zeeman 準位の重ね合わせで構成されているかを明らかにした.

固有状態 $|\psi_n\rangle$ は, スピン s の磁気量子数 m を用いて, 各準位 $|m\rangle$ の重ね合わせとして表される. すなわち,

$$|\psi_n\rangle = \sum_m c_{n,m} |m\rangle \quad (m = -s, -s+1, \dots, s-1, s) \quad (\text{G.1})$$

である.

磁気モーメント演算子 $\hat{d}_i$ はスピン演算子 $\hat{S}_i$ を用いて以下のように表される.

$$\langle m|\hat{d}_{i,j}|m'\rangle = \mu_B g \langle m|\hat{S}_{i,j}|m'\rangle \quad (\text{G.2})$$

また, スピン演算子は昇降演算子 $\hat{S}_{\pm}$ を用いて以下のように表される.

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}(\hat{S}_+ + \hat{S}_-), \quad \hat{S}_y = \frac{1}{2i}(\hat{S}_+ - \hat{S}_-), \quad \hat{S}_z = m$$

以上より,

$$\langle m|\hat{d}_x|m'\rangle = \frac{\mu_B g \hbar}{2} (\delta_{m',m-1} \sqrt{(s+m)(s-m+1)} + \delta_{m',m+1} \sqrt{(s-m)(s+m+1)}) \quad (\text{G.3})$$

$$\langle m|\hat{d}_y|m'\rangle = \frac{\mu_B g \hbar}{2i} (\delta_{m',m-1} \sqrt{(s+m)(s-m+1)} - \delta_{m',m+1} \sqrt{(s-m)(s+m+1)}) \quad (\text{G.4})$$

計算の見通しを良くするために, 次のように $F_{\pm}, K$ を定義する.

$$F_+ = \sum_m C_{n,m} C_{n',m-1} \sqrt{(s+m)(s-m+1)}, \quad (\text{G.5})$$

$$F_- = \sum_m C_{n,m} C_{n',m+1} \sqrt{(s-m)(s+m+1)}, \quad (\text{G.6})$$

$$F_z = \sum_m C_{n,m} C_{n',m} m, \quad (\text{G.7})$$

$$K = \left(\frac{\mu_B g \hbar}{2} \right)^2 \quad (\text{G.8})$$

これらを用いると、磁気モーメント演算子の各成分は以下のように表される。

$$\langle \psi_n | \hat{d}_x | \psi_{n'} \rangle = K(F_+ + F_-), \quad (\text{G.9})$$

$$\langle \psi_n | \hat{d}_y | \psi_{n'} \rangle = K(F_+ - F_-), \quad (\text{G.10})$$

$$\langle \psi_n | \hat{d}_z | \psi_{n'} \rangle = K F_z \quad (\text{G.11})$$

エルミート演算子の性質より、 $\langle \psi_{n'} | \hat{d}_i | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{d}_i | \psi_{n'} \rangle^*$ であることに注意すると、

$$\langle \psi_{n'} | \hat{d}_x | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{d}_x | \psi_{n'} \rangle = K(F_+ + F_-), \quad (\text{G.12})$$

$$\langle \psi_{n'} | \hat{d}_y | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{d}_y | \psi_{n'} \rangle = K(F_+ - F_-), \quad (\text{G.13})$$

$$\langle \psi_{n'} | \hat{d}_z | \psi_n \rangle = \langle \psi_n | \hat{d}_z | \psi_{n'} \rangle = K F_z \quad (\text{G.14})$$

以上より、磁気感受率テンソルの各成分は以下のように表される。

$$\chi_{xx}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ + F_-)^2}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ + F_-)^2}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\}, \quad (\text{G.15})$$

$$\chi_{yy}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ - F_-)^2}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ - F_-)^2}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\}, \quad (\text{G.16})$$

$$\chi_{zz}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2 F_z^2}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2 F_z^2}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\}, \quad (\text{G.17})$$

$$\chi_{xy}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ + F_-)(F_+ - F_-)}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ + F_-)(F_+ - F_-)}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\}, \quad (\text{G.18})$$

$$\begin{aligned} \chi_{yx}(\omega) &= \frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ - F_-)(F_+ + F_-)}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ - F_-)(F_+ + F_-)}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\} \\ &= -\chi_{xy}(\omega), \end{aligned} \quad (\text{G.19})$$

$$\chi_{xz}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ + F_-)F_z}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ + F_-)F_z}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\}, \quad (\text{G.20})$$

$$\chi_{yz}(\omega) = -\frac{N\mu_0}{\hbar} \sum_{n,n'} P_n \left\{ \frac{K^2(F_+ - F_-)F_z}{\omega + i\gamma - \Delta\omega} - \frac{K^2(F_+ - F_-)F_z}{\omega + i\gamma + \Delta\omega} \right\} \quad (\text{G.21})$$

付録 H

Faraday 配置における磁気感受率テンソルの円偏光基底への変換

Kritzell らの実験では等方性物質である GGG を用いて, Faraday 配置 (磁場 $\mathbf{B} \parallel \mathbf{k} \parallel z$) で透過スペクトルを測定している.^[1] この配置では, 円偏光基底における磁気感受率テンソル $\chi_{\pm}$ が重要となる. そこで, 直線偏光基底での磁気感受率テンソル χ_{ij} を, 円偏光基底に変換する方法を以下に示す.

H.1. 問題設定

Faraday 配置 (磁場 $\mathbf{B} \parallel \mathbf{k} \parallel z$) における, 等方性媒質 (または立方晶系) の線形応答を考える. 直線偏光基底 (デカルト座標系 $\{x, y, z\}$) における磁気感受率テンソル χ_{lin} は, 磁気光学効果により以下の反対称成分を持つ.

$$\chi_{\text{lin}} = \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & 0 \\ -\chi_{xy} & \chi_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{pmatrix} \quad (\text{H.1})$$

ここで, χ_{xx} は対角成分, χ_{xy} はジャイロトロピックな非対角成分を表す.

H.2. 基底変換行列 (Unitary Transformation)

直線偏光基底から円偏光基底への変換を考える. ここでは, 右円偏光 (σ_+) および左円偏光 (σ_-) の基底ベクトルを, 標準的なジョーンズベクトルの定義 (時間依存性 $e^{-i\omega t}$) に従い以下のように定義する.

$$\hat{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{y}) \quad (\text{H.2})$$

$$\hat{e}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y}) \quad (\text{H.3})$$

このとき, 基底変換行列 (ユニタリ行列) U は以下のように与えられる.

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad (\text{H.4})$$

この行列 U は, 直線偏光基底のベクトル $\mathbf{v}_{\text{lin}}$ を円偏光基底 $\mathbf{v}_{\text{circ}}$ へ変換する ($\mathbf{v}_{\text{circ}} = U\mathbf{v}_{\text{lin}}$).

H.3. 円偏光基底でのテンソル表現

テンソルの変換則 $\chi_{\text{circ}} = U\chi_{\text{lin}}U^{-1}$ (ユニタリ性より $U^{-1} = U^\dagger$) に従い計算を行う.

$$\begin{aligned} \chi_{\text{circ}} &= U\chi_{\text{lin}}U^\dagger \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & 0 \\ -\chi_{xy} & \chi_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -i & i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \chi_{xx} - i\chi_{xy} & \chi_{xy} + i\chi_{xx} & 0 \\ \chi_{xx} + i\chi_{xy} & -\chi_{xy} + i\chi_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 2\chi_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -i & i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \chi_{xx} - i\chi_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{xx} + i\chi_{xy} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (\text{H.5})$$

H.4. 結論と物理的解釈

計算の結果, 円偏光基底において磁気感受率テンソルは**対角化**されることが示された.

$$\chi_{\text{circ}} = \begin{pmatrix} \chi_+ & 0 & 0 \\ 0 & \chi_- & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{pmatrix} \quad (\text{H.6})$$

ここで, 対角成分 (固有値) は以下のように定義される.

$$\chi_{\pm} = \chi_{xx} \mp i\chi_{xy} \quad (\text{H.7})$$

これは, Faraday 配置において円偏光がこの系の**固有モード (Eigenmodes)**であることを意味する.

付録 I

本研究で使⽤したベイズサンプリングの詳細

I.1. マルコフ連鎖モンテカルロ法

ベイズ推定において、事後分布 $P(\theta|D)$ を直接計算することは困難であるため、マルコフ連鎖モンテカルロ法 (Markov Chain Monte Carlo: MCMC) が広く⽤いられる。MCMC は、事後分布から、その分布に従う乱数 (サンプル) を効率的に生成するためのアルゴリズム群である。本節では、MCMC の基本的な考え方とアルゴリズムについて説明する。

I.1.1 メトロポリス法

最も古典的かつ基本的な MCMC アルゴリズムの一つに、メトロポリス法がある。メトロポリス法は、事後分布 $P(\theta|D)$ に⽐例する確率分布からサンプルを生成するための手法である。アルゴリズムの概要は以下の通りである。

1. 初期状態 θ_0 を設定する。
2. 現在の状態 θ_t から新しい候補状態 θ^* を提案する。通常、対称な提案分布 $q(\theta^*|\theta_t)$ (例: 正規分布) を⽤いる。
3. 受容確率 α を計算する:

$$\alpha = \min \left(1, \frac{P(D|\theta^*)P(\theta^*)}{P(D|\theta_t)P(\theta_t)} \right) \quad (\text{I.1})$$

4. 一様乱数 $u \sim U(0, 1)$ を生成し、 $u < \alpha$ ならば新しい状態を受容し、 $\theta_{t+1} = \theta^*$ とする。そうでなければ、現在の状態を維持し、 $\theta_{t+1} = \theta_t$ とする。
5. ステップ 2 から 4 を繰り返す、十分な数のサンプルを収集する。

この手法は実装が容易であるが、パラメータ間の相関が強い場合や高次元空間では、提案された候補の多くが棄却されるか、あるいはランダムウォーク的な挙動に陥り、効率的にサンプリングできないことがある。

I.1.2 スライスサンプリング

スライスサンプリングは、メトロポリス法の欠点を克服するために開発された MCMC アルゴリズムである。メトロポリス法における「ステップ幅（提案分布の分散）」の調整問題を解決するために、Neal によって考案された手法である [32]。アルゴリズムの概要は以下の通りである。

1. 初期状態 θ_0 を設定する。
2. 現在の状態 θ_t における事後分布の値 $P(\theta_t|D)$ を計算し、水平線の高さ y を一様乱数 $u \sim U(0, P(\theta_t|D))$ によって決定する。
3. 水平線 y と交わる事後分布の区間（スライス）を見つける。
4. スライス内から新しい候補状態 θ^* を一様にサンプリングする。
5. 新しい状態を受容し、 $\theta_{t+1} = \theta^*$ とする。
6. ステップ 2 から 5 を繰り返し、十分な数のサンプルを収集する。

このアルゴリズムは、事後分布の形状に適応的にサンプリングを行うことで、高次元空間や相関の強いパラメータ空間でも効率的にサンプルを生成できる。

I.2. 逐次モンテカルロ法

逐次モンテカルロ法（Sequential Monte Carlo: SMC）[33, 34] は、粒子フィルタを静的パラメータ推定に拡張した手法であり、前節 I.1 で述べた MCMC 法と比較して多峰性分布への対応力が高い特徴を持つ。本研究で扱う様な複雑なモデルに対するベイズ推定においても有効であり、本研究では SMC 法を採用した。本節では、SMC の基本的な理論基盤とアルゴリズムについて説明する。

SMC の理論的基盤

SMC サンプラーは、事前分布 $p(\theta)$ から事後分布 $p(\theta|D)$ への連続的な分布列 (tempering sequence) を構築し、粒子（サンプル）を逐次的に移動させる [35]。中間分布 $\pi_t(\theta)$ を次のように定義する：

$$\pi_t(\theta) \propto p(\theta) \cdot p(D|\theta)^{\beta_t} \quad (\text{I.2})$$

ここで $\beta_t \in [0, 1]$ は逆温度パラメータであり、 $\beta_0 = 0$ （事前分布）から $\beta_T = 1$ （事後分布）まで単調増加するスケジュールに従う。

SMC アルゴリズム

SMC アルゴリズムは以下の 3 つのステップを $\beta_t = 1$ に達するまで繰り返す [36]：

1. 初期化：事前分布から N 個の粒子 $\{\theta^{(i)}\}_{i=1}^N$ を生成し、 $t = 0$, $\beta_0 = 0$ とする。
2. 反復ステップ ($\beta_t < 1$ の間繰り返す)：
 - (a) 重み付け：各粒子の重要度重み $w^{(i)} \propto \pi_{t+1}(\theta^{(i)})/\pi_t(\theta^{(i)})$ を計算
 - (b) 有効サンプルサイズ計算： $\text{ESS} = (\sum w^{(i)})^2 / \sum (w^{(i)})^2$
 - (c) リサンプリング (ESS < 閾値の場合のみ)：重みに比例して粒子を複製・除去

- (d) **変異**：MCMC カーネルで各粒子を移動させ多様性を回復
- (e) **更新**： $t \leftarrow t + 1$, 逆温度 β_t を更新
- 3. **終了**： $\beta_t = 1$ に達したら事後分布サンプルとして出力.

Step 1: 重み付け

各粒子の重要度重みを、隣接する中間分布の尤度比として計算する：

$$w_t^{(i)} = \frac{\pi_t(\theta^{(i)})}{\pi_{t-1}(\theta^{(i)})} = p(\mathcal{D}|\theta^{(i)})^{\beta_t - \beta_{t-1}} \quad (\text{I.3})$$

この増分的な重み付けにより、尤度の急激な変化による重みの縮退を防ぐ.

Step 2: リサンプリング

有効サンプルサイズ (ESS) が閾値を下回った場合、重みに比例して粒子を複製・除去する：

$$\text{ESS} = \frac{\left(\sum_{i=1}^N w_t^{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^N \left(w_t^{(i)}\right)^2} \quad (\text{I.4})$$

リサンプリング後、すべての重みは均一化される ($w^{(i)} = 1/N$).

Step 3: 変異

リサンプリングで生じた粒子の多重化を解消するため、各粒子に MCMC カーネル $K_t(\theta'|\theta)$ を適用して多様性を回復する：

$$\theta^{(i)} \leftarrow K_t(\cdot|\theta^{(i)}) \quad (\text{I.5})$$

本研究では Metropolis-Hastings 法に基づくランダムウォークカーネルを使用した.

逆温度スケジュール

逆温度 β_t のスケジュールは適応的に決定される. 各ステップで目標 ESS (通常は $N/2$) を達成する β_{t+1} を二分法で探索する [33]：

$$\beta_{t+1} = \arg \min_{\beta \in [\beta_t, 1]} \left| \text{ESS}(\beta) - \frac{N}{2} \right| \quad (\text{I.6})$$

SMC の利点

SMC サンプラーには以下の利点がある：

1. **多峰性分布への対応**：事前分布から出発し、尤度を徐々に導入するため、局所解への収束を回避しやすい.
2. **周辺尤度の推定**：各ステップの正規化定数から周辺尤度 $p(\mathcal{D})$ を自然に推定できる：

$$\hat{p}(\mathcal{D}) = \prod_{t=1}^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_t^{(i)} \quad (\text{I.7})$$

3. **並列化の容易さ**：粒子間の演算は独立であり、大規模並列計算に適している.

4. 収束診断の明確さ：ESS により各ステップでの推定品質をモニタリングできる.

付録 J

プログラム実装

J.1. PyMC における WAIC の計算

PyMC[14] および ArviZ[37] ライブラリでは, `az.waic()` 関数により WAIC を計算する. 計算手順は以下の通りである:

1. SMC/MCMC サンプリングを実行し, サンプル `trace` (InferenceData 形式) を取得
2. `pm.compute_log_likelihood(trace)` により各データ点の対数尤度を計算
3. 計算結果を `trace.log_likelihood` に格納 (形状: `chains × draws × n_obs`)
4. `az.waic(trace)` を実行し, 以下を計算:
 - 各データ点 i について, 対数尤度 $L_i^{(s)}$ のサンプル列を取得
 - $\text{lppd}_i = \log \left(\frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \exp(L_i^{(s)}) \right)$ を計算 (log-sum-exp 安定化)
 - $p_{\text{WAIC},i} = \text{Var}(L_i^{(s)})$ を計算
 - $\widehat{\text{lppd}} = \sum_{i=1}^N \text{lppd}_i$
 - $\hat{p}_{\text{WAIC}} = \sum_{i=1}^N p_{\text{WAIC},i}$
 - $\widehat{\text{elpd}}_{\text{WAIC}} = \widehat{\text{lppd}} - \hat{p}_{\text{WAIC}}$
 - $\text{SE} = \sqrt{N \cdot \text{Var}(\text{lppd}_i - p_{\text{WAIC},i})}$
5. $\widehat{\text{elpd}}_{\text{WAIC}}, \hat{p}_{\text{WAIC}}, \text{SE}$ を取得

本研究での実装コード (Python/PyMC):

```
import pymc as pm
import arviz as az

# SMC サンプリング実行
with model:
    trace = pm.sample_smc(draws=10000, chains=16)

# log_likelihood を計算して trace に追加
```

```
pm.compute_log_likelihood(trace, model=model)

# WAIC 計算
waic_result = az.waic(trace)
print(f"elpd_waic: {waic_result.elpd_waic:.2f}")
print(f"p_waic: {waic_result.p_waic:.2f}")
print(f"SE: {waic_result.se:.2f}")
```


参考文献

- [1] Kritzell, T. E. *et al.* Zeeman polaritons as a platform for probing Dicke physics in condensed matter. *arXiv preprint arXiv:2409.17339* (2024).
- [2] Ciuti, C., Bastard, G. & Carusotto, I. Quantum vacuum properties of the intersubband cavity polariton field. *Phys. Rev. B* **72**, 115303 (2005).
- [3] Forn-Díaz, P., Lamata, L., Rico, E., Kono, J. & Solano, E. Ultrastrong coupling regimes of light-matter interaction. *Rev. Mod. Phys.* **91**, 025005 (2019).
- [4] Frisk Kockum, A., Miranowicz, A., De Liberato, S., Savasta, S. & Nori, F. Ultrastrong coupling between light and matter. *Nat. Rev. Phys.* **1**, 19–40 (2019).
- [5] Hopfield, J. J. Theory of the contribution of excitons to the complex dielectric constant of crystals. *Phys. Rev.* **112**, 1555–1567 (1958).
- [6] Hepp, K. & Lieb, E. H. On the superradiant phase transition for molecules in a quantized radiation field: The Dicke maser model. *Ann. Phys. (N. Y.)* **76**, 360–404 (1973).
- [7] Wang, Y. K. & Hioe, F. T. Phase transition in the Dicke model of superradiance. *Phys. Rev. A* **7**, 831–836 (1973).
- [8] Dicke, R. H. Coherence in spontaneous radiation processes. *Phys. Rev.* **93**, 99–110 (1954).
- [9] Hayashida, K. *et al.* Observation of Dicke cooperativity in magnetic interactions. *Sci. Rep.* **13**, 2526 (2023).
- [10] Rzążewski, K., Wódkiewicz, K. & Żakowicz, W. Phase transitions, two-level atoms, and the a^2 term. *Phys. Rev. Lett.* **35**, 432 (1975).
- [11] Knight, J. M., Aharonov, Y. & Hsieh, G. T. C. Are super-radiant phase transitions possible? *Phys. Rev. A* **17**, 1454–1462 (1978).
- [12] Sakata, Y. 超放射相転移の実現可能性の Zeeman ポラリトン形成に基づく検討. 卒業論文, 横浜国立大学 (2025).
- [13] Yamada, S. $Gd_3Ga_5O_{12}$ の電子常磁性共鳴によるポラリトン形成の解析. 卒業論文, 横浜国立大学 (2024).
- [14] Abril-Pla, O. *et al.* PyMC: a modern, and comprehensive probabilistic programming framework in Python. *PeerJ Comput. Sci.* **9**, e1516 (2023).
- [15] Kubo, R. Statistical-mechanical theory of irreversible processes. i. general theory and simple applications to magnetic and conduction problems. *J. Phys. Soc. Jpn.* **12**, 570–586 (1957).

- [16] Born, M. & Wolf, E. *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999), 7th edn.
- [17] Watanabe, S. Asymptotic equivalence of Bayes cross validation and widely applicable information criterion in singular learning theory. *J. Mach. Learn. Res.* **11**, 3571–3594 (2010).
- [18] Akaike, H. A new look at the statistical model identification. *IEEE Trans. Autom. Control* **19**, 716–723 (1974).
- [19] Gelman, A., Hwang, J. & Vehtari, A. Understanding predictive information criteria for Bayesian models. *Stat. Comput.* **24**, 997–1016 (2014).
- [20] Stone, M. Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. R. Stat. Soc. B* **36**, 111–133 (1974).
- [21] Vehtari, A., Gelman, A. & Gabry, J. Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Stat. Comput.* **27**, 1413–1432 (2017).
- [22] Branch, M. A., Coleman, T. F. & Li, Y. A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* **21**, 1–23 (1999).
- [23] Moré, J. J. The Levenberg-Marquardt algorithm: Implementation and theory. In Watson, G. A. (ed.) *Numerical Analysis*, vol. 630 of *Lecture Notes in Mathematics*, 105–116 (Springer, 1978).
- [24] Lange, K. L., Little, R. J. A. & Taylor, J. M. G. Robust statistical modeling using the t distribution. *J. Am. Stat. Assoc.* **84**, 881–896 (1989).
- [25] Student. The probable error of a mean. *Biometrika* **6**, 1–25 (1908).
- [26] Gelman, A. *et al.* *Bayesian Data Analysis* (Chapman and Hall/CRC, 2013), 3rd edn.
- [27] Vehtari, A., Gelman, A., Simpson, D., Carpenter, B. & Bürkner, P.-C. Rank-normalization, folding, and localization: An improved $\hat{R}$ for assessing convergence of MCMC (with discussion). *Bayesian Anal.* **16**, 667–718 (2021).
- [28] Hoffman, M. D. & Gelman, A. The no-U-turn sampler: adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *J. Mach. Learn. Res.* **15**, 1593–1623 (2014).
- [29] Nataf, P. & Ciuti, C. No-go theorem for superradiant quantum phase transitions in cavity QED and counter-example in circuit QED. *Nat. Commun.* **1**, 72 (2010).
- [30] Hutchings, M. T. Point-charge calculations of energy levels of magnetic ions in crystalline electric fields. In Seitz, F. & Turnbull, D. (eds.) *Solid State Physics*, vol. 16, 227–273 (Academic Press, 1964).
- [31] White, R. M. *Quantum Theory of Magnetism: Magnetic Properties of Materials*, vol. 32 of *Springer Series in Solid-State Sciences* (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007), 3rd edn.
- [32] Neal, R. M. Slice sampling. *Ann. Statist.* **31**, 705–767 (2003).
- [33] Del Moral, P., Doucet, A. & Jasra, A. Sequential Monte Carlo samplers. *J. R. Stat. Soc. B* **68**, 411–436 (2006).
- [34] Chopin, N. A sequential particle filter method for static models. *Biometrika* **89**, 539–552 (2002).
- [35] Neal, R. M. Annealed importance sampling. *Stat. Comput.* **11**, 125–139 (2001).

- [36] Doucet, A., de Freitas, N. & Gordon, N. An introduction to sequential Monte Carlo methods. In *Sequential Monte Carlo Methods in Practice*, 3–14 (Springer, 2001).
- [37] Kumar, R., Carroll, C., Hartikainen, A. & Martin, O. ArviZ a unified library for exploratory analysis of Bayesian models in Python. *J. Open Source Softw.* **4**, 1143 (2019).